ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ মাঠপর্যায়ের ম্যানুয়াল

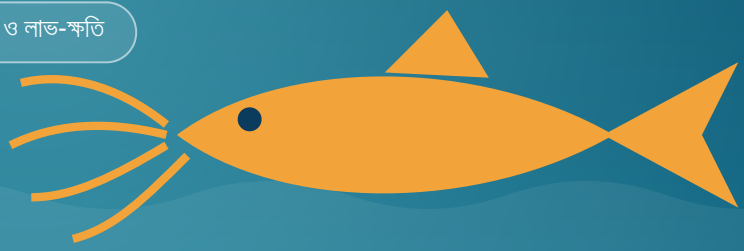
উচ্চ ঘনত্বে শিং মাছ চাষ

A to Z গাইডবুক

পুকুর প্রস্তুতি থেকে মাছ বিক্রি পর্যন্ত

প্রতিটি ধাপ • ডোজ চার্ট • রোগ নির্ণয় • ১৫০ দিনের রুটিন • আয়-ব্যয়ের হিসাব

পুকুর প্রস্তুতি | পোনা ও খাবার | পানি ও গ্যাস | ওষুধ রুটিন | রোগ ও চিকিৎসা | ১৫০ দিনের ক্যালেন্ডার | বিক্রি ও লাভ-ক্ষতি









সূত্র: **Catfish BD** চ্যানেলের ‘ষোলকলা’ সিরিজ ও মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞ চাষিদের অভিজ্ঞতার সংকলন

সূচিপত্র

পর্ব ১: পুকুর নির্বাচন ও অবকাঠামো

১ চাষ শুরুর উপযুক্ত সময় (কখন শুরু করবেন ?) ৩
২ পুকুর নির্বাচন ও আধুনিক অবকাঠামো ৪
৩ ভেঞ্চুরি এরেটর বসানোর নিখুঁত ইঞ্জিনিয়ারিং (গভীরতা ও কোণ) ৪
৪ পুকুরের তলার ঢাল (Slope) ও 'বটম ক্লিনিং' মেকানিজম ৫
৫ নতুন খনন করা পুকুর বনাম পুরনো পুকুরের বিশেষ পার্থক্য ৫
৬ মাটির প্রকারভেদে (লাল, বেলে ও এঁটেল মাটি) চাষের পার্থক্য ৬
৭ পুকুরের পাড়: কোন গাছ লাগানো যাবে, কোনটি নয় ৬
৮ খাবারের জোন (Feeding Zone), চেক-ট্রে ও রাতের লাইট ৬
৯ খামারের 'পাসপোর্ট সাইজ' ম্যাপ ও সার্বক্ষণিক ফার্স্ট-এইড বক্স ৬

পর্ব ২: পুকুর প্রস্তুতি

১০ পুকুর প্রস্তুতির ধারাবাহিক ধাপ (১ থেকে ১০ দিন) ৭
১১ এক ব্যাচ শেষ হলে: পুকুরের বিশ্রাম, সংস্কার ও মাটি 'প্লাউয়িং' ৭
১২ পাম্পের নতুন পানিতে 'প্রাকৃতিক গ্যাস' ও শূন্য অক্সিজেন সমস্যা ৮

পর্ব ৩: পোনা: বাছাই, পরিবহন ও মজুদ

১৩ 'লাইন' (Line) হিসাব: পোনা ও বড় মাছ গণনার নিয়ম ৮
১৪ পোনা নির্বাচন, শোধন ও মজুদ ঘনত্ব ৮
১৫ আসল বনাম নকল (ইনব্রিডিং) পোনা চেনার উপায় ও স্ত্রী-পুরুষ রহস্য ৯
১৬ দেশি শিং বনাম হাইব্রিড/ভিয়েতনামি শিং (ক্রেতার পছন্দ) ৯
১৭ হ্যাচারি থেকে পোনা কেনার আগে 'ব্রুড মাছ' (মা-বাবা মাছ) যাচাই ৯
১৮ দূর থেকে পোনা পরিবহন ও পুকুরে ছাড়ার 'অ্যাক্লিমাটাইজেশন' কৌশল ৯
১৯ রেণু থেকে ধানী পোনা নার্সিং (০ থেকে ৩০ দিনের গোপন কৌশল) ১০
২০ 'ওভার-উইন্টারিং' পোনা তৈরির গোপন ব্যবসা (শীতে পোনা ধরে রেখে দ্বিগুণ লাভ) ১০
২১ পোনা স্থানান্তর ও 'পিস-টু-পিস' গ্রেডিং টেকনিক ১০

পর্ব ৪: খাবার ব্যবস্থাপনা

২২ প্রতিদিনের খাবারের রুটিন (টু-টাইম ফিডিং) ও বয়সভেদে খাবারের চার্ট ১১
২৩ মাছ কতটুকু খাবার খাবে ? (নিখুঁত হিসাব ও বোঝার উপায়) ১১
২৪ এফসিআর (FCR) হিসাব ও ১৫ দিনের রিয়েল-টাইম অডিট ১২
২৫ খাবারের দানার সাইজ বদল: '৫ দিনের ট্রানজিশন রুল' ও ফিড ক্রাশিং ১২
২৬ খরচ কমাতে 'পাউডার ফিড' বা পেস্ট খাবার তৈরির কৌশল ১২
২৭ খাবারের সাথে ওষুধ ও ভিটামিন মেশানোর সঠিক নিয়ম (Binding Method) ১৩
২৮ এক্সট্রা সাপ্লিমেন্ট: গ্রোথ বুস্টার হিসেবে যা ব্যবহার করা হয় ১৩
২৯ ভালো ফিড চেনার 'গ্লাস টেস্ট' ও ফিডের গুণমান যাচাই ১৩
৩০ খাদ্যের বস্তা সংরক্ষণ (গোডাউন ম্যানেজমেন্ট) ১৪
৩১ 'অটোমেটিক ফিডার' ব্যবহারের সঠিক নিয়ম ও ঝুঁকি ১৪

পর্ব ৫: পানি, গ্যাস ও পুকুরের পরিবেশ

৩২ পানি পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা (কখন, কেন, কতটুকু ও কীভাবে ?) ১৪
৩৩ গ্যাস নির্ণয় পদ্ধতি (পানিতে, মাটিতে নাকি মাছের পেটে গ্যাস ?) ১৫
৩৪ অনুমান নয়: ৪টি ওয়াটার টেস্টিং কিট ব্যবহারের নিয়ম ১৫
৩৫ পানির পিএইচ (pH)-এর দৈনিক ওঠানামা ও এর মারাত্মক প্রভাব ১৫
৩৬ ওপরের ময়লা, তেলের সর ও প্লাঙ্কটন পরিষ্কার: 'পলিথিন-রশি টানা পদ্ধতি' ১৬
৩৭ চুন ও লবণের 'বস্তা ঝুলানো পদ্ধতি' (Bag Hanging Method) ১৭
৩৮ অমাবস্যা ও পূর্ণিমার রাতে শিং মাছের অস্বাভাবিক আচরণ (Lunar Effect) ১৭

পর্ব ৬: ওষুধ ও মাসিক পরিচর্যা রুটিন

৩৯ Catfish BD-র মাসিক পরিচর্যা ক্যালেন্ডার (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ) ১৭
৪০ ওষুধ প্রয়োগের নিখুঁত ঘড়ি (কোন ওষুধ দিনের কোন সময়ে ?) ১৮
৪১ এক নজরে সব ওষুধ ও উপাদানের স্ট্যান্ডার্ড ডোজ চার্ট (Master Dose Table) ১৯
৪২ নতুন চাষিদের ৭টি মারাত্মক ভুল (যা কখনোই করবেন না) ২০
৪৩ অ্যান্টিবায়োটিক কাজ না করলে কী করবেন ? (Herbal Solution) ২০

পর্ব ৭: ১৫০ দিনের অ্যাকশন ক্যালেন্ডার

৪৪ ১ম মাস (১ম–৩০তম দিন): মানিয়ে নেওয়া ও প্রাথমিক বৃদ্ধির ধাপ ২০
৪৫ ২য় মাস (৩১তম–৬০তম দিন): মাসিক রুটিন ডোজ শুরুর ধাপ ২১
৪৬ ৩য় মাস (৬১তম–৯০তম দিন): দ্রুত ওজন বৃদ্ধির ধাপ (Peak Growth) ২১
৪৭ ৪র্থ মাস (৯১তম–১২০তম দিন): সর্বোচ্চ খাবার ও নিবিড় পরিচর্যার ধাপ ২২
৪৮ ৫ম মাস (১২১তম–১৫০তম দিন): ফিনিশিং, ওজন বাড়ানো ও বাজারজাতকরণ ২২
৪৯ এক নজরে ৫ মাসের সারসংক্ষেপ চার্ট (Summary Table) ২৩

পর্ব ৮: রোগবালাই, লক্ষণ ও চিকিৎসা

৫০ রোগবালাই, লক্ষণ ও তাৎক্ষণিক চিকিৎসা (রোগের চার্ট) ২৩
৫১ শিং মাছের জটিল ও বিশেষ রোগসমূহ (যার কারণে খামার ধ্বংস হয়) ২৩
৫২ পুকুরের 'ইমারজেন্সি সিগন্যাল' (মাছের ভাষা বোঝার উপায়) ২৪
৫৩ 'হাসপাতাল হাপা' (Quarantine Hapa), মরা মাছের ডিসপোজাল ও ওষুধ উইথড্রয়াল ২৪
৫৪ শিং মাছের কাঁটার বিষ নামানোর তাৎক্ষণিক প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid) ২৫
৫৫ রোগের পোস্টার: ১২টি প্রধান রোগ ও সমস্যা (আসল ছবিসহ নির্দেশিকা) ২৫

পর্ব ৯: ঋতু, জরুরি অবস্থা ও বিদ্যুৎ ব্যাকআপ

৫৬ তিন ঋতুর স্পেশাল ব্যবস্থাপনা (গরমকাল, বর্ষাকাল ও শীতকাল) ২৮
৫৭ শীতকালীন ব্যবস্থাপনা ও 'ওভার-উইন্টারিং' (শীতে মাছ বাঁচানোর কৌশল) ২৯
৫৮ হঠাৎ জরুরি পরিস্থিতি ও তাৎক্ষণিক অ্যাকশন প্ল্যান (Emergency SOP) ২৯
৫৯ ঝড়, শিলাবৃষ্টি, বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ-বিভ্রাটে বিশেষ করণীয় ২৯
৬০ পাশের ধানের জমির 'কীটনাশক বিষক্রিয়া' ও অ্যান্টিডোট ৩০
৬১ মাছের পেটে ডিম চলে আসা ও ওজন কমে যাওয়া (Spawning Weight Loss) ৩০
৬২ নাইট ভিশন: রাতের টর্চ লাইট চেকিং (Night Inspection) ৩০

পর্ব ১০: খামার নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা

৬৩ শত্রু প্রাণী (সাপ, ব্যাঙ, উদবিড়াল, পাখি) এবং চুরি রোধের কৌশল ৩১
৬৪ জাল টানার পর মাছের 'স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট' ও নেট পরিষ্কার রাখা ৩১
৬৫ খামারের শ্রমিক (Staff) ব্যবস্থাপনা ও বায়োসিকিউরিটি ৩১
৬৬ খামারের দৈনিক রেজিস্টার ও মাসিক লগবুক ৩২
৬৭ মাছের খামারে 'বীমা' (Fish Farming Insurance) সুবিধা ৩২

পর্ব ১১: ফসল তোলা, বাজারজাতকরণ ও আয়-ব্যয়ের হিসাব

৬৮ ফসল তোলা ও বাজারজাতকরণ (Selling Strategy) ৩২
৬৯ 'পার্শিয়াল হারভেস্টিং' (ধাপে ধাপে মাছ বিক্রি করে দ্বিগুণ লাভ) ৩৩
৭০ জীবন্ত মাছের 'কন্ডিশনিং', ড্রাম হিসাব ও টেস্ট ফিডিং ৩৩
৭১ পুকুর শেষের কাদার ভেতর থেকে 'লুকানো মাছ' ধরার কৌশল ৩৩
৭২ ব্যাপারী ও আড়তের সাথে বিক্রি: 'ওজন চুরি', ধলতা ও স্মার্ট চুক্তি ৩৩
৭৩ শিং মাছের সাথে পাবদা বা মনোসেক্স তেলাপিয়ার মিশ্র চাষ (B-Plan) ৩৪
৭৪ ২০ শতক পুকুরে উচ্চ ঘনত্বে শিং চাষের বাস্তব বাজেট ও লাভ-ক্ষতির হিসাব ৩৪

পর্ব ১২: বাণিজ্যিক পরিকল্পনা ও সুপার হাই-ডেনসিটি

৭৫ পুকুরের গভীরতা অনুযায়ী ঘনত্ব কমানো-বাড়ানোর নিয়ম ৩৫
৭৬ রেণু (Spawn) থেকে চাষ শুরু করলে কত সময় লাগবে ? ৩৫
৭৭ শতকে ৬,০০০ থেকে ১০,০০০ পোনা ও ১০–১১ মাসের চাষের বাস্তবতা ৩৬
৭৮ সুপার হাই-ডেনসিটি খামারের টেকনিক্যাল মাস্টারপ্ল্যান (লাইফ-সাপোর্ট সিস্টেম) ৩৬
৭৯ অধিক ঘনত্বে FCR ও মর্টালিটি (মৃত্যুহার) আসলে কত ? ৩৭
৮০ ১০টি পুকুর × ১৩ শতক: 'কন্টিনিউয়াস মাল্টি হারভেস্টিং' ব্লু-প্রিন্ট ৩৭
৮১ শীতে বিক্রি (Winter Selling) ও শীতকালে খাবারের বিস্তারিত নিয়ম ৩৮

পর্ব ১৩: সফল খামারির সূত্র

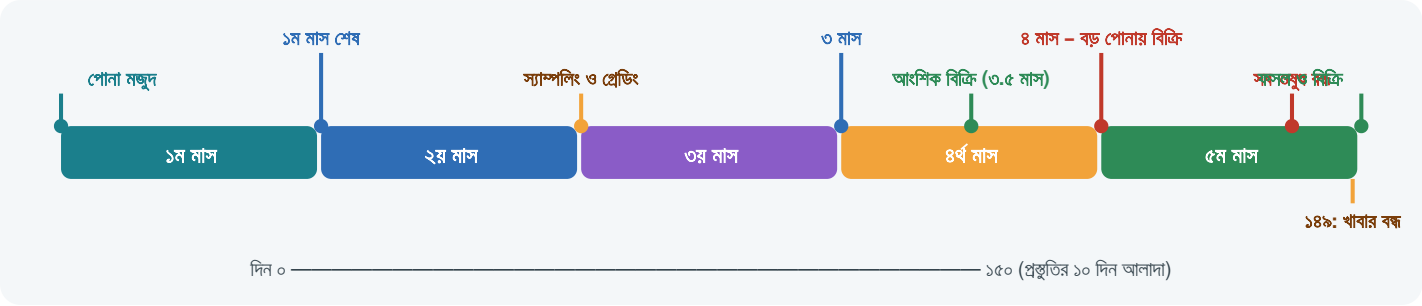
৮২ সফল শিং মাছ চাষির '১০টি স্বর্ণসূত্র' (10 Commandments) ৩৮

পর্ব ১৪: দ্রুত রেফারেন্স

৮৩ দৈনিক কাজের চেকলিস্ট (প্রিন্ট করে পুকুরের পাশে টাঙান) ৩৯
৮৪ সমস্যা → সমাধান: দ্রুত খোঁজার সূচি ৩৯
৮৫ শব্দকোষ (সহজ ভাষায়) ৪০
৮৬ একক রূপান্তর ৪০

এক নজরে: গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যাগুলো

১২০–১৫০ দিন	৩,০০০–৫,০০০ পিস	৩.৫–৪.৫ ফুট	১.৩–১.৫	১৫–২৫ লাইন	৭.৫–৮.৫
চাষের সময়কাল	মজুদ (শতকে)	পানির গভীরতা	আদর্শ FCR	বিক্রির সাইজ	পানির pH



চিত্র: ১৫০ দিনের চাষ-চক্র এক নজরে

চাষের পথনির্দেশ: ৮টি বড় ধাপ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
সময় ও পুকুর	**পুকুর প্রস্তুতি**	**পোনা**	**খাবার**	**পানি ও গ্যাস**	**ওষুধ রুটিন**	**রোগ-বালাই**	**বিক্রি ও হিসাব**
মৌসুম, মাপ, ভেঞ্চুরি	১০ দিনের ধাপ	বাছাই, শোধন, মজুদ	রুটিন ও হিসাব	পরিবর্তন, টেস্ট, প্লাঙ্কটন	মাসিক চক্র ও ডোজ	লক্ষণ ও চিকিৎসা	হারভেস্ট, বাজার, লাভ

বইয়ের আইকন চেনার উপায়

⚠ **সতর্কতা:** এই চিহ্ন দেখলে সতর্ক হোন – ভুল করলে মাছের ক্ষতি হতে পারে।

✕ **কখনোই নয়:** এই চিহ্ন মানে সম্পূর্ণ নিষেধ – এটি কখনোই করবেন না।

✓ **টিপস:** এই চিহ্ন অভিজ্ঞ চাষিদের পরীক্ষিত কৌশল ও সহজ টিপস।

ⓘ **জেনে রাখুন:** এই চিহ্ন অতিরিক্ত ব্যাখ্যা বা প্রয়োজনীয় তথ্য।

★ **মনে রাখুন:** এই চিহ্ন মনে রাখার মতো মূল সূত্র।

পর্ব ১

পুকুর নির্বাচন ও অবকাঠামো

সময়, স্থান, মাটি, ভেঞ্চুরি ও পুকুরের নকশা



১ চাষ শুরুর উপযুক্ত সময় (কখন শুরু করবেন?)

শিং মাছ চাষের সফলতা নির্ভর করে সঠিক সময়ে পোনা ছাড়ার ওপর।

সিজন	সময়	বিবরণ
প্রথম ও সেরা সিজন (মূল মৌসুম)	ফাল্গুন–চৈত্র (ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে এপ্রিল)	এই সময় ওভার-উইন্টারিং (শীত পার করা) পুরনো পোনা ছাড়লে ৪–৫ মাসে (জুলাই–আগস্টে) মাছ বিক্রি করা যায় এবং বাজারে সর্বোচ্চ দাম পাওয়া যায়।
দ্বিতীয় সিজন (নতুন রেণু/ পোনা)	জ্যৈষ্ঠ–আষাঢ় (মে–জুন)	এই সময়ে নতুন বছরের পোনা ছাড়া হয়, যা শীত আসার আগেই (অক্টোবর–নভেম্বরে) বাজারজাত করতে হয়।

শীতকালীন সতর্কতা: কার্তিক–পৌষ মাসে কখনোই নতুন চাষ শুরু করা যাবে না। শীতে শিং মাছ খাবার খায় না এবং ক্ষত রোগে মারা যায়।

মোট চাষের সময়কাল

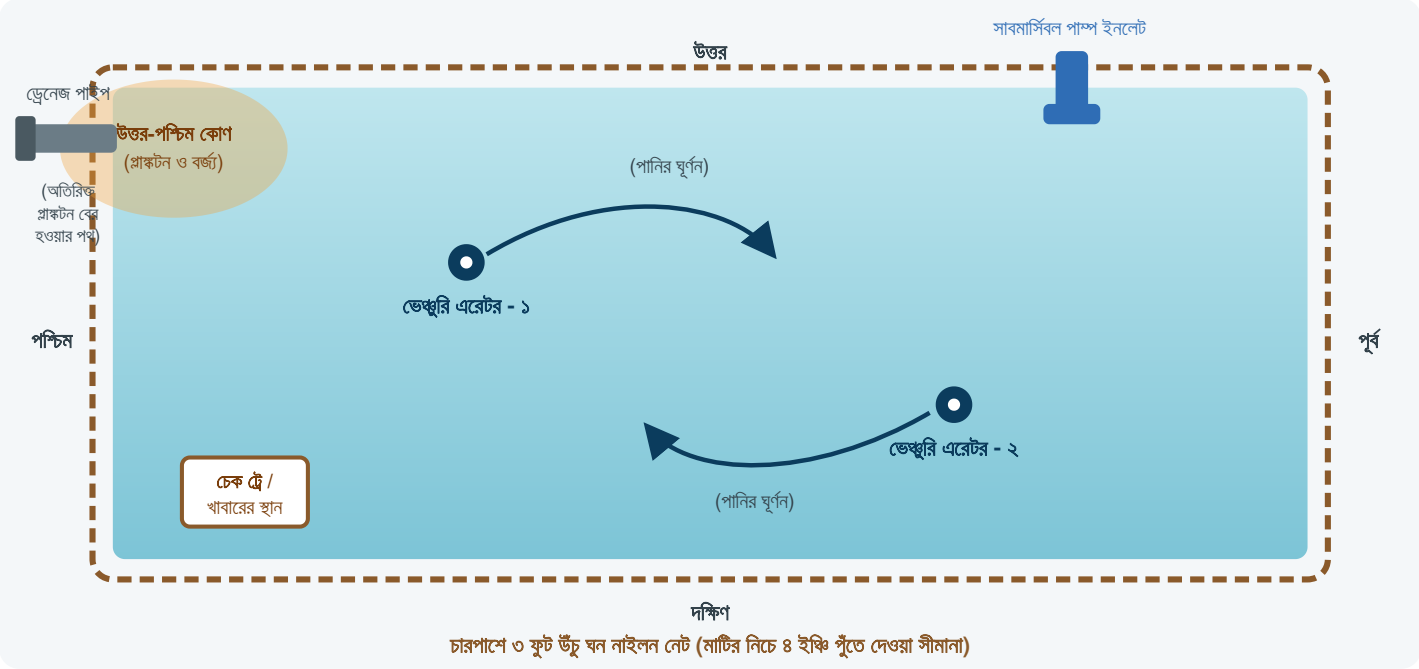
এই সম্পূর্ণ কালচার সাধারণত ১২০ থেকে ১৫০ দিনের (৪ থেকে ৫ মাসের) হয়ে থাকে। পুকুর প্রস্তুতির ১০ দিন বাদে মূল চাষের সময়কাল:

- পুরনো বা ওভার-উইন্টারিং পোনা (৫০০–৭০০ লাইন) ছাড়লে: **৪ মাস (১২০ দিন)**।
- নতুন সিজনের ছোট পোনা (১,০০০–১,২০০ লাইন) ছাড়লে: **৪.৫ থেকে ৫ মাস (১৩৫–১৫০ দিন)**।

২ পুকুর নির্বাচন ও আধুনিক অবকাঠামো

পুকুরের আদর্শ মাপ ও পানির উৎস

- **আয়তন:** ১০ থেকে ৪০ শতক (ব্যবস্থাপনার জন্য সবচেয়ে সহজ)। মিনি পুকুরে ৪–১০ শতকেও করা যায়।
- **পানির গভীরতা:** ৩.৫ থেকে ৪.৫ ফুট (শীতে ৪.৫–৫ ফুট, গরমে ৩.৫–৪ ফুট)।
- **পানির স্তর (Water Layer):** অবশ্যই সেকেন্ড লেয়ারের (২য় স্তরের) আয়রনমুক্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার করতে হবে। ফার্স্ট লেয়ারের আয়রনযুক্ত পানিতে মাছের ফুলকা পচে যায় ও গ্রোথ হয় না।



চিত্র: পুকুরের টেকনিক্যাল লেআউট — ভেঞ্চুরি, ড্রেনেজ ও নেট-ঘেরা সীমানা

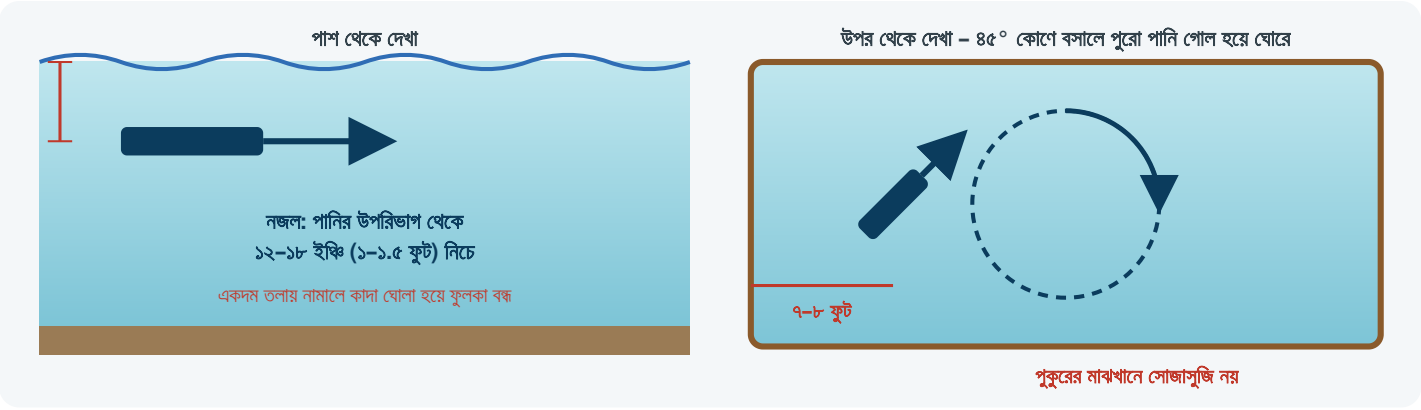
ভেঞ্চুরি সেটআপ ও ড্রেনেজ পাইপ

- **ভেঞ্চুরি (Venturi):** প্রতি ২০ শতকে অন্তত ১টি (৪০ শতকে ২টি) ভেঞ্চুরি এরেটর বসাতে হবে। এটি পুকুরের তলার পানি ঘুরিয়ে ("পানি রান করিয়ে") বিষাক্ত গ্যাস বের করে দেয় এবং মাছকে দৌড়াদৌড়ির মধ্যে রাখে, ফলে মাছের হজম ও রুচি বাড়ে।
- **ড্রেনেজ পাইপ:** বাতাসের কারণে পুকুরের অতিরিক্ত প্লাঙ্কটন উত্তর-পশ্চিম কোণে জমা হয়, তাই আউটলেট পাইপ ওই কোণে রাখতে হবে।

৩ ভেঞ্চুরি এরেটর বসানোর নিখুঁত ইঞ্জিনিয়ারিং (গভীরতা ও কোণ)

শুধু ভেঞ্চুরি কিনলেই হয় না, এটি ভুলভাবে বসালে তলার গ্যাস বের হওয়ার বদলে উল্টো মাছের ক্ষতি হয়।

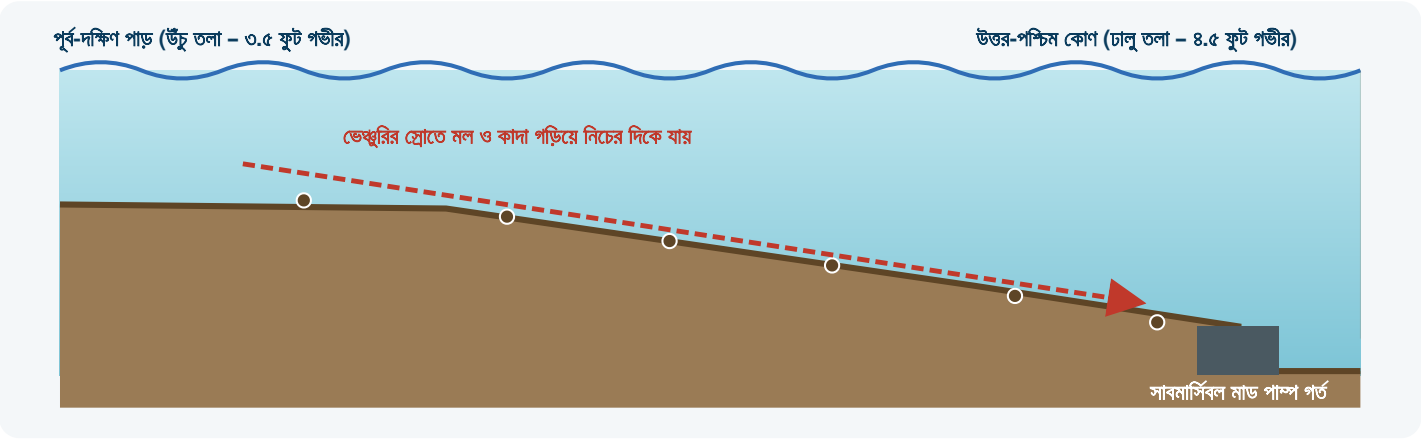
- **নজলের গভীরতা:** ভেঞ্চুরির মুখ (Nozzle) পানির উপরিভাগ থেকে ঠিক ১২ থেকে ১৮ ইঞ্চি (১ থেকে ১.৫ ফুট) নিচে থাকতে হবে। একদম তলায় নামিয়ে দিলে তলার কাদা ঘোলা হয়ে মাছের ফুলকা বন্ধ হয়ে যাবে, আর একদম ওপরে রাখলে নিচের পানি ঘুরবে না।
- **বসানোর কোণ (Angle):** ভেঞ্চুরি কখনোই পুকুরের মাঝখানে সোজাসুজি বসানো যাবে না। এটি পাড় থেকে ৭–৮ ফুট ভেতরে ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে বসাতে হবে, যাতে পুরো পুকুরের পানি গোল হয়ে (সার্কুলার মোশনে) ঘুরতে থাকে।



চিত্র: ভেঞ্চুরির নজলের সঠিক গভীরতা ও বসানোর কোণ

৪ পুকুরের তলার ঢাল (Slope) ও ‘বটম ক্লিনিং’ মেকানিজম

সাধারণ পুকুরে মাঝখানটা গর্ত বা উঁচু-নিচু থাকে, কিন্তু উচ্চ ঘনত্বে শিং মাছের পুকুরের তলা বিশেষভাবে তৈরি করতে হয়।



চিত্র: একদিকে ঢালু তলা – সব বর্জ্য একটি গর্তে জমে, সপ্তাহে একদিন ১৫ মিনিট পাম্পে বের করলেই ৯০% ময়লা পরিষ্কার

- **একদিকে ঢালু তলা:** পুকুর শুকানোর সময় তলার মাটি এমনভাবে সমান করতে হবে যেন পূর্ব-দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে ফ্লোরের মতো ঢালু থাকে।
- **সুবিধা:** ভেঞ্চুরি এরেটর যখন পানি ঘোরাবে, তখন মাছের সমস্ত পায়খানা ও পচা খাবার গড়িয়ে ওই নিচু কোণার গর্তে গিয়ে জমা হবে। সপ্তাহে ১ দিন শুধু ওই গর্তে পাম্প বসিয়ে ১৫ মিনিট পানি বের করলেই পুরো পুকুরের ৯০% ময়লা পরিষ্কার হয়ে যাবে!

ঢাল মাপার নিয়ম

নতুন পুকুর কাটার পর বা পুরনো পুকুর সংস্কারের সময় তলার মাটি এমনভাবে সমান করা উচিত যেন পানি নামানোর সময় এক ফোঁটা পানিও তলায় জমে না থাকে।

- তলা সবসময় নির্দিষ্ট আউটলেট পাইপের দিকে প্রতি ১০০ ফুটে অন্তত **৬ ইঞ্চি** ঢালু রাখতে হবে।
- তলা সমান বা এবড়োখেবড়ো হলে পানি সেচে ফেলার সময় গর্তে পানি আটকে থাকবে এবং কিছু শিং মাছ কাদার নিচে আটকা পড়ে মারা যাবে।

তলার কাদার পুরুত্ব (৩ ইঞ্চি রুল)

পুকুর প্রস্তুতির সময় অনেকেই প্রশ্ন করেন—তলার পুরো মাটি কি তুলে ফেলতে হবে?

- পুকুরের তলায় একদম কাদা না থাকলে প্রাকৃতিক জীবাণু বা প্রোবায়োটিক কাজ করতে পারে না, আবার বেশি কাদা থাকলে গ্যাস হয়।
- সর্বোচ্চ **২ থেকে ৩ ইঞ্চি** নরম মাটি/কাদা থাকা আদর্শ। কাদার গভীরতা যদি আপনার পায়ের গোড়ালির ওপরে চলে যায় (৪ ইঞ্চির বেশি), তবে সেই অতিরিক্ত কালো পচা কাদা অবশ্যই কেটে পাড়ে তুলে ফেলতে হবে।

৫ নতুন খনন করা পুকুর বনাম পুরনো পুকুরের বিশেষ পার্থক্য

অনেকে নতুন মাটি কেটে পুকুর তৈরি করেই উচ্চ ঘনত্বে শিং মাছ ছেড়ে দেন এবং বড় লসের মুখে পড়েন।

- **নতুন পুকুরের সমস্যা:** নতুন কাটা মাটির পুকুরে মাটির উর্বরতা থাকে না, পিএইচ (pH) সবসময় ওঠানামা করে এবং পানি ঘোলা (Turbid) থাকে। ঘোলা পানিতে মাটির সূক্ষ্ম কণা শিং মাছের ফুলকায় জমে মাছ মারা যায়।

নতুন পুকুরের বিশেষ ট্রিটমেন্ট

১. নতুন পুকুরে চুন দিতে হবে পুরনো পুকুরের দ্বিগুণ (প্রতি শতকে ১.৫ থেকে ২ কেজি)।

২. প্রথমবার পোনা ছাড়ার আগে শতকে ৫–৭ কেজি পচা গোবর ও সামান্য ইউরিয়া/টিএসপি দিয়ে ৭ দিন রেখে পানির রঙ হালকা সবুজ করে নিতে হবে (পুরনো পুকুরে সার লাগে না, কিন্তু নতুন পুকুরে মাটির বন্ডিং তৈরির জন্য প্রথমবার লাগে)।

৩. পানি ঘোলা থাকলে প্রতি শতকে ১০০–১৫০ গ্রাম ফিটকিরি (Alum) অথবা জিপসাম ব্যবহার করে পানি পরিষ্কার করে তারপর পোনা ছাড়তে হবে।

৬ মাটির প্রকারভেদে (লাল, বেলে ও এঁটেল মাটি) চাষের পার্থক্য

বাংলাদেশের সব এলাকার মাটি এক নয়, তাই পরিচর্যাও এক হয় না।

মাটির ধরন	বৈশিষ্ট্য	করণীয়
ময়মনসিংহ বা গাজীপুরের লাল মাটি (অম্লীয়)	পিএইচ (pH) সবসময় কম থাকে (৫.৫–৬.৫)।	চুনের ডোজ সাধারণ পুকুরের চেয়ে দেড় গুণ বেশি (মাসে শতকে ১৫০–২০০ গ্রাম) দিতে হয়।
বেলে বা দোআঁশ মাটি (পানি চুষে নেওয়া)	পুকুরে পানি থাকে না, প্রতিদিন ২–৩ ইঞ্চি পানি নিচে নেমে যায়।	পুকুর প্রস্তুতির সময় তলায় পচা গোবর ও এঁটেল মাটির প্রলেপ দিয়ে তলার ছিদ্র বন্ধ করতে হয়, নয়তো প্রতিদিন পাম্প চালিয়ে বিদ্যুৎ বিল দ্বিগুণ আসবে।
কালো এঁটেল মাটি	পানি ভালো থাকে কিন্তু তলায় গ্যাস হয় সবচেয়ে বেশি।	সয়েল প্রোবায়োটিক ও জিওলাইট নিয়মিত দিতে হয়।

৭ পুকুরের পাড়: কোন গাছ লাগানো যাবে, কোনটি নয়

পুকুরের পাড় যদি পাকা (ইটের ঢালাই) না হয়, তবে বৃষ্টির দিনে পাড় ধসে পড়ে পানি ঘোলা হয়ে যায়।

- **সঠিক গাছ:** পাড় শক্ত রাখতে শুধু দুর্বা ঘাস (Bermuda Grass) বা নেপিয়ার ঘাস বা কম শিকড় ছড়ায় এমন লতা জাতীয় গাছ লাগানো যাবে। পাড়ের ঢালু অংশে জিওটেক্সটাইল নেট বা পলিথিন বিছিয়ে তার ওপর ঘাস লাগিয়ে দিলে বৃষ্টির পানিতে পাড় ভাঙবে না।
- **নিষিদ্ধ গাছ:** কোনো বড় গাছ বা পাতা ঝরা গাছ (যেমন মেহগনি, ইউক্যালিপটাস বা বাঁশঝাড়) পাড়ে রাখা যাবে না।

> **কলাগাছ ও পেঁপে গাছ নিষেধ:** ঝড়ে কলাগাছ ভেঙে পুকুরে পড়লে বা কলাপাতা পুকুরে পচে গেলে এর কষ (Tannin/Acid) পানিকে কালচে ও বিষাক্ত করে তোলে, যা শিং মাছের চামড়ার মিউকাস নষ্ট করে ক্ষত রোগ তৈরি করে এবং ফুলকা বন্ধ করে দেয়।

৮ খাবারের জোন (Feeding Zone), চেক-ট্রে ও রাতের লাইট

উচ্চ ঘনত্বে পুরো পুকুরে খাবার ছিটানো হয় না।

- **বাঁশের ঘের (Feeding Frame):** পুকুরের দুই পাশে বা চার কোণায় বাঁশ দিয়ে চারকোনা ফ্রেম তৈরি করে পানির ওপর ভাসিয়ে রাখা হয়। খাবার শুধু এই বাঁশের ঘেরের ভেতরেই দেওয়া হয়, যাতে বাতাসে ভাসমান খাবার পাড়ের ঘাসে বা কাদায় গিয়ে নষ্ট না হয়।
- **রাতের লাইট (Night Bulb):** যেহেতু সন্ধ্যার খাবারটা অন্ধকারে দেওয়া হয়, তাই খাবার দেওয়ার জায়গার ঠিক ওপরে একটি ১০০ ওয়াটের লালচে বা সাদা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখতে হয়। এতে মাছ আলোর নিচে জড়ো হয়ে দ্রুত খাবার খায় এবং রাতে পোকামাকড়ও আলোর নিচে পড়ে মাছের প্রাকৃতিক খাবার হয়।

৯ খামারের ‘পাসপোর্ট সাইজ’ ম্যাপ ও সার্বক্ষণিক ফার্স্ট-এইড বক্স

- **খামারের ম্যাপ:** আপনার খামারটি কত শতকের, কোন দিকে বোরিং পাম্প আছে, কোন কোণে বিদ্যুৎ লাইন এবং কোন কোণে ড্রেনেজ পাইপ আছে—তার একটি সহজ স্কেচ বা ম্যাপ কাগজে এঁকে খামারের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখুন। নতুন শ্রমিক এলেও সে সহজেই পুরো খামারের মেকানিজম এক নজরে বুঝে ফেলবে।

খামারে ২৪ ঘণ্টা মজুদ রাখার জরুরি ওষুধের বাক্স

রাত ২টায় সমস্যা হলেও যাতে বাজারে দৌড়াতে না হয়, একটি প্লাস্টিকের বক্সে নিচের ৬টি জিনিস সবসময় রাখুন:

১. অক্সিজেন পাউডার/ট্যাবলেট (অন্তত ২ কেজি) ও হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড (১ লিটার)।

২. পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (পটাশ) (১ কেজি)।

৩. ইউকা ও গ্যাসোনিল পাউডার (গ্যাসের জরুরি ডোজের জন্য ২ প্যাকেট)।

৪ এনার্জি স্যালাইন / গ্লুকোজ ও ভিটামিন-সি (১ কেজি)।

৫ মোটা লবণ (১ বস্তা সবসময় ঘরে থাকবে)।

৬ ডিজিটাল পিএইচ (pH) মিটার ও অ্যামোনিয়া টেস্ট কিট।

পর্ব ২

পুকুর প্রস্তুতি

১০ দিনের ধাপ, মাটি ওল্টানো, পানি ভরা ও ব্যাচ-পরবর্তী সংস্কার



১০ পুকুর প্রস্তুতির ধারাবাহিক ধাপ (১ থেকে ১০ দিন)

১ম–৩য় দিন: শুকানো ও কাদা তোলা | ৪র্থ দিন: চুন | ৫ম দিন: পানি তোলা | ৬ষ্ঠ দিন: হাঁসপোকা দমন | ৮ম দিন: পানি শোধন | ১০ম দিন: প্রোবায়োটিক ও পোনা মজুদ

দিন	কাজের বিবরণ	উপাদান ও মাত্রা (প্রতি শতকে)	প্রয়োগ পদ্ধতি ও সতর্কতা
১ম–৩য় দিন	পুকুর শুকানো ও কাদা তোলা	-	তলার কালো পচা কাদা তুলে রোদে শুকিয়ে মাটি ফাটাতে হবে।
৪র্থ দিন	চুন প্রয়োগ	১ কেজি (পাথুরে চুন)	গুলে ঠান্ডা করে পুরো পুকুরের তলায় ও পাড়ে ছিটিয়ে দিতে হবে।
৫ম দিন	পানি উত্তোলন	৩.৫ ফুট গভীরতা	সেকেন্ড লেয়ারের পরিষ্কার পানি ঢোকাতে হবে। কোনো গোবর বা রাসায়নিক সার দেওয়া যাবে না।
৬ষ্ঠ দিন	হাঁসপোকা ও ক্ষতিকর প্রাণী দমন	সুমিথিয়ন / হাঁসপোকা-১ বা ২	কোম্পানির ডোজ অনুযায়ী পোনা ছাড়ার ৪৮ ঘণ্টা আগে প্রয়োগ করতে হবে।
৮ম দিন	পানি শোধন (জীবাণুমুক্তকরণ)	পটাশ ২৫ গ্রাম + লবণ ২৫০–৩০০ গ্রাম	একসাথে গুলে পুরো পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।
১০ম দিন	প্রোবায়োটিক প্রয়োগ ও পোনা মজুদ	ওয়াটার প্রোবায়োটিক	পানির গুণমান তৈরি করে পোনা ছাড়তে হবে।

১৫০ দিনের ক্যালেন্ডারের প্রস্তুতি-পর্বের তালিকা (বিকল্প সময়সূচি)

পোনা ছাড়ার আগের ১০ দিন:

- **১ম–৩য় দিন:** পুকুর শুকানো, তলার কাদা তোলা এবং চারপাশে ৩ ফুট উঁচু নাইলন নেট দিয়ে ঘিরে ফেলা।
- **৪র্থ দিন:** প্রতি শতকে ১ কেজি পাথুরে চুন গুলে প্রয়োগ।
- **৫ম দিন:** সেকেন্ড লেয়ারের আয়রনমুক্ত পানি ৩ থেকে ৩.৫ ফুট গভীরতায় প্রবেশ করানো এবং ভেঞ্চুরি এরেটর সেটআপ করা।
- **৭ম দিন:** হাঁসপোকা ও ক্ষতিকর পোকামাকড় মারার জন্য সুমিথিয়ন বা হাঁসপোকা-নাশক প্রয়োগ।
- **৮ম দিন:** শতকে ২৫ গ্রাম পটাশ ও ২৫০ গ্রাম লবণ দিয়ে পানি শোধন।
- **১০ম দিন:** ওয়াটার প্রোবায়োটিক (গুড় দিয়ে অ্যাক্টিভেট করে) প্রয়োগ করে পানি পোনা ছাড়ার উপযোগী করা।

জেনে রাখুন: হাঁসপোকা ও পোকা দমনের ওষুধ পোনা (বা রেণু) ছাড়ার ঠিক আগে প্রয়োগ করতে হয়—পোনার ক্ষেত্রে ৪৮ ঘণ্টা আগে, রেণুর ক্ষেত্রে ২৪–৩৬ ঘণ্টা আগে।

১১ এক ব্যাচ শেষ হলে: পুকুরের বিশ্রাম, সংস্কার ও মাটি ‘প্লাউয়িং’

১৫০তম দিনে মাছ বিক্রি শেষ করেই পরদিন আবার নতুন পোনা ছাড়া যাবে না।

১ পুকুরের সমস্ত পানি সেচে ফেলার পর তলার কালো কাদা (যাতে ৫ মাসের খাবারের বর্জ্য ও ওষুধের অবশিষ্টাংশ জমে আছে) তুলে পাড় মেরামত করতে হবে।

২ পুকুরের তলা অন্তত **১৫ থেকে ২০ দিন** প্রচণ্ড রোদে শুকিয়ে মাটি চৌচির করে ফাটাতে হবে (অথবা তলায় হালকা চাষ দিয়ে চুন ছিটিয়ে দিতে হবে)। এতে মাটির ভেতরের সমস্ত সুপ্ত জীবাণু ও গ্যাস ধ্বংস হয়ে পুকুর আবার নতুন ব্যাচের জন্য ১০০% প্রস্তুত হবে।

৩ **মাটি ওল্টানো (Ploughing):** রোদে শুকানোর পর ট্রাক্টর বা কোদাল দিয়ে তলার মাটি অন্তত ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি গভীর করে ওল্টে দিতে হবে।

কেন জরুরি: ৫ মাস একটানা উচ্চ ঘনত্বে খাবার দেওয়ার ফলে তলার মাটির নিচে প্রচুর অ্যামোনিয়া গ্যাস, সালফাইড ও বিষাক্ত উপাদান আটকে থাকে। মাটি ওল্টে রোদে না শুকালে নতুন পোনা ছাড়ার পর সেই সুপ্ত গ্যাস আবার ওপরে উঠে এসে নতুন পোনা মেরে ফেলে।

টিপস: পুকুর শুকানোর সময় কাদার নিচে লুকিয়ে থাকা কচ্ছপ ও কুঁচে মাছ (Mud Eel) খুঁজে বের করে ফেলুন।

১২ পাম্পের নতুন পানিতে ‘প্রাকৃতিক গ্যাস’ ও শূন্য অক্সিজেন সমস্যা

সেকেন্ড লেয়ারের গভীর নলকূপের পানি সবচেয়ে ভালো, কিন্তু মাটির নিচ থেকে সরাসরি তোলা পানিতে দুটি গোপন সমস্যা থাকে:

১. মাটির নিচের পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন (DO) প্রায় শূন্য (Zero) থাকে।

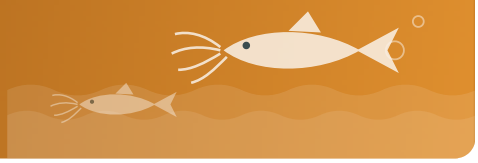
২. অনেক এলাকার গভীর নলকূপের পানিতে প্রাকৃতিক মিথেন বা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস থাকে।

সমাধান: পানি ফেলার ইঞ্জিনিয়ারিং: পাম্পের ডেলিভারি পাইপের মুখ কখনোই পুকুরের পানির নিচে ডুবিয়ে রাখবেন না। পাড়ের ওপর ৩–৪ ফুট উঁচুতে একটি ছিদ্রযুক্ত টিনের চাদর বা বাঁশের চটা (Step Aeration Tray) বেঁধে দিন। পাম্পের পানি যেন প্রথমে সেই টিনের ওপর আছড়ে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে তারপর পুকুরে পড়ে। এতে বাতাসের অক্সিজেন পানিতে মিশে যাবে এবং মাটির নিচের গ্যাস বাতাসে উড়ে যাবে।

পর্ব ৩

পোনা: বাছাই, পরিবহন ও মজুদ

ভালো পোনা চেনা, রেণু নার্সিং, ওভার-উইন্টারিং ও গ্রেডিং



১৩ ‘লাইন’ (Line) হিসাব: পোনা ও বড় মাছ গণনার নিয়ম

ক্যাটফিশ বিডিতে সবসময় ‘লাইন’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এর মানে হলো **১ কেজিতে কত পিস মাছ ধরে**।

লাইন	মানে	মাছের গড় ওজন
১০০০ লাইন	১ কেজিতে ১,০০০ পিস	গড়ে ১ গ্রাম (পোনা)
১০০ লাইন	১ কেজিতে ১০০ পিস	গড়ে ১০ গ্রাম
২০ লাইন	১ কেজিতে ২০ পিস	গড়ে ৫০ গ্রাম (আদর্শ বিক্রয় সাইজ)

জেনে রাখুন: লাইন যত কমে, মাছ তত বড়। ৫০ লাইনের নিচে নামলেই মাছ ‘সেফ জোনে’ চলে আসে।

১৪ পোনা নির্বাচন, শোধন ও মজুদ ঘনত্ব

- **পোনার সাইজ (লাইন হিসাব):** উচ্চ ঘনত্বের জন্য ৫০০ থেকে ১,০০০ লাইনের (অর্থাৎ কেজিতে ৫০০ থেকে ১,০০০টি ধরে এমন) সম-আকারের (গ্রেডিং করা) পোনা সবচেয়ে ভালো। ছোট-বড় পোনা একসাথে ছাড়লে বড় মাছ ছোট মাছকে খেয়ে ফেলবে (ক্যানিবালিজম)।

মজুদ ঘনত্ব

পদ্ধতি	প্রতি শতকে পোনা
সাধারণ উচ্চ ঘনত্ব	৩,০০০ – ৩,৫০০ পিস
সুপার হাই-ডেনসিটি (ভেঞ্চুরি ও ২৪ ঘণ্টা পানি পরিবর্তনের সুবিধা থাকলে)	৪,৫০০ – ৫,০০০ পিস
বাজেট হিসাবে (২০ শতকের উদাহরণ)	৪,০০০ পিস
সহযোগী মাছ (পানি পরিষ্কার রাখতে)	মাত্র ২–৩টি সিলভার কার্প বা কাতল (বেশি দিলে অক্সিজেনের ঘাটতি হবে)

পোনা শোধন পদ্ধতি

পোনা পুকুরে ছাড়ার আগে বড় গামলায় প্রতি ১০ লিটার পানিতে **১ চামচ পটাশ** অথবা **১ মুঠো লবণ** ও অক্সিটেট্রাসাইক্লিন/স্যালাইন মিশিয়ে **৩০–৪০ সেকেন্ড** গোসল করিয়ে পুকুরে ছাড়তে হবে।

⚠ **সতর্কতা:** পোনা ছাড়ার দিন কোনো খাবার দেবেন না—শুধু পুকুরে একটু গ্লুকোজ/স্যালাইন ছিটিয়ে দিন। পরদিন সকাল থেকে অল্প খাবার শুরু করুন (পরিবহনের ধকলে পোনা ক্লান্ত থাকে)।

১৫ আসল বনাম নকল (ইনব্রিডিং) পোনা চেনার উপায় ও স্ত্রী-পুরুষ রহস্য

Catfish BD চ্যানেলে বারবার সতর্ক করা হয়: "পোনা ভালো তো চাষ অর্ধেক সফল, পোনা খারাপ তো পুরোটাই লস।" হাচারি মালিকরা অনেক সময় তথ্য গোপন করে খারাপ পোনা দেয়।

ভালো ও খারাপ পোনা চেনার ফিল্ড টেস্ট

- **গোঁফ ও কাঁটা পরীক্ষা:** পোনা হাতে নিয়ে দেখুন মাথার সামনের ৮টি গোঁফ (Barbels) একদম সমান, লম্বা ও সোজা আছে কি না। গোঁফ বাঁকা বা ভাঙা থাকলে এবং পাশের ফুলের কাঁটা ক্ষয় থাকলে বুঝবেন পোনায় আগেই ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া ধরেছে।
- **সাঁতার পরীক্ষা (গামলা টেস্ট):** একটি গামলায় কিছু পোনা নিয়ে হাত দিয়ে পানি ঘুরিয়ে স্রোত তৈরি করুন। আসল ও সুস্থ পোনা স্রোতের বিপরীতে (উল্টো দিকে) জোরসে সাঁতার কাটবে। আর দুর্বল বা ইনব্রিডিং পোনা স্রোতের টানে গামলার মাঝখানে জড়ো হয়ে ঘুরতে থাকবে।
- **রঙ ও চঞ্চলতা:** ভালো পোনা দেখতে চকচকে কালচে-লাল বা সোনালী আভার হবে এবং ডাঙায় বা হাতে নিলে প্রচণ্ড লাফালাফি করবে ও আওয়াজ করবে।

স্ত্রী বনাম পুরুষ শিং মাছের গ্রোথ রহস্য

- শিং মাছের মধ্যে স্ত্রী (মাদি) মাছের গ্রোথ পুরুষ মাছের চেয়ে দ্বিগুণ দ্রুত হয় (পেটে ডিম আসার কারণে ওজন দ্রুত বাড়ে)। পুরুষ শিং মাছ লম্বা ও চিকন থাকে, ওজন সহজে বাড়ে না।

✓ **টিপস:** অভিজ্ঞ চাষিরা পুরনো পোনা (ওভার-উইন্টারিং করা ৫০০–৭০০ লাইনের পোনা) কেনার সময় একটু পেট মোটা ও চ্যাপ্টা দেখে (স্ত্রী মাছের আধিক্য বেশি এমন লট) পোনা কেনেন। এতে ৪ মাসের মধ্যেই মাছ ১৫–১৮ লাইনে চলে আসে।

১৬ দেশি শিং বনাম হাইব্রিড/ভিয়েতনামি শিং (ক্রেতার পছন্দ)

বৈশিষ্ট্য	আসল দেশি শিং	হাইব্রিড বা ক্রস শিং
গায়ের রঙ	কালচে-সোনালী বা লালচে	ছাই বা ফ্যাকাশে কালো
গঠন	মাথা ছোট, শরীর চ্যাপ্টা ও তেলতেলে	মাথার খুলি বড় এবং পেট ঝুলে থাকে
বৃদ্ধি	৪–৫ মাসে কেজিতে ১৮–২৫টি হয়	দ্রুত বাড়ে (৩ মাসেই কেজিতে ১০–১২টি)
বাজারদাম	সবচেয়ে বেশি চাহিদা ও দাম (২৫০–৩৫০ টাকা কেজি)	আড়তদাররা চিনে ফেলে এবং কেজিতে ৫০–৮০ টাকা কম দাম দেয়

★ **মনে রাখুন:** পোনা কেনার সময় অবশ্যই ১০০% দেশি জাতের শিং পোনা নিশ্চিত করুন।

১৭ হাচারি থেকে পোনা কেনার আগে 'ব্রুড মাছ' (মা-বাবা মাছ) যাচাই

বড় প্রজেক্ট করলে পোনা কেনার আগে হাচারিতে গিয়ে ২টি জিনিস দেখে নিন:

- মা-বাবা মাছের (Brood Fish) বয়স অন্তত **১.৫ থেকে ২ বছর** এবং ওজন **১৫০–২০০ গ্রামের ওপরে** হতে হবে। ছোট মাছ (৫০–৬০ গ্রাম) থেকে হরমোন দিয়ে ডিম ফোটালে সেই পোনা কখনোই বড় হয় না।
- হাচারিতে পিজি (PG – Pituitary Gland) হরমোন দিয়ে ব্রিডিং করানো পোনা সবচেয়ে ভালো এবং এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকে।

১৮ দূর থেকে পোনা পরিবহন ও পুকুরে ছাড়ার 'অ্যাক্লিমাটাইজেশন' কৌশল

হাচারি (যেমন ময়মনসিংহ বা বগুড়া) থেকে পোনা আনার সময় এবং পুকুরে ছাড়ার ভুলের কারণে প্রথম ৩ দিনেই ২০%–৩০% পোনা মারা যায়।

- **পরিবহনের সময়:** সবসময় রাতের বেলা বা ভোরের ঠান্ডা আবহাওয়ায় পোনা পরিবহন করুন। রোদের মধ্যে আনলে ড্রাম বা অক্সিজেন ব্যাগের পানি গরম হয়ে পোনা সেদ্ধ হয়ে যায়।
- **ড্রামে স্যালাইন ও বরফ:** দূরের রাস্তায় ড্রামে পোনা আনলে পানিতে সামান্য গ্লুকোজ/স্যালাইন দিন। প্রচণ্ড গরমে পানির তাপমাত্রা ঠিক রাখতে ড্রামের পানির সাথে দু-এক টুকরো বরফ (পলিথিনে বেঁধে) ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

তাপমাত্রা মেলানো (সবচেয়ে জরুরি)

পোনা খামারে পৌঁছানোর পর সাথে সাথে পুকুরে ঢেলে দেওয়া যাবে না।

১ অক্সিজেন ব্যাগগুলো পুকুরের পানিতে ১৫–২০ মিনিট ভাসিয়ে রাখুন।

২ এরপর ব্যাগের মুখ খুলে পুকুরের পানি অল্প অল্প করে ব্যাগের ভেতরে ছিটিয়ে দিন, যাতে ব্যাগের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা এক সমান হয়।

৩ এরপর ব্যাগ কাত করে ধরলে পোনা নিজে থেকেই সাঁতার কেটে পুকুরে চলে যাবে।

১৯ রেণু থেকে ধানী পোনা নার্সিং (০ থেকে ৩০ দিনের গোপন কৌশল)

অনেকে সরাসরি পোনা না কিনে পুকুরে রেণু ছেড়ে পোনা তৈরি করেন। রেণু ছাড়ার পর প্রথম ৩০ দিন সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ।

পুকুর প্রস্তুতি ও হাঁসপোকা দমন (সবচেয়ে জরুরি)

- রেণুর প্রধান শত্রু হলো **হাঁসপোকা (Backswimmer)** এবং **ব্যাঙাচি**। এরা রেণু খেয়ে সাবাড় করে দেয়।
- রেণু ছাড়ার ঠিক ২৪–৩৬ ঘণ্টা আগে পুকুরে সুমিথিয়ন (Sumithion) অথবা হাঁসপোকা-১ / হাঁসপোকা-২ নির্ধারিত মাত্রায় প্রয়োগ করে সব পোকা মেরে ফেলতে হবে।
- পুকুরের পানির গভীরতা শুরুতে মাত্র ২ থেকে ২.৫ ফুট রাখতে হবে, যাতে রেণু সহজে ওপরে এসে অক্সিজেন নিতে পারে।

রেণুর খাবার ও বয়সভেদে রুটিন

রেণুর বয়স	করণীয়
১ম–৩য় দিন	সেদ্ধ ডিমের কুসুম কাপড়ে ছেঁকে পানির সাথে মিশিয়ে অথবা টাইগার ব্র্যান্ডের নার্সারি-১ (পাউডার) খাবার দিনে **৪ বার**।
৪র্থ দিন (প্রথম গ্যাসের ডোজ)	রেণু ছাড়ার ৩–৪ দিন পর পুকুরের তলায় গ্যাস তৈরি হয়। এসময় জিওলাইট দেওয়া যাবে না, শুধু ইউকা (Yucca) পাউডার বা লিকুইড দিয়ে হালকা গ্যাসের ডোজ করতে হবে।
১৫তম দিন (মূল গ্যাসের ডোজ)	গ্যাসোনিল বা ইউকা পাউডার দিয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্যাসের ডোজ করতে হবে।
খাবার পরিবর্তন	রেণু একটু বড় হলে (ধানী সাইজ) ভাসমান ০.৫ মিমি (প্রি-স্টার্টার) দানাদার খাবারে অভ্যস্ত করতে হবে।

২০ ‘ওভার-উইন্টারিং’ পোনা তৈরির গোপন ব্যবসা (শীতে পোনা ধরে রেখে দ্বিগুণ লাভ)

Catfish BD-তে অভিজ্ঞ চাষিদের সবচেয়ে লাভজনক কৌশল—ভাদ্র-আশ্বিন মাসে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) সস্তায় ছোট পোনা (১০০০–১৫০০ লাইন) কিনে পুরো শীতকাল পুকুরে রেখে দেওয়া।

- **কেন করা হয়?** শীতে মাছ বাড়ে না, কিন্তু বেঁচে থাকে। ফাল্গুন মাসে (ফেব্রুয়ারিতে) যখন রোদ ওঠে, তখন বাজারে কোনো পোনা পাওয়া যায় না। ওই সময় এই পুরনো পোনাগুলো ছাড়ার সাথে সাথে রকেটের গতিতে বাড়ে এবং মাত্র ৩ থেকে ৩.৫ মাসে (জুন-জুলাইয়ে) যখন বাজারে মাছের দাম সর্বোচ্চ থাকে (৩৫০–৪০০ টাকা কেজি), তখন বিক্রি করা যায়।
- **শীতে পোনা ধরে রাখার নিয়ম:** ছোট ও গভীর পুকুরে (৫ ফুট পানি) প্রতি শতকে ৮,০০০–১০,০০০ পোনা স্টক করে শুধু বাঁচার মতো হালকা খাবার (দেহের ওজনের ১%–১.৫%) ও ১৫ দিন পর পর চুন-লবণ দিয়ে শীত পার করা হয়।

২১ পোনা স্থানান্তর ও ‘পিস-টু-পিস’ গ্রেডিং টেকনিক

এক পুকুর থেকে আরেক পুকুরে স্থানান্তর (Shifting)

নার্সারি পুকুর থেকে কালচার পুকুরে পোনা নেওয়ার সময় বা গ্রেডিং করার সময় নিচের ভুলটি করলে মাছের গায়ের মিউকাস (পিচ্ছিল আবরণ) নষ্ট হয়ে ফাঙ্গাস ধরে।

- **সঠিক জাল:** শিং মাছ ধরার জন্য কখনোই মোটা গিঁটযুক্ত নাইলনের জাল (Knot Net) ব্যবহার করবেন না। এতে মাছের কাঁটা আটকে ডানা ভেঙে যায় ও শরীর ছিলে যায়। সবসময় গিঁটবিহীন নরম মশারির জাল (Knotless Nylon Net) ব্যবহার করুন।
- **স্থানান্তরের পরপরই করণীয়:** মাছ জাল টেনে ধরা বা অন্য পুকুরে ছাড়ার সাথে সাথে ওই পুকুরে শতকে **২৫০ গ্রাম লবণ ও ২০ গ্রাম পটাশ** ছিটিয়ে দিন। এতে জালের ঘষায় মাছের গায়ে যে সূক্ষ্ম ক্ষত হয়, তা সাথে সাথে সেরে যায়।

গ্রেডিং: ২ মাস পর কেন জরুরি

মাছ ছাড়ার ২ মাস পর পুকুরে কিছু মাছ রকেটের গতিতে বড় হয় (এগুলোকে বলে ‘ডোমিনেটরি মাছ’ বা বড় ভাই মাছ) আর কিছু মাছ ছোট থেকে যায়।

- **ক্ষতি:** বড় মাছগুলো ছোট মাছগুলোকে খাবার খেতে দেয় না এবং অনেক সময় ছোট মাছের গায়ে কামড় বসায়।
- **সমাধান:** ২ মাস পূর্ণ হওয়ার পর পুকুরে ১ ইঞ্চি ফাঁসের এবং ১.৫ ইঞ্চি ফাঁসের জালের গ্রুপিং করে মাছগুলোকে আলাদা করুন। বড় মাছগুলো আলাদা পুকুরে বা আলাদা হাপায় শিফট করুন এবং ছোট মাছগুলোকে আলাদা রেখে আলাদা কেয়ার নিন। এতে সব মাছ সমান সাইজে বড় হবে।
- সম্ভব হলে ২ মাস বয়সে একবার জাল টেনে বড় ও ছোট মাছ আলাদা পুকুরে বা হাপায় ভাগ করে দিলে সব মাছ সমানভাবে বড় হয়।

পর্ব
৪

খাবার ব্যবস্থাপনা

রুটিন, নিখুঁত হিসাব, FCR, ফিডের মান ও সংরক্ষণ

২২ প্রতিদিনের খাবারের রুটিন (টু-টাইম ফিডিং) ও বয়সভেদে খাবারের চার্ট

শিং মাছ নিশাচর, তাই দিনের চেয়ে রাতে বেশি খাবার খায়। মোট প্রতিদিনের খাবারকে দুই ভাগ করতে হবে:



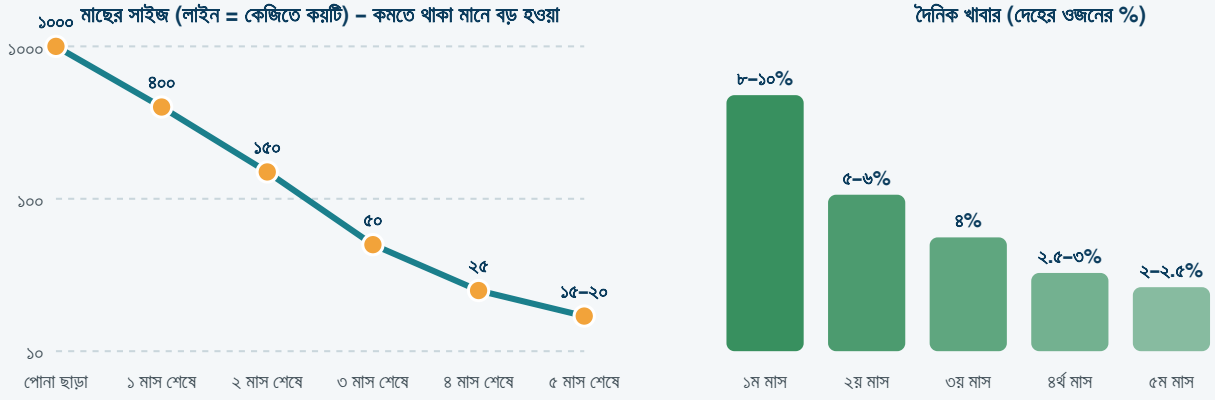
সকাল ৭–৮টা
মোট খাবারের **৩৫–৪০%**
উদাহরণ: দিনে ২০০ কেজি লাগলে সকালে ৭৫ কেজি

সন্ধ্যা ৬–৭টা (সূর্যাস্তের পর)
মোট খাবারের **৬০–৬৫%**
উদাহরণ: সন্ধ্যায় ১২৫ কেজি – শিং নিশাচর, তাই রাতে বেশি খায়

চিত্র: টু-টাইম ফিডিং রুটিন

বয়সভেদে খাবারের চার্ট

মাছের আকার (কেজিতে কয়টি)	খাবারের ধরন ও প্রোটিন	দেহের ওজনের শতকরা হার (%)
১০০০ – ৫০০ লাইন	নার্সারি/প্রি-স্টার্টার (৩৬%+ প্রোটিন)	৮% – ১০%
৫০০ – ২০০ লাইন	স্টার্টার ভাসমান ফিড (৩৪% প্রোটিন)	৫% – ৬%
২০০ – ৮০ লাইন	গ্রোয়ার ভাসমান ফিড (৩২% প্রোটিন)	৩.৫% – ৪%
৮০ – ২০ লাইন (বিক্রি সাইজ)	ফিনিশার ভাসমান ফিড (৩০–৩২% প্রোটিন)	২% – ২.৫%



১ম মাসে ছোট মাছ বেশি খায় (৮–১০%); বড় হলে শতকরা হার কমে, তবে মোট ওজন বাড়ায় মোট খাবার সবচেয়ে বেশি লাগে ৪র্থ মাসে।

চিত্র: ৫ মাসে মাছের আকার ও খাবারের হার (সারসংক্ষেপ চার্টের ভিত্তিতে)

২৩ মাছ কতটুকু খাবার খাবে? (নিখুঁত হিসাব ও বোঝার উপায়)

বইয়ের হিসাবে দেহের ওজনের ৩% বা ৫% বলা থাকলেও, বাস্তবে প্রতিদিন মাছের ওজন মাপা সম্ভব নয়। তাই মাঠপর্যায়ের চাষিরা নিচের ২টি পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

পদ্ধতি ১: স্যাম্পলিং সূত্র

প্রতি ১৫ দিন পর পর ঝাঁকি জাল (Cast Net) দিয়ে বা খাবার দেওয়ার সময় কিছু মাছ তুলে ১ কেজিতে কয়টি মাছ হচ্ছে (লাইন) তা মেপে নিন।

উদাহরণ: পুকুরে ৫০,০০০ পিস মাছ আছে। আজ মেপে দেখলেন ১ কেজিতে ৫০টি মাছ (৫০ লাইন) হয়েছে।

১ পুকুরে মোট মাছের ওজন = ৫০,০০০ ÷ ৫০ = **১,০০০ কেজি (১ টন)**।

২ ৫০ লাইনের মাছ দেহের ওজনের ৩.৫% খাবার খায়।

৩ প্রতিদিনের মোট খাবার = ১,০০০ কেজির ৩.৫% = **৩৫ কেজি**।

৪ সকালে দেবেন (৩৫%): **১২ কেজি**। সন্ধ্যায় দেবেন (৬৫%): **২৩ কেজি**।

পদ্ধতি ২: ৩০ মিনিটের গোল্ডেন রুল (চোখে দেখে নিয়ন্ত্রণ)

ভাসমান খাবার (Floating Feed) দেওয়ার পর ঘড়ি দেখুন:

খাবার কতক্ষণে শেষ হলো	মানে	করণীয়
১৫–২০ মিনিটে সব শেষ, মাছ আরও খাবারের জন্য ছোটাছুটি করছে	খাবার কম পড়ছে	পরদিন থেকে খাবার ৫%–১০% বাড়িয়ে দিন।
৩০ মিনিটের মধ্যে শেষ	খাবারের পরিমাণ একদম পারফেক্ট	একই হারে চালিয়ে যান।
৪৫ মিনিট পরও পানির ওপর খাবার ভাসছে	পুকুরে গ্যাস হয়েছে বা মাছ অসুস্থ	সাথে সাথে ভাসমান অতিরিক্ত খাবার জাল দিয়ে তুলে ফেলুন এবং পরের বেলায় খাবার ৫০% কমিয়ে দিন।

২৪ এফসিআর (FCR) হিসাব ও ১৫ দিনের রিয়েল-টাইম অডিট

এক কেজি মাছ উৎপাদন করতে যত কেজি খাবার লাগে, তাকে FCR (Feed Conversion Ratio) বলে।

- **আদর্শ মান:** শিং মাছে সঠিক পরিচর্যা ও প্রোবায়োটিক ব্যবহার করলে ১.৩ থেকে ১.৫ কেজি খাবারে ১ কেজি মাছ উৎপাদিত হয় (**FCR = ১.৩ – ১.৫**)। এর বেশি খাবার লাগলে বুঝতে হবে খাবার পচে নষ্ট হচ্ছে অথবা মাছে কৃমি হয়েছে।
- **প্রতি ১৫ দিনে অডিট:** গত ১৫ দিনে মোট কত কেজি খাবার খাইয়েছেন এবং মাছের ওজন আনুমানিক কত বেড়েছে—তার হিসাব করুন। ১ কেজি মাছ বাড়াতে ১.৫ কেজির বেশি খাবার লাগলে বুঝবেন খাবারে অপচয় হচ্ছে বা ম্যানেজমেন্টে ভুল হচ্ছে। সাথে সাথে ফিডিং রেট কিছুটা কমিয়ে দিন।

২৫ খাবারের দানার সাইজ বদল: '৫ দিনের ট্রানজিশন রুল' ও ফিড ক্রাশিং

মাছ বড় হওয়ার সাথে সাথে খাবারের দানার সাইজ (০.৫ মিমি → ১.০ মিমি → ১.৫ মিমি → ২.০ মিমি) পরিবর্তন করতে হয়।

ভুল নিয়ম: আজকে ছোট দানা শেষ করেই কাল থেকে ১০০% বড় দানার খাবার দেওয়া। এতে মাঝারি ও ছোট মাছগুলো খাবার গিলতে না পেরে না খেয়ে থাকে।

সঠিক নিয়ম: নতুন সাইজের খাবার শুরু করার সময় ৫ দিন পুরনো ছোট দানা (৫০%) এবং নতুন বড় দানা (৫০%) একসাথে মিশিয়ে খাওয়ান। ৬ষ্ঠ দিন থেকে পুরোপুরি নতুন দানায় যান।

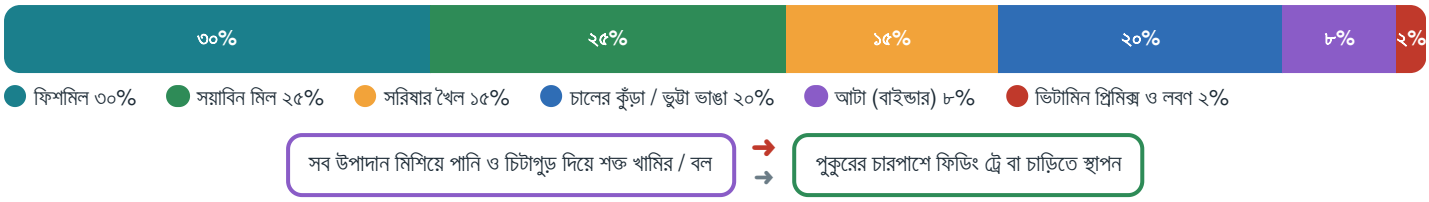
দানাদার খাবার 'ক্রাশ' (ভাঙানো) করার গোপন টেকনিক

Catfish BD-র সফল চাষিদের একটি বড় টেকনিক: "বড় মাছকে ছোট দানার খাবার খাওয়ানো অথবা বড় দানা ভেঙে খাওয়ানো।"

- **কেন করা হয়?** শিং মাছের মুখ ছোট। মাছ যখন ৩০০–৫০০ লাইনে থাকে, তখন নার্সারি পাউডার ফিড থেকে হঠাৎ ১.০ মিমি বা ১.৫ মিমি ভাসমান দানাদার খাবারে নিলে ছোট মাছগুলো দানা গিলতে পারে না। আবার বড় মাছ গিললেও হজম করতে সময় লাগে এবং পেট ফুলে যায়।
- **সমাধান (Feed Crushing):** ১.০ মিমি বা ১.৫ মিমি ভাসমান ফিড বস্তা থেকে বের করে পাটায়, জাঁতায় বা মেশিনে হালকা ভেঙে (Crushed / অর্ধেক গুঁড়ো করে) তারপর পানিতে ছিটিয়ে দেওয়া হয়।
- এতে ছোট-বড় সব মাছ সমানভাবে খাবার পায়, একটি মাছও অভুক্ত থাকে না এবং মাছের সাইজ ছোট-বড় (বৈষম্য) হয় না।

২৬ খরচ কমাতে 'পাউডার ফিড' বা পেস্ট খাবার তৈরির কৌশল

উচ্চ ঘনত্বে ভাসমান ফিডের পাশাপাশি অনেক অভিজ্ঞ চাষি খরচ কমাতে ও মাছের ওজন দ্রুত বাড়াতে দিনে একবেলা (সকালে) বা শুরুর দিকে পাউডার ফিড (ম্যাশ ফিড) বল বা পেস্ট আকারে খাওয়ান।



চিত্র: পাউডার/পেস্ট ফিডের ফর্মুলেশন (মোট ১০০%)

সতর্কতা: পাউডার খাবার কখনোই ছিটিয়ে দেওয়া যাবে না, তাহলে পানি নষ্ট হয়ে প্রচণ্ড গ্যাস হবে। অবশ্যই মাটির চাড়ি বা প্লাস্টিকের ট্রেতে দলা (Ball) করে দিতে হবে।

জেনে রাখুন: মাছ ১০০ লাইনের নিচে চলে এলে ভাসমান (Floating) ফিড দেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।

২৭ খাবারের সাথে ওষুধ ও ভিটামিন মেশানোর সঠিক নিয়ম (Binding Method)

অনেকেই ভাসমান খাবারের সাথে সরাসরি পানিতে গুলে ওষুধ মেশান—এতে খাবার পানিতে ফেলার সাথে সাথেই ওষুধ ধুয়ে পানিতে মিশে যায়, মাছের পেটে যায় না। সঠিক পদ্ধতি:

১. প্রথমে নির্ধারিত পরিমাণ খাবার একটি প্লাস্টিকের ত্রিপল বা বড় গামলায় নিন।

২. যে ওষুধ/ভিটামিন খাওয়াবেন (যেমন: লিভার টনিক, ভিটামিন সি বা অ্যান্টিবায়োটিক), সেটি অল্প পানিতে অথবা বাজারে পাওয়া 'ফিড বাইন্ডার জেল' (Feed Binder) / কড লিভার অয়েলের সাথে ভালোভাবে মেশান।

৩. এরপর খাবারের ওপর ছিটিয়ে হাত দিয়ে আলতোভাবে মাখিয়ে নিন যাতে প্রতিটি দানার গায়ে ওষুধ লেগে যায়।

৪. খাবারটি ছায়াযুক্ত স্থানে বাতাসে ২০–৩০ মিনিট শুকিয়ে নিন (রোদে শুকানো যাবে না, রোদে ওষুধের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়)। শুকানোর পর পুকুরে ছিটিয়ে দিন।

২৮ এক্সট্রা সাপ্লিমেন্ট: গ্রোথ বুস্টার হিসেবে যা ব্যবহার করা হয়

দ্রুত গ্রোথ এবং কম খাবারে বেশি ওজন (FCR কমানো) পেতে চাষিরা খাবারের সাথে নিচের উপাদানগুলো পর্যায়ক্রমে মেশান:

সাপ্লিমেন্ট	কেন ব্যবহার করা হয়
ভিটামিন সি ও গ্লুকোজ (এনার্জি স্যালাইন)	প্রচণ্ড রোদে বা ওষুধ দেওয়ার পর মাছের স্ট্রেস কমাতে।
গাট প্রোবায়োটিক (Gut Probiotic) ও এনজাইম	মাছের হজমশক্তি বাড়াতে, যাতে খাবার খেয়ে পায়খানার সাথে কাঁচা বের না হয়ে যায়।
লিভার টনিক	মাসে ৫ দিন খাবারের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো হয়; এতে মাছের ক্ষুধা ও খাবারের রুচি প্রচণ্ড বাড়ে।

২৯ ভালো ফিড চেনার 'গ্লাস টেস্ট' ও ফিডের গুণমান যাচাই

বাজারে অনেক কম দামি বা নকল ফিড পাওয়া যায়, যা খাওয়ালে মাছ বড় হয় না এবং পানি পচে যায়। খাবার কেনার আগে চাষিরা এই পরীক্ষাগুলো করেন:

- **ভাসমান পরীক্ষা (Floating Test):** এক গ্লাস পানিতে এক চিমটি খাবার ছেড়ে দিন। ভালো মানের এক্সট্রুডেড ভাসমান খাবার অন্তত ২ থেকে ৩ ঘণ্টা পানির ওপর ভেসে থাকবে এবং ডুববে না। যদি ১৫–২০ মিনিটেই ডুবে যায় বা গলে পানি ঘোলা করে ফেলে, তবে সেই খাবার কেনা যাবে না।
- **ফুলে ওঠা (Swelling):** ভালো খাবার পানিতে ভিজলে গলে যাবে না, বরং স্পঞ্জের মতো ফুলে নরম হবে কিন্তু দানা আস্ত থাকবে।
- **ঘ্রাণ পরীক্ষা:** বস্তা খুললে যদি কড়া শুঁটকি মাছের সুন্দর ঘ্রাণ আসে তবে বুঝবেন ফিশমিল ঠিক আছে। আর যদি পোড়া তেল বা ভ্যাপসা গন্ধ আসে, তবে সেই খাবারে মাছের পেট ফোলা রোগ হবে।
- **ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট:** ফিশমিলযুক্ত ক্যাটফিশের ভাসমান ফিডের শেলফ লাইফ সাধারণত তৈরির তারিখ থেকে ৩ থেকে ৪ মাস। এর চেয়ে পুরোনো খাবারের ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড ও ভিটামিন নষ্ট হয়ে র‍্যান্সিডিটি (পচা গন্ধ) তৈরি হয়। বস্তার গায়ে প্রিন্ট করা তৈরির তারিখ (Mfg Date) দেখে কিনুন এবং ৩ মাসের বেশি পুরনো খাবার খামারে রাখবেন না।

ভাসমান খাবারে অতিরিক্ত তেল (Oil Coating) থাকলে

অনেক কোম্পানির ফিনিশার বা গ্রোয়ার ফিডে মাছ দ্রুত মোটা করার জন্য খাবারের গায়ে অতিরিক্ত তেল (ফিশ অয়েল বা পাম অয়েল) স্প্রে করা থাকে।

- **সমস্যা:** এই খাবার পুকুরে ছিটালে পুরো পানির ওপর তেলের আস্তরণ ভেসে ওঠে, যা অক্সিজেন ঢুকতে দেয় না এবং মাছের ফুলকা জাম করে দেয়।
- **সমাধান:** বস্তা খুলে হাতে তেল লেগে গেলে খাবার দেওয়ার ৩০ মিনিট আগে প্রতি বস্তায় ১০০–১৫০ গ্রাম জিওলাইট পাউডার অথবা গমের ভুসি/আটা শুকনো অবস্থায় মাখিয়ে নিন। এটি অতিরিক্ত তেল শুষে নেবে এবং পানির ওপর তেল ভাসবে না।

খাবারে ধাতব টুকরো (ম্যাগনেট/মেটাল ট্র্যাপ) সতর্কতা

ভালো কোম্পানির ফিডের বস্তার ভেতরেও উৎপাদন ত্রুটির কারণে ছোট লোহা বা মেটালের টুকরো (নাট-বল্টু বা তারের টুকরো) চলে আসতে পারে। শিং মাছ লোভী ও দ্রুত খাবার খায়; এই টুকরো পেটে গেলে নাড়িভুঁড়ি কেটে মাছ মারা যায়। ট্রেতে খাবার ঢালার সময় হাত বুলিয়ে বা বড় চালুনির ওপর দিয়ে খাবার দিলে এমন দুর্ঘটনা থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

৩০ খাদ্যের বস্তা সংরক্ষণ (গোডাউন ম্যানেজমেন্ট)

৫ মাসে শত শত বস্তা খাবার লাগে। খাবার রাখার ভুলে মাছ মারা যায়।

- খাদ্যের বস্তা কখনোই সরাসরি সিমেন্টের মেঝেতে বা মাটির ওপর রাখবেন না এবং দেয়ালের সাথে লাগিয়ে রাখবেন না।
- মেঝের ওপর কাঠের মাচা বা বাঁশের পাটাতন (Pallet) বিছিয়ে তার ওপর বস্তা রাখুন, যাতে নিচ দিয়ে বাতাস চলাচল করে।
- গোডাউনে ইঁদুর বা তেলাপোকা যেন না ঢোকে (ইঁদুরের মল-মূত্র খাবারে মিশলে মাছে মারাত্মক সালমোনেলা ব্যাকটেরিয়া ছড়ায়)।
- **হাইগ্রোমিটার:** বর্ষাকালে বাতাসের আর্দ্রতায় খাবারে ছত্রাক ধরে। গোডাউনে একটি ছোট হাইগ্রোমিটার (আর্দ্রতা মাপার যন্ত্র) ঝুলিয়ে রাখুন। আর্দ্রতা ৭০%-এর ওপরে গেলে সিলিং ফ্যান বা এক্সস্ট ফ্যান চালিয়ে গোডাউন শুষ্ক রাখুন এবং চুন বা সিলিকা জেল রাখুন।

> ⚠ **অ্যাফ্লাটক্সিন:** বস্তার মুখ খোলা থাকলে বা ড্যাম্প গোডাউনে খাবার রাখলে খাবারে অ্যাফ্লাটক্সিন (Aflatoxin) নামক বিষাক্ত ছত্রাক জন্মায়। এই খাবার খেলে মাছের লিভার পচে ৭ দিনের মধ্যে মাছ মরে সাফ হয়ে যায়। ভেজা বা ফাঙ্গাস ধরা খাবার কখনোই খাওয়াবেন না।

৩১ ‘অটোমেটিক ফিডার’ ব্যবহারের সঠিক নিয়ম ও ঝুঁকি

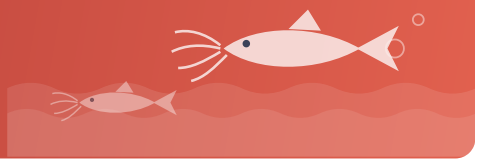
উচ্চ ঘনত্বে অনেকেই খামারে লোক কমানোর জন্য ইলেকট্রিক বা সোলার অটো ফিডার ব্যবহার করেন।

- **সতর্কতা:** পাঙাস বা তেলাপিয়ায় অটো ফিডার ভালো কাজ করলেও শিং মাছের পুকুরে এটি ঝুঁকিপূর্ণ। শিং মাছ নিশাচর এবং এরা দলবদ্ধভাবে খাবারের জায়গায় আসে। অটো ফিডার নির্দিষ্ট সময় পরপর ড্রাম থেকে খাবার ছিটিয়ে দিলে অনেক সময় অলস মাছগুলো খাবার পায় না, আর অতিরিক্ত খাবার তলায় জমে গ্যাস তৈরি করে।
- **নিয়ম:** অটো ফিডার ব্যবহার করলেও সেটি দিয়ে শুধু দুপুরের হালকা খাবার বা পরিপূরক খাবার দিন। মূল সকালের ও সন্ধ্যার খাবার সবসময় মানুষের উপস্থিতিতে ট্রেতে বা নির্দিষ্ট ফ্রেমে ছিটিয়ে দেওয়া সবচেয়ে নিরাপদ।

পর্ব ৫

পানি, গ্যাস ও পুকুরের পরিবেশ

পানি পরিবর্তন, গ্যাস চেনা, টেস্ট কিট, pH ও সর পরিষ্কার



৩২ পানি পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা (কখন, কেন, কতটুকু ও কীভাবে?)

উচ্চ ঘনত্বে শিং মাছ চাষের মূল মন্ত্র: **“পানি যত ফ্রেশ, মাছের গ্রোথ তত বেশি।”**

কীভাবে বুঝবেন এখনই পানি পরিবর্তন করতে হবে? (৫টি লক্ষণ)

- **হাতের কনুই পরীক্ষা (Secchi Disk / Hand Test):** পানিতে হাত কনুই পর্যন্ত ডুবিয়ে দিন। যদি হাতের তালু স্পষ্ট দেখা না যায় (৬ ইঞ্চির কম গভীরতায় হাত হারিয়ে যায়), তবে পানিতে অতিরিক্ত প্লাঙ্কটন ও ঘনত্ব তৈরি হয়েছে—এখনই পানি পরিবর্তন করতে হবে।
- **পানির রঙ পরিবর্তন:** হালকা সবুজ বা বাদামি-সবুজ থেকে বদলে গাঢ় কালচে সবুজ, নীলচে সবুজ (সায়ানোব্যাকটেরিয়া), লালচে বা চায়ের লিকারের মতো কালো হয়ে গেলে।
- **পানির ওপর ফেনা বা বুদবুদ:** বাতাস বা ভেঞ্চুরি বন্ধ করার পরও পানির ওপরে সাদা বা বাদামি রঙের স্থায়ী ফেনা জমে থাকলে এবং দুর্গন্ধ বের হলে।
- **মাছের খাবারে অনীহা:** মাছ হঠাৎ খাবার খাওয়া কমিয়ে দিলে বা খাবার দেওয়ার পর অলসভাবে ঘুরে বেড়ালে।
- **পানির পিচ্ছিল ভাব:** পানি হাতে নিলে আঠালো বা পিচ্ছিল মনে হলে।

কখন ও কতটুকু পানি পরিবর্তন করবেন? (বয়সভেদে চার্ট)

মাছের বয়স / সাইজ	কতদিন পর পর পানি পাল্টাবেন?	কতটুকু পানি বের করবেন?	কখন করবেন?
১ম মাস (১০০০ – ৫০০ লাইন)	সাধারণত পরিবর্তন লাগে না (শুধু বাষ্প হয়ে কমে যাওয়া পানি ৩–৪ ইঞ্চি টপ-আপ করতে হয়)	৫% – ১০%	সকাল ৮টা – ১০টা
২য় মাস (৫০০ – ২০০ লাইন)	প্রতি ১৫ দিন পর পর	১৫% – ২০%	সকাল বা দুপুরের দিকে

মাছের বয়স / সাইজ	কতদিন পর পর পানি পাল্টাবেন?	কতটুকু পানি বের করবেন?	কখন করবেন?
৩য় ও ৪র্থ মাস (২০০ – ৫০ লাইন)	প্রতি ৭ থেকে ১০ দিন পর পর	২০% – ২৫%	সকাল ৭টা – ১১টা
৫ম মাস (৫০ – ২০ লাইন / বড় মাছ)	প্রতি ৫ থেকে ৭ দিন পর পর (খাবার বেশি খায় বলে বর্জ্য বেশি হয়)	২৫% – ৩০%	সকাল বেলা

কীভাবে পানি পরিবর্তন করবেন? (সঠিক টেকনিক)

ভুল পদ্ধতি: ওপরের পরিষ্কার পানি বের করে দিয়ে নতুন পানি ঢোকানো। এতে তলার বিষাক্ত গ্যাস ও ময়লা তলাতেই থেকে যায়।

১. **বটম ড্রেইনেজ:** পুকুরের সবচেয়ে নিচু কোণে (উত্তর-পশ্চিম কোণে) সাবমার্সিবল বা মাড-পাম্প (Mud Pump) বসিয়ে একদম তলার ১ ফুট স্তরের পচা ও গ্যাসযুক্ত পানি বের করে দিন।

২. **নতুন পানি দেওয়ার নিয়ম:** সরাসরি মোটা পাইপ দিয়ে পানির নিচে পানি ঢোকাবেন না। পাড়ের ওপর থেকে পাইপের মুখে ঝাঁঝরি বা ছিদ্রযুক্ত বস্তা বেঁধে বৃষ্টির মতো বা ঝর্ণার মতো ছড়িয়ে নতুন পানি ফেলুন। এতে পানিতে সাথে সাথে অক্সিজেন মিশে যায় এবং পানির আয়রন কেটে যায়।

সতর্কতা: কখনোই একদিনে ৩০%-এর বেশি পানি পরিবর্তন করবেন না। একসাথে অর্ধেক পানি পাল্টে ফেললে পানির তাপমাত্রা ও পিএইচ (pH) হঠাৎ বদলে গিয়ে মাছ 'থার্মাল শক' (Thermal Shock) খেয়ে মারা যাবে।

৩৩ গ্যাস নির্ণয় পদ্ধতি (পানিতে, মাটিতে নাকি মাছের পেটে গ্যাস?)

গ্যাস তিন জায়গায় হতে পারে। লক্ষণ দেখে চিকিৎসা না করলে ভুল ওষুধে টাকা নষ্ট হবে।

পুকুরে গ্যাসের ৩টি ধরন ও লক্ষণ

১. মাটির গ্যাস (তলদেশে)

লক্ষণ: পুকুরে নামলে বা কাঠি দিয়ে তলায় খোঁচা দিলে ভুরভুর করে বুদবুদ ওঠে ও পচা ডিমের মতো গন্ধ (H_2S গ্যাস) বের হয়।

সমাধান: জিওলাইট (দানা) + সয়েল প্রোবায়োটিক।

২. পানির গ্যাস (অ্যামোনিয়া)

লক্ষণ: পানির রঙ কালচে/গাঢ়, মাছ পাড়ের কাছে এসে চুপচাপ ঝুলে থাকে, কানকো লালচে হয়।

সমাধান: ২০% পানি পরিবর্তন + ইউকা + গ্যাসোনিল + ওয়াটার প্রোবায়োটিক (গুড়সহ)।

৩. মাছের পেটের গ্যাস

লক্ষণ: খাবার দেওয়ার ২–৩ ঘণ্টা পর মাছ পেট ওপরের দিকে দিয়ে ভেসে থাকে বা উল্টে ঘুরতে থাকে; টিপ দিলে পেট থেকে বাতাস/পানি বের হয়।

সমাধান: ১ বেলা খাবার বন্ধ + খাবারের সাথে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ (ওমিপ্রাজল) ও এনজাইম/গাট প্রোবায়োটিক খাওয়ানো।

গ্যাস পরীক্ষার ঘরোয়া ট্রিক (বাঁশ পরীক্ষা): একটি লম্বা বাঁশ নিয়ে পুকুরের মাঝখানে তলার মাটিতে হালকা খোঁচা দিন। যদি সাথে সাথে বড় বড় বুদবুদ (ফেনা) উঠে আসে এবং পচা গন্ধ লাগে, তবে বুঝবেন তলার মাটিতে মারাত্মক গ্যাস জমেছে।

৩৪ অনুমান নয়: ৪টি ওয়াটার টেস্টিং কিট ব্যবহারের নিয়ম

Catfish BD-তে আধুনিক চাষিরা অন্ধকারে ঢিল না মেরে মাত্র ১,০০০–১,৫০০ টাকায় ৪টি ছোট টেস্ট কিট খামারে রাখেন। পানির আদর্শ মান:

প্যারামিটার (কী মাপবেন?)	আদর্শ মান (Standard)	বিপদজনক সীমা (Danger)	কীভাবে ও কখন মাপবেন?
১. পিএইচ (pH মিটার/কিট)	৭.৫ থেকে ৮.৫	৭.০-এর নিচে বা ৯.০-এর ওপরে	সপ্তাহে ২ দিন (সকাল ৭টায় একবার ও বিকেল ৪টায় একবার)।
২. অ্যামোনিয়া কিট (NH_3)	০.০০ থেকে ০.০২ ppm (হালকা হলুদ রঙ)	০.০৫ ppm বা তার বেশি (সবুজ বা গাঢ় সবুজ রঙ)	প্রতি ১০ দিন পর পর (খাবার বেশি দিলে ৭ দিন পর পর)।
৩. ডিজলভড অক্সিজেন (DO)	৫.০ থেকে ৮.০ ppm	৩.০ ppm-এর নিচে নামলে মাছ ভেসে উঠবে	ভোর ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে (যখন অক্সিজেন সবচেয়ে কম থাকে)।
৪. টিডিএস ও আয়রন (TDS)	TDS: ১৫০–৪০০ ppm আয়রন: ০.১ ppm-এর নিচে	আয়রন বেশি হলে পানির ওপর লালচে তেল ভাসে	পুকুরের বোরিং করার সময় এবং মাসে ১ বার।

৩৫ পানির পিএইচ (pH)-এর দৈনিক ওঠানামা ও এর মারাত্মক প্রভাব

অনেক খামারি মনে করেন পিএইচ একবার মেপে ৭.৫ পেলে তা সারাজীবন একই থাকে। এটি সম্পূর্ণ ভুল।

- **দৈনিক চক্র:** সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার কারণে পিএইচ সকালবেলা সর্বনিম্ন থাকে (যেমন ৭.০–৭.৩) এবং রোদ উঠলে শেওলা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করায় বিকেল ৪টার দিকে সর্বোচ্চ বেড়ে যায় (যেমন ৮.৫–৯.০)।
- **বিপদ:** বিকেলবেলা পিএইচ হঠাৎ ৯.০ বা তার বেশি হয়ে গেলে পানিতে থাকা সামান্য অ্যামোনিয়া গ্যাসও বিষাক্ত রূপ ধারণ করে মাছের মারাত্মক ক্ষতি করে।

> ★ **মনে রাখুন:** পিএইচ মাপার সময় সবসময় **সকাল ৭টা এবং বিকেল ৪টা**—এই দুই সময়ে মেপে তুলনামূলক গড় হিসাব করুন।

চাষের মাঝে ডলোমাইট বনাম পোড়া চুন

চাষ চলাকালীন সাধারণ পাথুরে চুন বা পোড়া চুন (Calcium Oxide) ব্যবহার করলে পানির pH খুব দ্রুত ওপরের দিকে লাফিয়ে ওঠে। চাষের মাঝের মাসগুলোতে পিএইচ স্থিতিশীল রাখতে পোড়া চুনের চেয়ে **ডলোমাইট চুন** (Calcium Magnesium Carbonate) ব্যবহার করা অনেক বেশি নিরাপদ। এটি পানিতে সহজে দ্রবীভূত হয় এবং মাটিতে পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম জুগিয়ে পানির মান নরম ও অনুকূল রাখে।

৩৬ ওপরের ময়লা, তেলের সর ও প্লাঙ্কটন পরিষ্কার: ‘পলিথিন-রশি টানা পদ্ধতি’

পুকুরের ওপরের ময়লা, তেলের আস্তরণ ও অতিরিক্ত ঘন সবুজ প্লাঙ্কটন (সর) পরিষ্কার করার জন্য Catfish BD-র অভিজ্ঞ চাষিদের বিশেষ দেশীয় ও কার্যকরী পদ্ধতির নাম “পলিথিন-রশি টানা পদ্ধতি”।

কেন ওপরের সর পরিষ্কার করা জরুরি?

উচ্চ ঘনত্বে প্রচুর ভাসমান খাবার দেওয়ার কারণে খাবারের তেল, মাছের মল এবং মৃত শেওলা (Plankton) পানির ওপরের স্তরে ভেসে ওঠে। এটি দেখতে সবুজ রঙের ঘন সর বা তেলের আস্তরণের মতো লাগে।

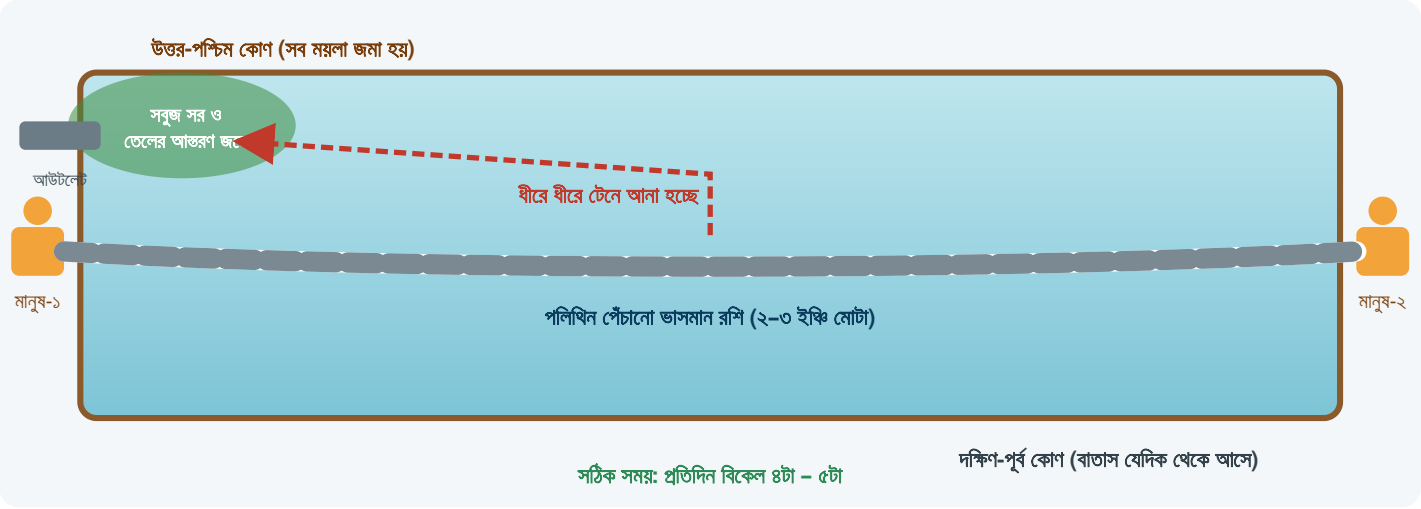
- এটি পরিষ্কার না করলে সূর্যের আলো ও বাতাসের অক্সিজেন পানির ভেতরে ঢুকতে পারে না।
- রাতে এই শেওলা পচে পানিতে মারাত্মক অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি করে এবং মাছের ফুলকায় আটকে শ্বাসকষ্ট তৈরি করে।

পরিষ্কারের যন্ত্রটি যেভাবে বানাবেন (খরচ মাত্র ৫০–১০০ টাকা)

সাধারণ জাল টানলে পানির ওপরের পাতলা সর বা তেল জালের ফোঁকর গলে বেরিয়ে যায়। তাই জাল নয়, দরকার পলিথিন বা সারের বস্তার রশি।

- **উপকরণ:** (১) পুকুরের প্রস্থের চেয়ে দেড় গুণ লম্বা একটি নাইলনের দড়ি বা রশি (চান্দা সুতা); (২) মাছের খাদ্যের খালি বস্তা, ইউরিয়া সারের ভেতরের পলিথিন অথবা মোটা পলিথিন শিট।
- **বানানোর নিয়ম:** পলিথিন বা সারের বস্তাগুলো লম্বা লম্বা ফালি করে কেটে পুরো রশিটির গায়ে পেঁচিয়ে বা মুড়িয়ে বাঁধতে হবে, যাতে রশিটি একটি ২–৩ ইঞ্চি মোটা ভাসমান পাইপ বা বেল্টের মতো হয়ে যায়। এটি পানির ওপরে ভেসে থাকবে এবং এর নিচ দিয়ে কোনো ভাসমান ময়লা বা তেল গলে যেতে পারবে না।

প্রতিদিন যেভাবে পরিষ্কার করবেন (ধাপে ধাপে)



চিত্র: পলিথিন-রশি টানা পদ্ধতিতে পুকুরের ওপরের সর ও ময়লা পরিষ্কার

১. **সঠিক সময় (বিকেল ৪টা – ৫টা):** সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রোদ পাওয়ার পর বিকেলের দিকে সমস্ত প্লাঙ্কটন ও তেল পানির একদম ওপরের স্তরে ভেসে ওঠে। বাতাসের ধাক্কায় সেগুলো পুকুরের এক কোণায় (সাধারণত উত্তর-পশ্চিম কোণে) জড়ো হতে থাকে।

২. **রশি টানার কৌশল:** দুজন মানুষ দুই পাড়ে দাঁড়িয়ে পলিথিন পেঁচানো রশিটি পানির ওপর ফেলে আস্তে আস্তে টেনে উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে নিয়ে আসবেন। জোরে টানা যাবে না; ধীরে ধীরে টানলে পানির ওপরের ১ ইঞ্চি স্তরের সমস্ত ভাসমান তেল, ফেনা, মরা শেওলা ও ময়লা রশির সামনে এসে এক জায়গায় জমা হবে।

৩. **উপায় ১ (ওভারফ্লো পাইপ থাকলে):** উত্তর-পশ্চিম কোণে পানির সমান্তরালে একটি ডেলিভারি বা আউটলেট পাইপ (Overflow Pipe) বসিয়ে রাখুন। রশি টেনে সমস্ত ময়লা ওই পাইপের মুখে এনে ফেলার সাথে সাথে পাইপের মুখ খুলে দিলে ওপরের ঘন ময়লা পানিটুকু পুকুরের বাইরে বেরিয়ে যাবে।

৪ **উপায় ২ (পাইপ না থাকলে):** রশিটিকে ওই কোণায় দুপাশের মাটিতে খুঁটি গেড়ে বেঁধে ফেলুন, যাতে ময়লাগুলো আর পুরো পুকুরে ছড়িয়ে না পড়ে। এরপর হাতলওয়ালা ঘন মশারির নেট (Scoop Net) অথবা প্লাস্টিকের গামলা/বালতি দিয়ে ওপরের ওই ঘন ময়লা স্তরটি তুলে পাড়ের বাইরে ফেলে দিন।

ময়লা খুব বেশি মোটা হয়ে গেলে (রাসায়নিক সমাধান)

অনেক সময় গরমের দিনে প্লাঙ্কটন এত বেশি হয় যে শুধু রশি টেনে শেষ করা যায় না। তখন:

- বিকেলে রশি টেনে ময়লা ফেলার পর, পরদিন সকালে প্রতি শতকে ২৫ গ্রাম পটাশ ও ২৫০–৩০০ গ্রাম লবণ গুলে পুকুরে ছিটিয়ে দিন। পটাশ ও লবণ পানির ওপরের ওই ঘন আস্তরণকে ভেঙে পানি পাতলা ও পরিষ্কার করে দেয়।
- অথবা পুকুরের যে কোণায় শেওলা জমা হয়েছে, শুধু সেই কোণায় সামান্য তুতে (Copper Sulphate – শতকে মাত্র ২ থেকে ৩ গ্রাম) বা ব্লিচিং পাউডার হালকা ছিটিয়ে দিলে অতিরিক্ত শেওলা নষ্ট হয়ে যায় (তবে পলিথিন টেনে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ ও খরচহীন উপায়)।

> **জেনে রাখুন:** প্রতিদিন বিকেলে সারের বস্তার কাগজ বা পলিথিন রশির সাথে পেঁচিয়ে পুকুরের ওপর দিয়ে টেনে এই অতিরিক্ত প্লাঙ্কটন ফেলে দেওয়া উচ্চ ঘনত্বে বাধ্যতামূলক। ৪র্থ মাসে এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ।

৩৭ চুন ও লবণের ‘বস্তা ঝুলানো পদ্ধতি’ (Bag Hanging Method)

অনেক সময় টানা বৃষ্টি হলে বা মাছ খুব ছোট থাকলে সরাসরি চুন বা লবণ ছিটালে মাছ স্ট্রেস পায়। এর জন্য Catfish BD-র চাষিরা একটি বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

- **কৌশল:** পুকুরের চার কোণায় পানির ওপর বাঁশের খুঁটি গেড়ে সারের খালি বস্তা বা চটের বস্তায় ১–২ কেজি আস্ত পাথুরে চুন অথবা মোটা লবণ ভরে পানির ঠিক ২–৩ ইঞ্চি নিচে ডুবিয়ে বেঁধে রাখা হয় (বিশেষ করে ভেঞ্চুরির স্রোত যেদিক দিয়ে যায়)।
- **উপকারিতা:** পানির ঢেউয়ে বস্তা থেকে চুন ও লবণ ২৪ ঘণ্টা ধরে খুব ধীরে ধীরে (Slow Release) পানিতে মিশতে থাকে। এতে হঠাৎ পিএইচ (pH) ওঠানামা করে না এবং বৃষ্টির দিনে পানি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শোধন হতে থাকে।

৩৮ অমাবস্যা ও পূর্ণিমার রাতে শিং মাছের অস্বাভাবিক আচরণ (Lunar Effect)

এটি অভিজ্ঞ চাষিদের একটি পরীক্ষিত বাস্তব অভিজ্ঞতা।

- **কী ঘটে?** প্রতি মাসের অমাবস্যা এবং পূর্ণিমার আগের ও পরের ২ দিন (মোট ৩–৪ দিন) প্রাকৃতিকভাবেই পুকুরের পানির নিচের গ্যাসের চাপ বাড়ে এবং শিং মাছ অস্থির হয়ে ছোটাছুটি করে, খাবার কম খায় ও পাড়ে ওঠার চেষ্টা করে।
- **করণীয়:** অমাবস্যা ও পূর্ণিমা শুরুর ১ দিন আগেই পুকুরে লবণ ও পটাশের ডোজ অথবা হালকা গ্যাসের ডোজ (ইউকা) করে রাখুন এবং ওই ২ দিন রাতের খাবার ২০% কমিয়ে দিন।

পর্ব ৬

ওষুধ ও মাসিক পরিচর্যা রুটিন

চুন, পরজীবীনাশক, গ্যাস ডোজ, প্রোবায়োটিক ও ডোজ চার্ট



৩৯ Catfish BD-র মাসিক পরিচর্যা ক্যালেন্ডার (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ)

মাছ ১,০০০ লাইনে আসার পর থেকে প্রতি মাসে (এবং মাছ ২০০ লাইনে এলে প্রতি ২০–২৫ দিন পর পর) নিচের রুটিনটি ঘড়ি ধরে অনুসরণ করতে হবে।

১ম দিন ব্লিচিং / হালকা চুন → ২ দিন বিরতি → **২য় দিন** পরজীবীনাশক (সকালে) → **৩য় দিন** পটাশ + লবণ → ২ দিন বিরতি → **৬ষ্ঠ দিন** গ্যাসের ডোজ (সন্ধ্যায় খাবার বন্ধ) → ২ দিন বিরতি → **৯ম দিন** ওয়াটার প্রোবায়োটিক → ৭ দিন পর → **১৬তম দিন** সয়েল প্রোবায়োটিক

১ম দিন: চুন প্রয়োগ

- pH মেপে শতকে **১০০ গ্রাম** চুন দিতে হবে।

> **কৌশল:** চুন গোলানোর পর কখনোই খোসা বা গাদসহ ফেলা যাবে না। মশারির নেট/কাপড় দিয়ে ছেঁকে প্রচুর পানি মিশিয়ে পাতলা করে ছিটাতে হবে, নয়তো শিং মাছের ফুলকায় চুনের কণা আটকে মাছ মারা যাবে।

২য় দিন: পরজীবীনাশক ডোজ

- মাছের উকুন ও কৃমি দমনের জন্য মাসে ১ বার পরজীবীনাশক (যেমন: বারকিলার বা কোম্পানির অনুমোদিত ওষুধ ১–৩ মিলি/শতক) সাথে সামান্য লবণ মিশিয়ে দিতে হবে।

> ⚠ **গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম:** এটি অবশ্যই সকাল ১০টা–১১টার মধ্যে কড়া রোদে দিতে হবে। এই ওষুধ দিলে মাছ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তাই দুপুরে পুকুরে এনার্জি স্যালাইন (গ্লুকোজ) ছিটিয়ে দিতে হবে। এতে মাছ দ্রুত চাঙ্গা হবে এবং সন্ধ্যায় স্বাভাবিকভাবে খাবার খাবে।

৩য় দিন: জীবাণুনাশক – পটাশ ও লবণ

- **মাত্রা:** প্রতি ২০ শতকে ৫০০ গ্রাম পটাশ (শতকে ২৫ গ্রাম) + ৬ কেজি লবণ (শতকে ৩০০ গ্রাম)।
- এটি পানিকে পাতলা করে, জীবাণু ধ্বংস করে এবং হঠাৎ বৃষ্টি বা আবহাওয়া পরিবর্তনের ঝাঁকুনি থেকে মাছকে রক্ষা করে। "পটাশ দিলে গ্রোথ কমে"—এটি ভুল ধারণা।

৬ষ্ঠ দিন: গ্যাসের ডোজ (জীবাণুনাশকের ২ দিন পর)

- **উপাদান:** ভালো কোম্পানির জিওলাইট (যেমন: Aqua-Z, স্কয়ারের Aqua Rock, Fishtech Gold) + ইউকা (Yucca) + গ্যাসোনিল (Gasonil)—এই তিনটি একসাথে মিক্স করে প্রয়োগ করতে হবে। (রেণু অবস্থায় ১৫ দিন বয়সে শুধু পাউডার ইউকা/গ্যাসোনিল দিতে হয়।)

> ✕ **সবচেয়ে বড় সতর্কতা:** যেদিন গ্যাসের ডোজ করবেন, সেদিন সন্ধ্যার খাবার সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে! গ্যাসের ওষুধ দিলে পুকুরের তলার বিষাক্ত গ্যাস ওপরের দিকে উঠে আসে, ফলে মাছ অস্বস্তিতে থাকে ও অক্সিজেন ঘাটতি হয়। ওই অবস্থায় খাবার খেলে মাছ পেট ফুলে মারা যায়।

৯ম দিন: ওয়াটার প্রোবায়োটিক (গ্যাসের ডোজের ২ দিন পর)

- **ভালো ব্র্যান্ড:** পন্ডকেয়ার ডিএস (SK+F), ইকোসিনিল (Fishtech), প্রো-ওয়া (Square)।
- **অ্যাক্টিভেশন পদ্ধতি:** প্রোবায়োটিকের ব্যাকটেরিয়া প্যাকেটে সুপ্ত (মরা) অবস্থায় থাকে। এটি কখনোই অ্যালুমিনিয়াম বা স্টিলের পাত্রে গোলানো যাবে না। প্লাস্টিকের ড্রামে বা বালতিতে চিটাগুড় (লালি) অথবা চিনি দিয়ে আধা থেকে ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে ব্যাকটেরিয়া জীবিত করে সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যায় পুকুরে ছিটাতে হবে।

১৬তম দিন: সয়েল প্রোবায়োটিক (ওয়াটার প্রোবায়োটিকের ৭ দিন পর)

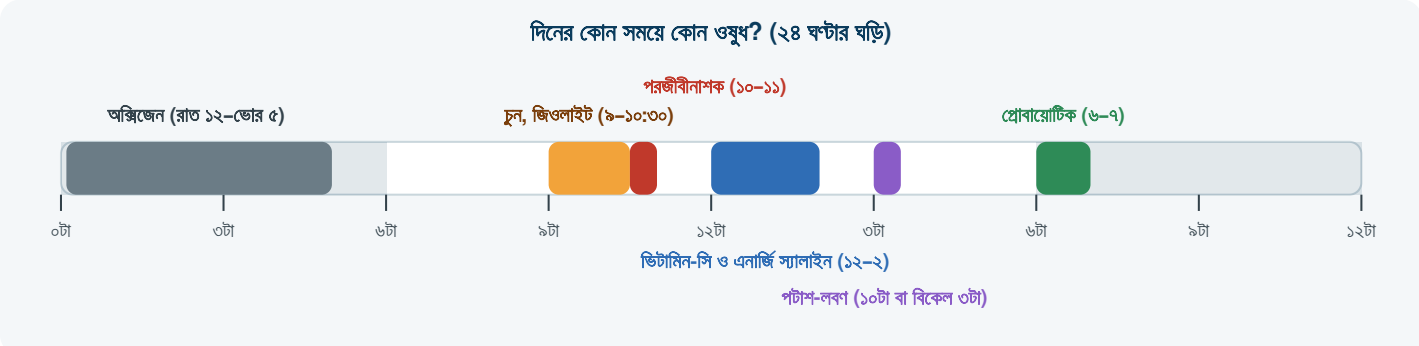
- **ব্র্যান্ড:** সয়েল কেয়ার (Soil Care) বা ভিভাসল। এটি পুকুরের তলার মাটির দুর্গন্ধ ও কালো কাদা দূর করে পানি ব্যালেন্স রাখে।

মাসিক লগবুক ছকের ভিত্তি (প্রতি ধাপে সন্ধ্যার খাবার)

ধাপ	সন্ধ্যার খাবার
ধাপ-১: চুন/ব্লিচিং	চালু
ধাপ-২: পরজীবীনাশক (সকালে)	চালু (+ দুপুরে স্যালাইন)
ধাপ-৩: পটাশ + লবণ	চালু
ধাপ-৪: গ্যাসের ডোজ	**সম্পূর্ণ বন্ধ**
ধাপ-৫: ওয়াটার প্রোবায়োটিক	চালু (সন্ধ্যায় গুড়সহ)
ধাপ-৬: সয়েল প্রোবায়োটিক	চালু

৪০ ওষুধ প্রয়োগের নিখুঁত ঘড়ি (কোন ওষুধ দিনের কোন সময়ে?)

ভুল সময়ে সঠিক ওষুধ দিলেও তা বিষের মতো কাজ করে। Catfish BD-র স্ট্যান্ডার্ড টাইম-টেবিল:



চিত্র: ওষুধ প্রয়োগের নিখুঁত ঘড়ি – রোদে চুন/পরজীবীনাশক, সন্ধ্যায় প্রোবায়োটিক, রাতে অক্সিজেন

ওষুধ / উপাদানের নাম	দেওয়ার সঠিক সময়	কেন এই সময়ে দেবেন?
১. চুন ও জিওলাইট	সকাল ৯:০০ – ১০:৩০ (রোদ ওঠার পর)	রোদে পানিতে অক্সিজেন বেশি থাকে, চুন কার্বন ডাই-অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে পানির pH ঠিক করে।
২. পরজীবীনাশক (উকুন/কৃমি)	সকাল ১০:০০ – ১১:০০ (কড়া রোদে)	কড়া রোদে পরজীবীগুলো মাছের গায়ে সক্রিয় থাকে এবং রোদে অক্সিজেন বেশি থাকায় মাছ ওষুধের ধকল সইতে পারে।
৩. পটাশ ও লবণ	সকাল ১০:০০ অথবা বিকেল ৩:০০	পানির জীবাণু ধ্বংস ও পানি পাতলা করতে দিনের আলোতে ভালো কাজ করে।
৪. ভিটামিন-সি ও এনার্জি স্যালাইন	দুপুর ১২:০০ – ২:০০ (প্রচণ্ড গরমে)	প্রচণ্ড রোদের তাপ থেকে মাছের হিট স্ট্রোক ও ক্লান্তি দূর করতে দুপুরে দিতে হয়।
৫. ওয়াটার ও সয়েল প্রোবায়োটিক	সন্ধ্যা ৬:০০ – ৭:০০ (সূর্য ডোবার পর)	প্রোবায়োটিকের জীবন্ত ব্যাকটেরিয়া সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিতে (UV Ray) মারা যায়, তাই অন্ধকারে বা ছায়ায় দিতে হয়।
৬. অক্সিজেন ট্যাবলেট/পাউডার	রাত ১২:০০ – ভোর ৫:০০	রাতে শেওলা অক্সিজেন তৈরি বন্ধ করে দেয় এবং ভোররাতে অক্সিজেন তলানিতে নামে।

৪১ এক নজরে সব ওষুধ ও উপাদানের স্ট্যান্ডার্ড ডোজ চার্ট (Master Dose Table)

এই মাস্টার চার্টটি প্রিন্ট করে রাখুন, যাতে যেকোনো সময় ডোজ দেখতে পুরো বই খুঁজতে না হয়।

ক্রমিক	উপাদান / ওষুধের নাম	প্রতি ১ শতকে মাত্রা (৪ ফুট পানিতে)	প্রতি ২০ শতকে মাত্রা	কখন ও কীভাবে দেবেন?
১.	পাথুরে চুন (পুকুর প্রস্তুতিতে)	১ কেজি	২০ কেজি	পুকুর শুকিয়ে বা পানিতে গুলে।
২.	পাথুরে চুন / ডলোমাইট (মাসিক ডোজ)	১০০ গ্রাম	২ কেজি	কাপড়ে ছেঁকে পাতলা করে সকালে রোদে।
৩.	পটাশ (Potassium Permanganate)	২৫ গ্রাম	৫০০ গ্রাম	লবণের সাথে গুলে সকালে/দুপুরে (১৫–২০ দিন পর পর)।
৪.	মোটা লবণ	২৫০ – ৩০০ গ্রাম	৫ – ৬ কেজি	পটাশের সাথে বা বৃষ্টির পরপরই।
৫.	পরজীবীনাশক (উকুন/কৃমি)	১ – ৩ মিলি (কোম্পানি ভেদে)	২০ – ৬০ মিলি	মাসে ১ বার সকাল ১০টায় রোদে (+দুপুরে স্যালাইন)।
৬.	জিওলাইট (গ্যাসের ডোজ)	২০০ – ২৫০ গ্রাম	৪ – ৫ কেজি	ইউকা ও গ্যাসোনিলের সাথে (সন্ধ্যার খাবার বন্ধ)।
৭.	ইউকা / গ্যাসোনিল	২ – ৩ গ্রাম (বা কোম্পানির ডোজ)	৪০ – ৬০ গ্রাম	জিওলাইটের সাথে মিশিয়ে বা এককভাবে।
৮.	ওয়াটার প্রোবায়োটিক	২ – ৩ গ্রাম	৪০ – ৫০ গ্রাম	প্লাস্টিক পাত্রে চিটাগুড় দিয়ে ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে সন্ধ্যায়।
৯.	সয়েল প্রোবায়োটিক	৫ – ১০ গ্রাম (বা ট্যাবলেট)	১০০ – ২০০ গ্রাম	ওয়াটার প্রোবায়োটিকের ৭ দিন পর।
১০.	অক্সিজেন পাউডার/ট্যাবলেট	২০ – ২৫ গ্রাম	৪০০ – ৫০০ গ্রাম	ভোররাতে বা মাছ ভেসে উঠলে জরুরি মুহূর্তে।
১১.	ফিটকিরি (পানি ঘোলা হলে)	১০০ – ১৫০ গ্রাম	২ – ৩ কেজি	শুধু নতুন পুকুরে পানি ঘোলা থাকলে।
১২.	লিভার টনিক / ভিটামিন-সি	প্রতি কেজি খাবারে ৩ – ৫ গ্রাম/মিলি	-	বাইন্ডার জেল দিয়ে মাখিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে (মাসে ৫ দিন)।

বিশেষ অবস্থার অতিরিক্ত ডোজ (দ্রুত রেফারেন্স)

পরিস্থিতি	ডোজ (প্রতি শতকে)
ভারী বৃষ্টির পর	২৫০–৩০০ গ্রাম লবণ + ২৫ গ্রাম পটাশ অথবা ১০০ গ্রাম ডলোমাইট চুন (বর্ষায় ১০০ গ্রাম ডলোমাইট ও ২৫০ গ্রাম লবণ)
ক্ষত রোগের জরুরি ডোজ	চুন ১০০ গ্রাম + লবণ ৩০০ গ্রাম + পটাশ ২৫ গ্রাম একসাথে গুলে
জাল টানার পর (স্ট্রেস কমাতে, ১ ঘণ্টার মধ্যে)	২০০ গ্রাম লবণ + ২০ গ্রাম পটাশ + ১০ গ্রাম ভিটামিন-সি/গ্লুকোজ; ভেঞ্চুরি ২ ঘণ্টা
পোনা স্থানান্তরের পর	২৫০ গ্রাম লবণ + ২০ গ্রাম পটাশ
সাদা দাগ রোগের শুরুতে	৩০০–৪০০ গ্রাম মোটা লবণ + ১০০ গ্রাম চুন
ঝড়/শিলাবৃষ্টির পর	২৫০ গ্রাম লবণ + ১০০ গ্রাম চুন
শীতকালে (১৫ দিন পর পর)	১০০ গ্রাম চুন + ২৫০ গ্রাম লবণ
লাল মাটির পুকুরে মাসিক চুন	১৫০–২০০ গ্রাম
পানি ঘোলা (নতুন পুকুর)	ফিটকিরি ১০০–১৫০ গ্রাম
কীটনাশক বিষক্রিয়ায়	২৫০ গ্রাম চারকোল পাউডার অথবা ৩০০ গ্রাম জিওলাইট + ১০০ গ্রাম ফিটকিরি

পরিস্থিতি	ডোজ (প্রতি শতকে)
শেওলা কোণায় জমলে (শুধু সেই কোণায়)	২–৩ গ্রাম তুতে (কপার সালফেট) বা হালকা ব্লিচিং পাউডার

৪২ নতুন চাষিদের ৭টি মারাত্মক ভুল (যা কখনোই করবেন না)

১. **অন্ধকারে বা মেঘলা দিনে চুন/পরজীবীনাশক দেওয়া:** মেঘলা দিনে বা সন্ধ্যায় চুন ও পরজীবীনাশক দিলে অক্সিজেন কমে মাছ স্ট্রোক করে। চুন ও পরজীবীনাশক সবসময় সকাল ৯টা থেকে ১১টার রোদে দিতে হয়। (শুধু প্রোবায়োটিক সন্ধ্যায় দিতে হয়।)

২. **একই দিনে চুন এবং প্রোবায়োটিক বা সার দেওয়া:** চুন হলো ক্ষারীয় জীবাণুনাশক, আর প্রোবায়োটিক হলো উপকারী জীবন্ত ব্যাকটেরিয়া। চুন বা পটাশ দেওয়ার অন্তত ৩ থেকে ৪ দিন পর প্রোবায়োটিক দিতে হবে, নয়তো সব উপকারী ব্যাকটেরিয়া মরে যাবে।

৩. **ভেজা বা ফাঙ্গাস ধরা খাবার খাওয়ানো:** বস্তার মুখ খোলা থাকলে বা ড্যাম্প গোডাউনে রাখলে খাবারে অ্যাফ্লাটক্সিন (Aflatoxin) জন্মায়; এই খাবার খেলে মাছের লিভার পচে ৭ দিনের মধ্যে মাছ মরে সাফ হয়ে যায়।

৪. **পোনা ছাড়ার প্রথম দিনেই খাবার দেওয়া:** পোনা পরিবহনের ধকলে ক্লান্ত থাকে। ছাড়ার দিন কোনো খাবার দেবেন না, শুধু পুকুরে একটু গ্লুকোজ/স্যালাইন ছিটিয়ে দেবেন। পরদিন সকাল থেকে অল্প খাবার শুরু করবেন।

৫. **ওষুধের দোকানের কথায় অন্ধবিশ্বাস করে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া:** সামান্য গ্যাস বা পানির সমস্যায় অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ালে শিং মাছের গ্রোথ ১৫–২০ দিনের জন্য থমকে যায় (Stunted Growth)। আগে পানি ও গ্যাস ঠিক করুন, ৮০% রোগ এমনিতেই ভালো হয়ে যাবে।

৬. **গ্রেডিং (ছাঁটাই) না করা:** পোনা ছাড়ার দেড়-দুই মাস পর কিছু মাছ খুব বড় (শুট মাছ) হয়ে যায় এবং ছোট মাছগুলোর খাবার কেড়ে খায়। সম্ভব হলে ২ মাস বয়সে একবার জাল টেনে বড় ও ছোট মাছ আলাদা পুকুরে বা হাপায় ভাগ করে দিলে সব মাছ সমানভাবে বড় হয়।

৭. **মাছ বিক্রির আগে পটাশ বা মিথিলিন ব্লু ব্যবহার করা:** বিক্রির ৭ দিন আগে থেকে পটাশ বা রঙ জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করবেন না; এতে মাছের গায়ের প্রাকৃতিক উজ্জ্বল সোনালী-কালচে রঙ নষ্ট হয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং আড়তে দাম কম পাওয়া যায়।

৪৩ অ্যান্টিবায়োটিক কাজ না করলে কী করবেন? (Herbal Solution)

অনেক সময় দেখা যায় সিপ্রোফ্লক্সাসিন বা রেনামাইসিন খাওয়ানোর পরও মাছ মরা বন্ধ হচ্ছে না। এর কারণ হাচারিতে পোনা অবস্থায় অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে মাছে ওষুধটি আর কাজ করে না (Resistance)।

বিকল্প ভেষজ ও প্রাকৃতিক কৌশল (Catfish BD Herbal Trick)

১. সব রাসায়নিক ওষুধ বন্ধ করে পুকুরে ৩০% নতুন পানি দিন।

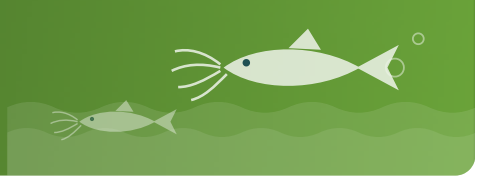
২. খাবারের সাথে প্রতি কেজিতে **১০ গ্রাম কাঁচা হলুদ বাটা + ১০ গ্রাম রসুন বাটা + ৫ গ্রাম কালোজিরা তেল + ভিটামিন-সি** মিশিয়ে টানা ৭ দিন খাওয়ান।

জেনে রাখুন: রসুন ও হলুদ প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে মাছের পেটের ক্ষত ও লিভার দ্রুত ঠিক করে দেয় বলে চাষিদের অভিজ্ঞতা।

পর্ব ৭

১৫০ দিনের অ্যাকশন ক্যালেন্ডার

পোনা ছাড়ার দিন থেকে বিক্রি পর্যন্ত মাসভিত্তিক ও দিনভিত্তিক রুটিন



৪৪ ১ম মাস (১ম–৩০তম দিন): মানিয়ে নেওয়া ও প্রাথমিক বৃদ্ধির ধাপ

১০০০ লাইন → ৩৫০–৪০০	৩ – ৩.৫ ফুট	৮% – ১০%	৩৬% প্রোটিন প্রি-স্টার্টার
লক্ষ্যমাত্রা	পানির গভীরতা	খাবার (ওজনের %)	খাবারের ধরন

দিন	করণীয়
১ম দিন (পোনা মজুদ)	সকালে বা বিকেলে রোদ কমলে পোনা পটাশ/লবণ পানিতে শোধন করে পুকুরে ছাড়া। প্রথম দিন কোনো খাবার দেওয়া যাবে না, শুধু পুকুরে গ্লুকোজ/স্যালাইন ছিটিয়ে দিতে হবে।

দিন	করণীয়
২য় – ১৪তম দিন	প্রতিদিন ২ বেলা (সকালে ৩৫%, সন্ধ্যায় ৬৫%) মাছের মোট ওজনের ৮% থেকে ১০% হারে ৩৬% প্রোটিনযুক্ত প্রি-স্টার্টার ভাসমান/পাউডার খাবার দেওয়া। প্রতিদিন রাতে ৩–৪ ঘণ্টা ভেঞ্চুরি চালানো।
১৫তম দিন (প্রথম গ্যাসের ডোজ)	পোনা ছোট থাকায় কড়া ওষুধ না দিয়ে শুধু ইউকা (Yucca) বা গ্যাসোনিল পাউডার প্রয়োগ করা। (এদিন সন্ধ্যার খাবার অর্ধেক বা বন্ধ থাকবে।)
১৭তম দিন	প্রথমবার ওয়াটার প্রোবায়োটিক (চিটাগুড় দিয়ে ভিজিয়ে সন্ধ্যায়) প্রয়োগ।
২০তম – ২৫তম দিন	টানা ৫ দিন একবেলা খাবারের সাথে ভিটামিন-সি ও মাল্টিভিটামিন বাইন্ডার জেল দিয়ে মাখিয়ে খাওয়ানো।
২৮তম দিন	পুকুরের পানি বাষ্প হয়ে যতটুকু কমেছে, ঠিক ততটুকু (৩–৪ ইঞ্চি) নতুন ফ্রেশ পানি যোগ করা (পানি ফেলার দরকার নেই)।
৩০তম দিন (স্যাম্পলিং)	জাল টেনে কিছু মাছ ধরে ওজন মাপা (১ কেজিতে কয়টি ধরছে তা বের করে ২য় মাসের খাবারের হিসাব ঠিক করা)।

৪৫ ২য় মাস (৩১তম–৬০তম দিন): মাসিক রুটিন ডোজ শুরুর ধাপ

৪০০ → ১২০–১৫০ লাইন	৪ ফুট	৫% – ৬%	৩৪% প্রোটিন স্টার্টার
লক্ষ্যমাত্রা	পানির গভীরতা	খাবার (ওজনের %)	খাবারের ধরন

- **খাদ্য ব্যবস্থাপনা:** স্টার্টার ভাসমান ফিড (৩৪% প্রোটিন), মাছের মোট ওজনের ৫% থেকে ৬% হারে ২ বেলা।
- **পানি ব্যবস্থাপনা:** পানির গভীরতা বাড়িয়ে ৪ ফুট করা। এই মাস থেকে প্রতিদিন বিকেলে দড়ি ও পলিথিন টেনে ওপরের অতিরিক্ত প্লাঙ্কটন পরিষ্কার শুরু করতে হবে।

Catfish BD মাসিক চক্র – ১

দিন	করণীয়
৩২তম দিন (চুন ডোজ)	পিএইচ মেপে শতকে ১০০ গ্রাম চুন কাপড়ে ছেঁকে পাতলা করে সকালে রোদে প্রয়োগ।
৩৩তম দিন (পরজীবীনাশক)	সকাল ১০টায় রোদে উকুন ও কৃমিনাশক ওষুধ (বারকিলার/ইভারমেকটিন) প্রয়োগ এবং দুপুরে পুকুরে এনার্জি স্যালাইন দেওয়া।
৩৪তম দিন (জীবাণুনাশক)	শতকে ২৫ গ্রাম পটাশ + ৩০০ গ্রাম লবণ একসাথে গুলে প্রয়োগ।
৩৭তম দিন (গ্যাসের ডোজ)	পটাশ দেওয়ার ২ দিন বিরতির পর জিওলাইট + ইউকা + গ্যাসোনিল একসাথে প্রয়োগ। (সন্ধ্যার খাবার সম্পূর্ণ বন্ধ)
৪০তম দিন (ওয়াটার প্রোবায়োটিক)	গ্যাসের ডোজের ২ দিন পর সন্ধ্যায় গুড়সহ ওয়াটার প্রোবায়োটিক প্রয়োগ।
৪৫তম দিন (পানি পরিবর্তন)	পুকুরের তলার ১৫% পানি বের করে নতুন পানি ঝর্ণার মতো প্রবেশ করানো।
৪৭তম দিন (সয়েল প্রোবায়োটিক)	তলার মাটি পরিষ্কার রাখতে সয়েল কেয়ার / ভিভাসল প্রয়োগ।
৫০তম – ৫৫তম দিন (সাপ্লিমেন্ট)	টানা ৫ দিন খাবারের সাথে লিভার টনিক ও ক্যালসিয়াম খাওয়ানো (যাতে মাছের পিঠ বাঁকা না হয় ও রুচি বাড়ে)।
৬০তম দিন (স্যাম্পলিং ও গ্রেডিং)	মাছের ওজন পরীক্ষা করা। মাছ বেশি ছোট-বড় হয়ে গেলে জাল টেনে বড় মাছগুলো আলাদা করার সেরা সময় এটি।

৪৬ ৩য় মাস (৬১তম–৯০তম দিন): দ্রুত ওজন বৃদ্ধির ধাপ (Peak Growth)

১৫০ → ৫০–৬০ লাইন (সেফ জোন)	৪ – ৪.৫ ফুট	৪%	৩২% প্রোটিন গ্রোয়ার
লক্ষ্যমাত্রা	পানির গভীরতা	খাবার (ওজনের %)	খাবারের ধরন

- **খাদ্য ব্যবস্থাপনা:** গ্রোয়ার ভাসমান ফিড (৩২% প্রোটিন), দেহের ওজনের ৪% হারে।
- **পানি পরিবর্তন:** প্রতি ১০ দিন পর পর তলার ২০% পানি পরিবর্তন করা। ভেঞ্চুরি প্রতিদিন রাতে ৬–৭ ঘণ্টা এবং মেঘলা দিনে দুপুরেও চালানো।

দিনভিত্তিক রুটিন (২৫ দিনের চক্রে)

দিন	করণীয়
৬২তম দিন	চুন প্রয়োগ (শতকে ১০০ গ্রাম, ছেঁকে পাতলা করে)।
৬৩তম দিন	সকাল ১০টায় পরজীবীনাশক + দুপুরে স্যালাইন।

দিন	করণীয়
৬৪তম দিন	পটাশ (২৫ গ্রাম/শতক) + লবণ (৩০০ গ্রাম/শতক)।
৬৭তম দিন	গ্যাসের ডোজ (জিওলাইট + ইউকা + গ্যাসোনিল)। সন্ধ্যার খাবার সম্পূর্ণ বন্ধ।
৭০তম দিন	ওয়াটার প্রোবায়োটিক প্রয়োগ।
৭২তম – ৭৬তম দিন	খাবারের সাথে গাট প্রোবায়োটিক (Gut Probiotic) ও এনজাইম ৫ দিন খাওয়ানো, যাতে খাবার দ্রুত হজম হয় এবং পেট ফোলা রোগ না হয়।
৭৭তম দিন	সয়েল প্রোবায়োটিক প্রয়োগ।
৮২তম দিন (মধ্যবর্তী জীবাণুনাশক)	মাছ বড় হওয়ায় বর্জ্য বাড়বে, তাই মাসের মাঝখানে অতিরিক্ত একবার পটাশ ও লবণের ডোজ করা।
৮৫তম দিন	আবারও হালকা গ্যাসের ডোজ (ইউকা + গ্যাসোনিল) করা।
৯০তম দিন	স্যাম্পলিং করে মাছের গড় ওজন ও FCR চেক করা।

৪৭ ৪র্থ মাস (৯১তম–১২০তম দিন): সর্বোচ্চ খাবার ও নিবিড় পরিচর্যার ধাপ

৫০ → ২৫–৩০ লাইন	৪.৫ ফুট	২.৫% – ৩%	৩০–৩২% ফিনিশার/গ্রোয়ার
লক্ষ্যমাত্রা	পানির গভীরতা	খাবার (ওজনের %)	খাবারের ধরন

- **খাদ্য ব্যবস্থাপনা:** ফিনিশার/গ্রোয়ার ভাসমান ফিড (৩০–৩২% প্রোটিন), দেহের ওজনের ২.৫% থেকে ৩% হারে। (এ সময় পুকুরে মাছের মোট ওজন অনেক বেশি থাকে, তাই বস্তায় বস্তায় খাবার লাগবে ও গ্যাস হওয়ার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি থাকবে।)
- **পানি পরিবর্তন:** প্রতি ৭ দিন পর পর ২০%–২৫% তলার পানি বের করে নতুন পানি দেওয়া। প্রতিদিন বিকেলে প্লাঙ্কটন টেনে ফেলা বাধ্যতামূলক।

দিনভিত্তিক রুটিন (২০ দিনের সংক্ষিপ্ত চক্র)

দিন	করণীয়
৯২তম দিন	চুন প্রয়োগ (১০০ গ্রাম/শতক)।
৯৩তম দিন	পরজীবীনাশক (সকালে) + দুপুরে গ্লুকোজ/স্যালাইন।
৯৪তম দিন	পটাশ + লবণ প্রয়োগ।
৯৭তম দিন	গ্যাসের ফুল ডোজ (জিওলাইট + ইউকা + গ্যাসোনিল)। সন্ধ্যার খাবার বন্ধ।
১০০তম দিন	ওয়াটার প্রোবায়োটিক (সন্ধ্যায়)।
১০২তম – ১০৬তম দিন	খাবারের সাথে লিভার টনিক ও ভিটামিন-সি ৫ দিন খাওয়ানো।
১০৭তম দিন	সয়েল প্রোবায়োটিক প্রয়োগ।
১১২তম দিন (দ্বিতীয় চক্র শুরু)	মাছের ঘনত্ব বেশি থাকায় ২০ দিন পর আবারও পটাশ + লবণ প্রয়োগ।
১১৫তম ও ১১৮তম দিন	১১৫তম দিনে আবারও গ্যাসের ডোজ (সন্ধ্যার খাবার বন্ধ) এবং ১১৮তম দিনে ওয়াটার প্রোবায়োটিক প্রয়োগ।
১২০তম দিন	মাছের সাইজ পরীক্ষা। (যদি পুরনো বা বড় পোনা ছাড়া হয়ে থাকে, তবে ১২০ দিনেই মাছ ২০–২২ লাইনে চলে আসবে এবং বিক্রি করে দেওয়া যাবে।)

৪৮ ৫ম মাস (১২১তম–১৫০তম দিন): ফিনিশিং, ওজন বাড়ানো ও বাজারজাতকরণ

১৫–২০ লাইন (গড়ে ৫০–৬৫ গ্রাম)	৪.৫ ফুট	২% – ২.৫%	ফিনিশার ভাসমান ফিড
লক্ষ্যমাত্রা	পানির গভীরতা	খাবার (ওজনের %)	খাবারের ধরন

- **পানি পরিবর্তন:** প্রতি ৫–৭ দিন অন্তর ২৫% পানি পরিবর্তন এবং রাত ১০টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত টানা ভেঞ্চুরি চালু রাখা।

দিন	করণীয়
১২২তম – ১৩৫তম দিন	৪র্থ মাসের মতোই চুন → পটাশ-লবণ → গ্যাসের ডোজ → প্রোবায়োটিকের রুটিন সম্পন্ন করা।

দিন	করণীয়
১৩৬তম – ১৪০তম দিন	মাছের শরীর চকচকে, তাজা ও ওজনদার করার জন্য খাবারের সাথে মাল্টিভিটামিন ও ভিটামিন-ই/সি ৫ দিন খাওয়ানো।
১৪২তম দিন (ওষুধ বন্ধের সময়)	মাছ বিক্রির অন্তত ৭ থেকে ৮ দিন আগে থেকে পুকুরে পটাশ, চুন বা যেকোনো রাসায়নিক ওষুধ ও অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। শুধু পরিষ্কার নতুন পানি দিতে হবে, যাতে মাছের গায়ের রঙ উজ্জ্বল সোনালী-কালচে হয় এবং মাছে কোনো ওষুধের গন্ধ না থাকে।
১৪৮তম দিন	পাইকারি ব্যাপারী বা আড়তের সাথে যোগাযোগ করে দরদাম ও ড্রাম/গাড়ি ঠিক করা।
১৪৯তম দিন (খাবার বন্ধ)	মাছ ধরার ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে থেকে খাবার দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে, যাতে মাছের পেট খালি থাকে এবং পরিবহনের সময় ড্রামে বমি করে পানি নষ্ট না করে।
১৫০তম দিন (ফসল আহরণ ও বিক্রি)	পুকুরের পানি পাম্প দিয়ে কমিয়ে ফেলে ভোরবেলা ঠান্ডা আবহাওয়ায় মাছ ধরে ঝর্ণা বা অক্সিজেন দেওয়া প্লাস্টিক ড্রামে ভরে জীবন্ত অবস্থায় বাজারে বিক্রি করা।

৪৯ এক নজরে ৫ মাসের সারসংক্ষেপ চার্ট (Summary Table)

মাস	মাছের সাইজ (লাইন)	পানির গভীরতা	খাবারের হার (ওজনের %)	পানি পরিবর্তন	গ্যাসের ও প্রোবায়োটিক ডোজ
১ম মাস	১০০০ → ৪০০	৩ – ৩.৫ ফুট	৮% – ১০%	শুধু টপ-আপ (৩–৪ ইঞ্চি)	১৫ দিনে ১ বার (হালকা ডোজ)
২য় মাস	৪০০ → ১৫০	৪ ফুট	৫% – ৬%	১৫ দিন পর পর (১৫%)	৩০ দিনে ১ বার (পূর্ণ চক্র)
৩য় মাস	১৫০ → ৫০	৪ – ৪.৫ ফুট	৪%	১০ দিন পর পর (২০%)	২৫ দিন পর পর
৪র্থ মাস	৫০ → ২৫	৪.৫ ফুট	২.৫% – ৩%	৭ দিন পর পর (২৫%)	২০ দিন পর পর
৫ম মাস	২৫ → ১৫–২০ (বিক্রি)	৪.৫ ফুট	২% – ২.৫%	৫–৭ দিন পর পর (২৫–৩০%)	বিক্রির ৭ দিন আগে সব ওষুধ বন্ধ

পর্ব ৮

রোগবালাই, লক্ষণ ও চিকিৎসা

সাধারণ ও জটিল রোগ, সিগন্যাল গাইড, ফার্স্ট এইড

৫০ রোগবালাই, লক্ষণ ও তাৎক্ষণিক চিকিৎসা (রোগের চার্ট)

রোগের নাম	প্রধান লক্ষণসমূহ	কারণ	মাঠপর্যায়ের সঠিক চিকিৎসা ও ওষুধ
১. ক্ষত রোগ (Ulcer)	শরীরে লালচে দাগ, চামড়া উঠে মাংস দেখা যাওয়া, লেজ বা গোঁফ পচে যাওয়া।	অতিরিক্ত গ্যাস, জীবাণু ও শীতকালীন ঠান্ডা।	**জরুরি কম্বিনেশন ডোজ:** চুন (১০০ গ্রাম/শতক) + লবণ (৩০০ গ্রাম/শতক) + পটাশ (২৫ গ্রাম/শতক) একসাথে গুলে প্রয়োগ। এতেও না কমলে খাবারের সাথে সিপ্রোফ্লক্সাসিন বা অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ৫–৭ দিন খাওয়াতে হবে। (নোট: এই ডোজ দিলে যে মাছগুলো অতিরিক্ত পচে গেছে সেগুলো মরে ভেসে উঠবে, সেগুলো তুলে ফেলে দিতে হবে, বাকি সুস্থ মাছ বেঁচে যাবে।)
২. পেট ফোলা রোগ (Dropsy)	মাছের পেট বেলুনের মতো ফুলে যাওয়া, পেটে হলুদ পানি জমা, মাছ উল্টে ভেসে থাকা।	পচা খাবার খাওয়া, তলার অ্যামোনিয়া গ্যাস ও ব্যাকটেরিয়া।	১ দিন খাবার সম্পূর্ণ বন্ধ। পুকুরে দ্রুত ইউকা ও গ্যাসোনিল প্রয়োগ। পরদিন খাবারের সাথে লিভার টনিক, রেনামাইসিন/অ্যান্টিবায়োটিক এবং গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ (ওমিপ্রাজল) মিশিয়ে ৫ দিন খাওয়াতে হবে।
৩. ফুলকা পচা ও শ্বাসকষ্ট	মাছ সারাক্ষণ পাড়ের কাছে বা পানির ওপরে মুখ ভাসিয়ে রাখে, ফুলকা সাদাটে বা পচে যাওয়া।	আয়রনযুক্ত পানি, অতিরিক্ত কাদা ও অক্সিজেন ঘাটতি।	২০–৩০% পানি পরিবর্তন করে নতুন পানি দেওয়া, ভেঞ্চুরি চালানো এবং পটাশ ও লবণের ডোজ করা।
৪. কৃমি ও উকুন (Parasite)	মাছের শরীর শুকিয়ে যাওয়া (মাথা বড় শরীর চিকন), পাড়ে গা ঘষা, রক্তশূন্যতা ও গ্রোথ থেমে যাওয়া।	অন্তঃ ও বহিঃপরজীবীর আক্রমণ।	মাসে একবার সকালে পরজীবীনাশক (ইভারমেকটিন/বারকিলার জাতীয় ওষুধ) পুকুরে প্রয়োগ এবং খাবারের সাথে কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানো।

৫১ শিং মাছের জটিল ও বিশেষ রোগসমূহ (যার কারণে খামার ধ্বংস হয়)

সাধারণ ৪টি রোগের পাশাপাশি নিচের ৩টি মারাত্মক সমস্যা সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি।

বিশেষ রোগ/সমস্যা	লক্ষণ (কীভাবে চিনবেন?)	কেন হয়?	অভিজ্ঞ চাষিদের সমাধান
১. ফুলের কাঁটা রোগ (কালো ভাইরাস)	মাছের দুই পাশের কাঁটা (সুর বা ডানা) লাল হয়ে পচে যায়, চামড়া খসখসে কালো হয়ে মাছ খাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং প্রতিদিন ঝাঁকে ঝাঁকে মরে।	পচা কাদা ও ভয়াবহ ব্যাকটেরিয়া/ভাইরাসের সংক্রমণ।	১. সাথে সাথে ২ দিন খাবার বন্ধ। ২. প্রথম দিন টিমসেন (Timsen) বা পলিডাইন (জীবাণুনাশক) প্রয়োগ। ৩. ৩য় দিন থেকে খাবারের সাথে এরোফ্লক্সাসিন / সিপ্রোফ্লক্সাসিন ও ভিটামিন সি ৭ দিন খাওয়াতে হবে।
২. মাছের পিঠ বাঁকা হয়ে যাওয়া (Scoliosis)	মাছ বড় হওয়ার সাথে সাথে মেরুদণ্ড বা পিঠ বাঁকা (S-আকৃতির) হয়ে যায়। বাজারে এই মাছের দাম পাওয়া যায় না।	ইনব্রিডিং (নিকটাত্মীয় প্রজনন) করা খারাপ জাতের পোনা এবং খাবারে ভিটামিন-সি ও ফসফরাসের অভাব। (বিদ্যুৎ শকও কারণ হতে পারে।)	ভালো হ্যাচারির পোনা নেওয়া এবং ছোট অবস্থা থেকেই মাসে অন্তত ৭ দিন খাবারের সাথে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন-সি খাওয়ানো।
৩. কানকো/ফুলকা দিয়ে রক্ত পড়া	মাছ ধরলে বা পাড়ে ভেসে উঠলে কানকোর নিচ দিয়ে রক্ত ঝরতে দেখা যায়।	পুকুরে অ্যামোনিয়া গ্যাসের মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে এবং পিএইচ (pH) ৯.০-এর ওপরে চলে গেলে।	দ্রুত পুকুরের ৩০% পানি পরিবর্তন করে নতুন ঠান্ডা পানি দেওয়া, সাথে সাথে ইউকা ও ভিটামিন-সি পুকুরে ছিটানো। চুন দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা।

মাছের গায়ে ‘সাদা দাগ’ বা ফাঙ্গাসের প্রাথমিক লক্ষণ (White Spot / Ich)

শীতের শুরুতে বা বর্ষার টানা মেঘলা দিনে অনেক সময় শিং মাছের মাথা ও পিঠের ওপর ছোট ছোট সাদা তুলার মতো দাগ বা বিন্দু দেখা যায়।

- **প্রাথমিক চিকিৎসা:** রোগ ছড়ানোর আগেই প্রতি শতকে ৩০০ থেকে ৪০০ গ্রাম মোটা লবণ এবং ১০০ গ্রাম চুন একসাথে গুলে পুকুরে ছিটিয়ে দিন।

> ⚠ **সতর্কতা:** ম্যালাকাইট গ্রিন বা ফর্মালিন ব্যবহারের প্রয়োজন হলে অবশ্যই মৎস্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। ম্যালাকাইট গ্রিন খাদ্যমাছে অনেক দেশে নিষিদ্ধ ও স্বাস্থ্যঝুঁকিপূর্ণ—নিজে থেকে ব্যবহার করবেন না।

৫২ পুকুরের ‘ইমারজেন্সি সিগন্যাল’ (মাছের ভাষা বোঝার উপায়)

প্রতিদিন সকাল ৬টা, দুপুর ২টা এবং রাত ৯টায় টর্চ লাইট মেরে পুকুরের চারপাশ ঘুরলে নিচের সিগন্যালগুলো দেখে বিপদ আঁচ করতে পারবেন।

আপনি পুকুরে কী দেখছেন?	এর মানে কী?	আগামী ১ ঘণ্টার মধ্যে করণীয়
১. রাতে টর্চ মারলে মাছগুলো পাড়ের ভেজা মাটিতে মাথা তুলে শুয়ে আছে বা পাড়ে ওঠার চেষ্টা করছে।	তলায় মারাত্মক বিষাক্ত গ্যাস (অ্যামোনিয়া/হাইড্রোজেন সালফাইড) হয়েছে এবং পানির পিএইচ নষ্ট হয়ে গেছে।	সাথে সাথে পাম্প ও ভেঞ্চুরি চালু করুন। পরদিন সকালে তলার পানি ২০% বের করে গ্যাসের ডোজ (ইউকা+গ্যাসোনিল) দিন।
২. মাছ পানির ওপরে খাড়া হয়ে (লম্বালম্বিভাবে) মুখ ভাসিয়ে ঝুলে আছে, মানুষ কাছে গেলেও ডুব দিচ্ছে না।	মাছ চরম অক্সিজেন সংকটে ভুগছে বা ফুলকা পচে গেছে (Gill Rot)।	তৎক্ষণাৎ অক্সিজেন ট্যাবলেট/পাউডার ছিটিয়ে দিন, নতুন পানি ঝর্ণার মতো দিন এবং পরদিন পটাশ ও লবণের ডোজ করুন।
৩. মাছ হঠাৎ পানির ওপর লাফালাফি করছে এবং বাঁশের খুঁটি বা পাড়ের মাটিতে জোরে গা ঘষছে।	মাছের গায়ে উকুন বা বহিঃপরজীবী (Parasite) কামড়াচ্ছে।	পরদিন সকাল ১০টায় রোদে পরজীবীনাশক (বারকিলার/ইভারমেকটিন) ও লবণ প্রয়োগ করুন।
৪. পানির ওপর সবুজ বা কালো রঙের পাতলা তেলের মতো আস্তরণ বা সর পড়েছে।	অতিরিক্ত খাবারের তেল ও মৃত অ্যালগি জমে অক্সিজেন চলাচল বন্ধ করে দিচ্ছে।	বিকেলে দড়ি ও পলিথিন টেনে ওপরের সর ফেলে দিন এবং পটাশ ও লবণ ছিটিয়ে পানি পাতলা করুন।
৫. প্রতিদিন ২–৪টি করে বড় মাছ পেট ফুলে বা ঘাড় বাঁকা হয়ে মরে ভেসে উঠছে।	অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া (Gut Infection) বা পচা খাবার খাওয়ার ফলে লিভার নষ্ট হচ্ছে।	১ দিন খাবার বন্ধ রেখে খাবারের সাথে লিভার টনিক, গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ ও সিপ্রোফ্লক্সাসিন ৫ দিন খাওয়ান।
৬. পুকুরে প্রচুর সাদা বা কালো বক পাখি ও মাছরাঙা ভিড় করছে।	মাছ অসুস্থ বা দুর্বল হয়ে পানির ওপরে ভেসে উঠছে (সুস্থ শিং মাছ তলায় থাকে, পাখি সহজে ধরতে পারে না)।	সতর্ক হোন! পানি পরীক্ষা করুন, নিশ্চিতভাবে গ্যাস বা কোনো রোগের শুরু হয়েছে।

৫৩ ‘হাসপাতাল হাপা’ (Quarantine Hapa), মরা মাছের ডিসপোজাল ও ওষুধ উইথড্রয়াল

ব্যাকআপ ‘হাসপাতাল হাপা’

পুকুরের এক কোণায় বাঁশের খুঁটি গেড়ে ১টি বা ২টি ঘন মশারির হাপা (৪ হাত × ৬ হাত) সবসময় খাটিয়ে রাখুন।

- পুকুরে প্রতিদিন ২–৪টি মাছ অসুস্থ হয়ে পাড়ে ভেসে এলে বা জালের আঘাতে দুর্বল হলে সেগুলো পুকুরে ফেলে রাখলে মরে পচে যাবে এবং অন্য মাছের রোগ ছড়াবে।
- অসুস্থ মাছগুলো ধরে ওই হাসপাতাল হাপায় রেখে সেখানে একটু লবণ, পটাশ ও অক্সিজেন স্যালাইন দিয়ে রাখলে ৮০% মাছ ২ দিনে সুস্থ হয়ে আবার বেঁচে যায়!

মরা মাছের সঠিক ডিসপোজাল

মরা মাছ পচে মারাত্মক ব্যাকটেরিয়া ও মাছি জন্ম নেয়, যা থেকে সুস্থ মাছগুলোতেও রোগ ছড়ায়।

- প্রতিদিন সকালে মরা মাছগুলো সাথে সাথে জাল বা হাপা দিয়ে তুলে ফেলুন।

- পাড়ের একপাশে মাটি খুঁড়ে ৩–৪ ফুট গভীর গর্ত করে চুনসহ মাটিচাপা দিন। কোনোভাবেই মরা মাছ কুকুর-বিড়াল বা চিলের জন্য পাড়ে ফেলে রাখা যাবে না।

অ্যান্টিবায়োটিক উইথড্রয়াল পিরিয়ড (Withdrawal Period)

মাছের রোগের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে থাকলে আইনগত ও স্বাস্থ্যগত নিয়ম অনুযায়ী মাছ বিক্রির অন্তত **১৫ দিন আগে** থেকে সব ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ও কেমিক্যাল ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে।

- মাছের শরীরে ওষুধের অবশিষ্টাংশ (Residue) থাকলে ক্রেতারা স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়েন এবং সরকারি ল্যাবে ধরা পড়লে খামারের লাইসেন্স বাতিল হতে পারে। তাই শেষের ১৫ দিন শুধু বিশুদ্ধ পানি, চুন ও প্রোবায়োটিকের ওপর মাছ রাখুন।

জেনে রাখুন: ১৫০ দিনের ক্যালেন্ডারে সাধারণ ওষুধ বন্ধের সময় ৭–৮ দিন বলা আছে; অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে থাকলে নিরাপদ থাকতে ১৫ দিনের নিয়মটি মানুন।

৫৪ শিং মাছের কাঁটার বিষ নামানোর তাৎক্ষণিক প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid)

শিং মাছ ধরা, স্যাম্পলিং বা গ্রেডিং করার সময় শ্রমিক বা চাষির হাতে কাঁটা ফোটা খুবই স্বাভাবিক। শিং মাছের কাঁটায় প্রচণ্ড বিষ থাকে, যা থেকে জ্বর আসা বা হাত ফুলে অবশ হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

১. **তাৎক্ষণিক গরম পানির সেঁক:** শিং মাছের বিষ 'হিট-সেনসিটিভ' (তাপে নষ্ট হয়)। কাঁটা ফোটার সাথে সাথে সহ্য করা যায় এমন গরম পানিতে লবণ মিশিয়ে ক্ষত স্থানটি ১৫–২০ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। এতে বিষ ৮০% নষ্ট হয়ে যায় এবং ব্যথা কমে যায়।

২. **পটাশ বা ডেটল:** ক্ষত স্থানটি চিপে সামান্য রক্ত বের করে সেখানে ঘন পটাশ (Potassium Permanganate) গোলানো পানি বা ডেটল লাগান, যাতে ইনফেকশন না হয়।

৩. **ওষুধ:** খামারে সবসময় ব্যথানাশক ওষুধ (যেমন: Ketorolac / Napa Rapid) এবং অ্যান্টিহিস্টামিন স্ট্যান্ডবাই রাখুন।

সতর্কতা: ব্যথা, ফোলা বা জ্বর বাড়তে থাকলে দেরি না করে চিকিৎসকের কাছে যান।

৫৫ রোগের পোস্টার: ১২টি প্রধান রোগ ও সমস্যা (আসল ছবিসহ নির্দেশিকা)

নিচের পোস্টারে ১২টি রোগ ও সমস্যার আসল ছবি আছে। পরের টেবিলগুলোতে পোস্টারের লেখা পরিষ্কার করে সাজানো হয়েছে।



চিত্র: শিং মাছের প্রধান রোগ ও সমস্যার পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা (আসল ছবিসহ)

> **জেনে রাখুন:** পোস্টারে সাধারণ প্রতিরোধ ও করণীয় দেওয়া আছে, ওষুধের নির্দিষ্ট ডোজ নেই। তাই শেষ কলামে এই বইয়ের আগের অধ্যায়গুলো থেকে প্রযোজ্য ডোজ/পদক্ষেপ যুক্ত করা হয়েছে—সেটি পোস্টারের অংশ নয়।

১২টি রোগ ও সমস্যা: লক্ষণ, কারণ ও প্রতিরোধ

রোগ / সমস্যা	লক্ষণ	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিরোধ / করণীয় (পোস্টার অনুযায়ী)	এই বইয়ের পরামর্শ
১. লাল দাগের রোগ (Red Spot Disease)	শরীরে লাল/রক্তবর্ণ দাগ; ত্বকে ক্ষত; খাবার কম খায়; গুরুতর হলে মৃত্যু	ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ; পানির মান খারাপ; শরীরে আঘাত; অতিরিক্ত ঘনত্ব	পানির মান ঠিক রাখুন; অতিরিক্ত পোনা দেবেন না; মৃত মাছ দ্রুত তুলুন; প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ	ক্ষত রোগের জরুরি ডোজ: চুন ১০০ + লবণ ৩০০ + পটাশ ২৫ গ্রাম/শতক
২. ঘা বা আলসারের রোগ (Ulcer Disease)	চামড়া উঠে যায়; গভীর গর্তের মতো ঘা; রক্তক্ষরণ; খাবার কম খায়	ব্যাকটেরিয়া; পানির মান খারাপ; শরীরে আঘাত	পুকুর পরিষ্কার রাখুন; ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ; আঘাত এড়ান; পরীক্ষা করে চিকিৎসা	ক্ষত রোগের জরুরি ডোজ (উপরের মতো); না কমলে ৫–৭ দিন সিপ্রোফ্লক্সাসিন/ অক্সিটেট্রাসাইক্লিন
৩. এপিজুটিক আলসারেটিভ সিন্ড্রোম (EUS)	শরীরে লাল দাগ; বড় ও গভীর ঘা; ত্বক/পাখনায় ক্ষত; মাছ দুর্বল হয়	Aphanomyces invadans (ছত্রাক-সদৃশ জীবাণু); পানির মান খারাপ; পরিবেশগত চাপ	পুকুরে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ; আক্রান্ত মাছ আলাদা করুন; পানির মান পরীক্ষা; বিশেষজ্ঞের পরামর্শ	শীতে প্রতি ১৫ দিনে শতকে চুন ১০০ + লবণ ২৫০ গ্রাম
৪. ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ (Bacterial Infection)	লাল দাগ/রক্তক্ষরণ; পাখনা নষ্ট; খাবার কম খায়; মৃত্যুহার বৃদ্ধি	Aeromonas spp.; পানির মান খারাপ; অতিরিক্ত ঘনত্ব; শরীরে ক্ষত	পানির মান ঠিক রাখুন; সুষম খাবার দিন; মৃত মাছ দ্রুত তুলুন; চিকিৎসকের পরামর্শ	কালো ভাইরাস/ব্যাকটেরিয়ায়: ২ দিন খাবার বন্ধ, টিমসেন/পলিডাইন, ৩য় দিন থেকে সিপ্রো/এরো + ভিটামিন-সি ৭ দিন
৫. ছত্রাকের সংক্রমণ (Fungal Infection)	তুলার মতো সাদা আস্তরণ; ক্ষত; খাবার কম খায়; মৃত্যুহার বাড়তে পারে	ক্ষতের ওপর ছত্রাক বৃদ্ধি; পানির মান খারাপ; শরীরে আঘাত	পুকুর পরিষ্কার রাখুন; আঘাত এড়ান; পানির মান ঠিক রাখুন; বিশেষজ্ঞের পরামর্শ	জাল টানা/স্থানান্তরের পর লবণ ২৫০ + পটাশ ২০ গ্রাম/শতক; গিঁটবিহীন নরম জাল ব্যবহার
৬. পেট ফুলে যাওয়া (ড্রপসি / Dropsy)	পেট অস্বাভাবিক ফুলে যায়; খাবার কম খায়; চলাচল কম; মৃত্যুহার বাড়ে	অভ্যন্তরীণ সংক্রমণ; অন্ত্রের সমস্যা; পুষ্টির সমস্যা; পানির মান খারাপ	সুষম খাবার দিন; নষ্ট খাবার দেবেন না; পানির মান ঠিক রাখুন; প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ	১ দিন খাবার বন্ধ; ইউকা + গ্যাসোনিল; পরদিন লিভার টনিক + গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ ৫ দিন

রোগ / সমস্যা	লক্ষণ	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিরোধ / করণীয় (পোস্টার অনুযায়ী)	এই বইয়ের পরামর্শ
৭. পাখনা পচা / ছিঁড়ে যাওয়া (Fin Rot)	পাখনা ক্ষয়; পাখনা ছেঁড়া; পাখনায় লাল দাগ; চলাচলে সমস্যা	ব্যাকটেরিয়া; শরীরে আঘাত; অতিরিক্ত ঘনত্ব; পানির মান খারাপ	মাছ ধরায় সাবধানতা; অতিরিক্ত ঘনত্ব এড়ান; পানির মান পরীক্ষা; চিকিৎসকের পরামর্শ	ফুলের কাঁটা রোগের ধাপগুলো (উপরে ৪ নং-এর মতো)
৮. পরজীবীর সংক্রমণ (Parasitic Infection)	মাছ শরীর ঘষে; খাবার কম খায়; ত্বকে অস্বাভাবিকতা; ফুলকা আক্রান্ত হলে শ্বাসকষ্ট	বিভিন্ন পরজীবী (ছবিতে: আর্গুলাস, ট্রাইকোডিনা, ফুলকার কৃমি); আক্রান্ত পোনা; অপরিষ্কার সরঞ্জাম	সুস্থ পোনা ব্যবহার; সরঞ্জাম পরিষ্কার; নিয়মিত পর্যবেক্ষণ; বিশেষজ্ঞের পরামর্শ	সকাল ১০টায় রোদে পরজীবীনাশক (১–৩ মিলি/শতক) + লবণ; দুপুরে এনার্জি স্যালাইন
৯. ফুলকার রোগ (Gill Disease)	দ্রুত ফুলকা নাড়ায়; পানির ওপরে উঠে আসে; খাবার কম খায়; শ্বাস নিতে সমস্যা; ফুলকা লাল ও ক্ষতিগ্রস্ত	অক্সিজেন কম; অ্যামোনিয়া বেশি; পরজীবী; ব্যাকটেরিয়া; পানির রাসায়নিক পরিবর্তন	অক্সিজেনের ব্যবস্থা; পানির মান পরীক্ষা; অতিরিক্ত খাবার দেবেন না; এয়ারেটর ব্যবহার করুন	২০–৩০% পানি পরিবর্তন, ভেঞ্চুরি চালু, পটাশ ও লবণ; pH ৯+ হলে চুন বন্ধ
১০. মেরুদণ্ড বাঁকা হওয়া (Spinal Deformity)	শরীর বাঁকা; সাঁতার কাটতে সমস্যা; বৃদ্ধি কম হয়	পুষ্টির ঘাটতি; বিকাশজনিত সমস্যা; শরীরে আঘাত	সুষম খাবার দিন; সুস্থ পোনা ব্যবহার; আঘাত এড়ান; কারণ নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞ	ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন-সি খাবারে (মাসে অন্তত ৭ দিন); বিদ্যুৎ শক হয়েছে কি না দেখুন (ELCB)
১১. শারীরিক আঘাত ও ক্ষত (Physical Injury)	চামড়া উঠে যায়; রক্তক্ষরণ; পাখনা ছিঁড়ে যায়	মাছ ধরার জাল; পরিবহনে আঘাত; অতিরিক্ত ঘনত্ব; সংঘর্ষ	সঠিক জাল ব্যবহার; পরিবহনে সাবধানতা; অতিরিক্ত ঘনত্ব এড়ান; ক্ষত দেখা দিলে পরামর্শ নিন	পিঁটবিহীন জাল; ধরার পর লবণ ২০০–২৫০ + পটাশ ২০ গ্রাম/শতক
১২. পানির মান খারাপ হওয়ার কারণে অসুস্থতা	খাবার বন্ধ; মাছ পানির ওপরে উঠে আসে; নিস্তেজ হয়ে যায়; হঠাৎ অনেক মাছ মারা যায়	অক্সিজেন কম; অ্যামোনিয়া বেশি; pH পরিবর্তন; অতিরিক্ত খাবার	নিয়মিত পানির পরীক্ষা; এয়ারেটর ব্যবহার; খাবার নিয়ন্ত্রণ; পুকুর পরিষ্কার রাখুন	জরুরি অক্সিজেন: ভেঞ্চুরি, ঝর্ণা, অক্সিজেন পাউডার ২০–২৫ গ্রাম/শতক; তলার পানি পরিবর্তন

কোন লক্ষণ দেখলে প্রথমে কী পরীক্ষা করবেন?

ক্রম	লক্ষণ	প্রথমে কী পরীক্ষা করবেন
১	শরীরে লাল দাগ	ক্ষত, পানির মান ও সংক্রমণের সম্ভাবনা
২	গভীর ঘা	ব্যাকটেরিয়া ও EUS-এর সম্ভাবনা
৩	তুলোর মতো সাদা আস্তরণ	ছত্রাকের সম্ভাবনা ও ক্ষতের অবস্থা
৪	পেট ফুলে যাওয়া	সংক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ সমস্যার সম্ভাবনা
৫	পাখনা ছিঁড়ে যাওয়া	সংক্রমণ, আঘাত ও পানির মান
৬	মাছ পানির ওপরে উঠে আসা	অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া ও ফুলকার অবস্থা
৭	হঠাৎ অনেক মাছ মারা যাওয়া	অক্সিজেন, পানির মান পরীক্ষা ও রোগের সম্ভাবনা
৮	মাছ শরীর ঘষছে	পরজীবী ও ত্বকের সমস্যা
৯	দ্রুত ফুলকা নাড়ছে	পরজীবী, অ্যামোনিয়া ও ফুলকার স্বাস্থ্য
১০	শরীর বাঁকা	পুষ্টি, বিকাশ ও আঘাতের সম্ভাবনা
১১	শরীরে রক্ত	আঘাত ও সংক্রমণের সম্ভাবনা
১২	খাবার বন্ধ	পানির মান, খাবার ও রোগের লক্ষণ

পানির আদর্শ মান (পোস্টার অনুযায়ী)

প্যারামিটার	আদর্শ মান	মন্তব্য
দ্রবীভূত অক্সিজেন (DO)	৫–৮ মি.গ্রা./লিটার	৪-এর নিচে হলে ঝুঁকি
pH	৬.৫–৮.০	৬-এর নিচে বা ৮.৫-এর বেশি ক্ষতিকর
অ্যামোনিয়া (NH_3)	< ০.০২ মি.গ্রা./লিটার	বেশি হলে বিষাক্ত
নাইট্রাইট (NO_2)	< ০.১ মি.গ্রা./লিটার	বেশি হলে বিপজ্জনক
তাপমাত্রা	২৫–৩২ °C	বেশি গরম বা ঠান্ডা ক্ষতিকর
স্বচ্ছতা	৩০–৫০ সেমি	খুব ঘোলা হলে সমস্যা

প্যারামিটার	আদর্শ মান	মন্তব্য
কঠোরতা	৫০–২০০ মি.গ্রা./লিটার	খুব কম বা বেশি হলে সমস্যা
ক্ষারত্ব	৫০–৩০০ মি.গ্রা./লিটার	স্থিতিশীল থাকলে ভালো

জেনে রাখুন: এই বইয়ের পানির টেস্ট অধ্যায়ে pH-এর আদর্শ মান ৭.৫–৮.৫ বলা আছে (মাঠপর্যায়ের চাষিদের অভিজ্ঞতা), আর পোস্টারে ৬.৫–৮.০। দুটি সূত্রের পরিসর আংশিক মেলে; নিজের পুকুরে মাছের আচরণ দেখে ঠিক করুন, আর pH ৯-এর ওপরে বা ৭-এর নিচে গেলেই ব্যবস্থা নিন।

রোগ প্রতিরোধের গুরুত্বপূর্ণ উপায়

- সুস্থ ও মানসম্মত পোনা ব্যবহার করুন।
- পানির গুণমান নিয়মিত পরীক্ষা করুন।
- অতিরিক্ত ঘনত্ব এড়িয়ে চলুন।
- সুষম ও উৎকৃষ্ট খাবার ব্যবহার করুন।
- পুকুর পরিষ্কার রাখুন, জলাবদ্ধতা জমতে দেবেন না।
- এয়ারেটর ও জরুরি বিদ্যুৎ ব্যবস্থা রাখুন।
- মাছ ধরার সময় আঘাত এড়ান।
- মৃত ও অসুস্থ মাছ দ্রুত তুলে ফেলুন।
- নতুন পোনা ছাড়ার আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন।
- রোগ দেখা দিলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

সতর্কতা (পোস্টার অনুযায়ী)

সতর্কতা: শুধু লক্ষণ দেখে রোগ নিশ্চিত করবেন না।

ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করবেন না।

সব পরিস্থিতিতে ওষুধই সমাধান নয়।

অতিরিক্ত মাছ মজুত করলে রোগের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়।

পানির মান ও খাবারের গুণমান নিয়মিত পরীক্ষা করুন।

মাছের অস্বাভাবিক আচরণ দেখলে দ্রুত ব্যবস্থা নিন।

পর্ব ৯

ঋতু, জরুরি অবস্থা ও বিদ্যুৎ ব্যাকআপ

গরম-বর্ষা-শীত, ঝড়, লোডশেডিং, বিষক্রিয়া ও ইমারজেন্সি SOP



৫৬ তিন ঋতুর স্পেশাল ব্যবস্থাপনা (গরমকাল, বর্ষাকাল ও শীতকাল)

১. গরমকাল (চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ / তাপমাত্রা ৩৪°–৪০° সেলসিয়াস)

- **প্রধান সমস্যা:** পানির ওপরের স্তর প্রচণ্ড গরম হয়ে যায়, দ্রুত অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি হয় এবং ভোররাতে অক্সিজেন ফল করে।
- **দুপুরে ঠান্ডা পানি দেওয়া:** প্রচণ্ড রোদের দিন দুপুর ১২টা থেকে ২টার মধ্যে গভীর নলকূপের ঠান্ডা পানি ১–২ ঘণ্টা পুকুরে দিতে হবে।
- **ভিটামিন-সি ও গ্লুকোজ:** সপ্তাহে অন্তত ২ দিন দুপুরে পুকুরে অথবা খাবারের সাথে ভিটামিন-সি ও এনার্জি স্যালাইন দিতে হবে (হিট স্ট্রোক রোধ করতে)।
- **খাবারের সময় পরিবর্তন:** সকালে রোদ ওঠার আগেই (সকাল ৬:৩০–৭:০০টার মধ্যে) সকালের খাবার শেষ করতে হবে এবং সন্ধ্যার খাবার মাগরিবের পর পানি ঠান্ডা হলে দিতে হবে।
- **ভেঞ্চুরি চালানো:** রাত ১০টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত এবং দুপুর ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত ভেঞ্চুরি চালানো জরুরি।

২. বর্ষাকাল (আষাঢ় থেকে ভাদ্র / একটানা বৃষ্টি ও মেঘলা আকাশ)

- **প্রধান সমস্যা:** মেঘলা আকাশে সূর্যের আলো না থাকায় পানিতে অক্সিজেন তৈরি হয় না, আর বৃষ্টির পানিতে পুকুরের পিএইচ (pH) কমে পানি অ্যাসিডিক হয়ে যায়।
- **পাড়ের মাটি ধসে পড়া রোধ:** বৃষ্টির পানি যেন পাড়ের মাটি ধুয়ে পুকুরে না নামে। পাড়ের চারপাশে পলিথিন বা ঘাস লাগিয়ে রাখতে হবে।

- **ডলোমাইট চুন ও লবণ:** ভারী বৃষ্টির পরপরই প্রতি শতকে ১০০ গ্রাম ডলোমাইট চুন ও ২৫০ গ্রাম লবণ ছিটিয়ে দিতে হবে, যাতে পিএইচ কমে না যায়।
- **মেঘলা দিনে খাবার কমানো:** আকাশ টানা মেঘলা থাকলে বা সারাদিন বৃষ্টি হলে খাবারের পরিমাণ ৫০% কমিয়ে দিন। মেঘলা দিনে অক্সিজেন কম থাকে, বেশি খাবার খেলে মাছ হজম করতে পারে না।

৩. শীতকাল (কার্তিক থেকে মাঘ / তাপমাত্রা ২০° সেলসিয়াসের নিচে)

- **প্রধান সমস্যা:** মাছের হজমশক্তি বন্ধ হয়ে যায়, তলার কাদায় লুকিয়ে থাকে এবং শরীরে ছত্রাক ও ক্ষত রোগ (Ulcer) ধরে।
- পানির গভীরতা ৫ ফুট রাখা এবং প্রতিদিন ভোরে ২ ঘণ্টা সাবমার্সিবল পাম্পের গরম পানি দেওয়া।
- **সকালের খাবার দেরিতে:** খুব সকালে খাবার দেওয়া যাবে না। রোদ উঠলে সকাল ১০টা–১১টার দিকে সামান্য খাবার এবং বিকেলে সূর্য ডোবার আগে (৪টা–৫টায়) খাবার দিতে হবে।
- **রসুন ও ভিটামিন-সি:** শীতে সপ্তাহে ২ দিন খাবারের সাথে কাঁচা রসুন বাটা (প্রতি কেজি খাবারে ১০ গ্রাম রসুন পেস্ট) ও ভিটামিন-সি মিশিয়ে খাওয়ালে মাছের ভেতরটা গরম থাকে এবং ক্ষত রোগ হয় না।
- **গভীর রাতে এরেটর নয়:** শীতে গভীর রাতে অতিরিক্ত এরেটর বা ভেঞ্চুরি চালালে কুয়াশা ও ঠান্ডা বাতাস পানির নিচে মিশে পুরো পুকুর বরফের মতো ঠান্ডা করে দেয়। তাই শীতে ভেঞ্চুরি দিনের বেলা রোদে বা সন্ধ্যার দিকে চালানো ভালো।

৫৭ শীতকালীন ব্যবস্থাপনা ও ‘ওভার-উইন্টারিং’ (শীতে মাছ বাঁচানোর কৌশল)

নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীতকালে শিং মাছের চর্বি জমে যায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শূন্যে নেমে আসে। এ সময় করণীয়:

১. **পানির গভীরতা বাড়ানো:** পুকুরের পানি বাড়িয়ে ৪.৫ থেকে ৫ ফুট করতে হবে, যাতে তলার পানি গরম থাকে।

২. **গভীর নলকূপের গরম পানি:** প্রতিদিন ভোররাতে বা সকালে সাবমার্সিবল পাম্প চালিয়ে ২–৩ ঘণ্টা নতুন পানি দিন (ভূগর্ভস্থ পানি শীতে কুসুম গরম থাকে, যা মাছকে আরাম দেয়)।

৩. **খাবার কমিয়ে দেওয়া:** তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রির নিচে নামলে খাবার স্বাভাবিকের চেয়ে ৫০%–৭০% কমিয়ে দিন। প্রচণ্ড কুয়াশা বা শৈত্যপ্রবাহের দিন খাবার সম্পূর্ণ বন্ধ রাখুন।

৪. **চুন ও লবণ:** শীতে প্রতি ১৫ দিন পর পর শতকে ১০০ গ্রাম চুন ও ২৫০ গ্রাম লবণ দিন। এতে ক্ষত রোগ (EUS) কাছে ভিড়তে পারে না।

৫৮ হঠাৎ জরুরি পরিস্থিতি ও তাৎক্ষণিক অ্যাকশন প্ল্যান (Emergency SOP)

পরিস্থিতি ১: ভোররাতে সব মাছ পানির ওপরে ভেসে খাবি খাচ্ছে (অক্সিজেন ফেল)

- **যা করবেন:** সাথে সাথে ভেঞ্চুরি/এরেটর ফুল স্পিডে চালু করুন এবং পাম্প দিয়ে ওপর থেকে ঝর্ণার মতো নতুন পানি পুকুরে ফেলুন।
- **ওষুধ:** প্রতি শতকে ২০–২৫ গ্রাম হারে অক্সিজেন ট্যাবলেট বা পাউডার (যেমন: Oxyflow / Oxygold / Bio-Ox) সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিন।

> **কখনোই নয়:** এই অবস্থায় পুকুরে চুন, পটাশ বা গ্যাসের ওষুধ দেবেন না এবং খাবার দেবেন না।

পরিস্থিতি ২: প্রচণ্ড রোদের পর হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি

বৃষ্টির পানি অ্যাসিডিক (অম্লীয়) হয় এবং হঠাৎ পুকুরের ওপরের পানি ঠান্ডা হয়ে তলার বিষাক্ত গ্যাস ওপরে উঠে আসে।

- **তাৎক্ষণিক কাজ:** বৃষ্টি থামার সাথে সাথে প্রতি শতকে ২৫০–৩০০ গ্রাম লবণ ও ২৫ গ্রাম পটাশ অথবা ১০০ গ্রাম ডলোমাইট চুন গুলে ছিটিয়ে দিন এবং ভেঞ্চুরি চালিয়ে রাখুন। সেদিন বেলার খাবার অর্ধেক করে দিন।

৫৯ ঝড়, শিলাবৃষ্টি, বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ-বিভ্রাটে বিশেষ করণীয়

কালবৈশাখী ঝড় ও শিলাবৃষ্টি (বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ)

- **ক্ষতি:** বরফের টুকরো পানিতে পড়লে পানির উপরিভাগের তাপমাত্রা হঠাৎ ৫–৭ ডিগ্রি কমে যায় এবং ঝড়ের বাতাসে পানি উল্টে গিয়ে (Pond Turnover) তলার বিষাক্ত গ্যাস ওপরে চলে আসে।
- **করণীয়:** ঝড় বা শিলাবৃষ্টি থামার সাথে সাথে পাম্প চালিয়ে নিচের গরম পানি পুকুরে দিন, ভেঞ্চুরি চালান এবং শতকে ২৫০ গ্রাম লবণ ও ১০০ গ্রাম চুন ছিটিয়ে পানির তাপমাত্রা ও পিএইচ ব্যালেন্স করুন।

লোডশেডিং ব্যাকআপ কৌশল

ঝড়-বৃষ্টির দিনে টানা ১০–১২ ঘণ্টা বিদ্যুৎ না থাকলে এবং জেনারেটর নষ্ট হলে মাছ বাঁচানোর দেশীয় কৌশল:

- **শ্যালো মেশিন (ডিজেল পাম্প) স্ট্যান্ডবাই:** পেট্রোল বা ডিজেল চালিত ছোট পাম্প দিয়ে পুকুরের পানি পুকুরেই উঁচু করে বাঁশের মাচার ওপর ফেলুন (যাতে পানি ঝর্ণার মতো ভেঙে নিচে পড়ে অক্সিজেন তৈরি করে)।

- **হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড:** অক্সিজেন ট্যাবলেটের পাশাপাশি সবসময় ১–২ লিটার হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড (৫০%) মজুদ রাখুন। জরুরি মুহূর্তে শতকে ১০–১৫ মিলি পানির সাথে মিশিয়ে ছিটিয়ে দিলে ৫ মিনিটের মধ্যে পানিতে অক্সিজেন তৈরি হয়।
- **চরম জরুরি অবস্থায়:** কিছুই না থাকলে ২–৩ জন মানুষ পুকুরে নেমে হাত-পা ছুঁড়ে পানি তোলপাড় করলে সাময়িকভাবে মাছ স্ট্রোক করা থেকে বেঁচে যায়।

কখনোই নয়: শিং মাছের পুকুরে ভুলেও কলাগাছ ফেলা যাবে না—কলাগাছের কষে শিং মাছের ফুলকা বন্ধ হয়ে যায়।

জেনারেটরের 'অটো-স্টার্ট' (ATS) ও সোলার এরেটর

- **ATS সিস্টেম:** খামারের ডিজেল জেনারেটরের সাথে একটি এটিএস (ATS – Automatic Transfer Switch) প্যানেল যুক্ত করে রাখুন। মেইন লাইনের বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার মাত্র ৩ সেকেন্ডের মধ্যে জেনারেটর নিজে থেকে স্টার্ট হয়ে ভেঞ্চুরি ও পাম্প চালু করে দেবে। রাতের অন্ধকারে মালিকের অনুপস্থিতিতে এটি জীবন রক্ষাকারী।
- **সোলার এরেটর:** শিং মাছের পুকুরে সবচেয়ে বড় বিপদ রাত ২টা থেকে ভোর ৫টার মধ্যে। সোলার এরেটর দিনে ভালো চললেও রাতে বা টানা মেঘলা দিনে ব্যাটারি ব্যাকআপ ছাড়া বন্ধ হয়ে যায়। সোলার বসালেও অবশ্যই সাথে জেনারেটর (পেট্রোল/ডিজেল) অথবা আইপিএস (IPS) ব্যাকআপ রাখুন।

ভেঞ্চুরি বা পাম্প থেকে 'বিদ্যুৎ শক' দুর্ঘটনা

ভেঞ্চুরি বা সাবমার্সিবল পাম্প পানির ভেতরে থাকে। মটরের কয়েল কেটে বা তার ছিঁড়ে পুরো পুকুরের পানি বিদ্যুতায়িত (Electrified) হয়ে যেতে পারে।

- **কী ঘটে?** শক খেলে শিং মাছ মারা না গেলেও মেরুদণ্ড ভেঙে বাঁকা (S-shape) হয়ে যায় (অনেকে এটিকে ভিটামিনের অভাব মনে করে ভুল করেন) এবং মানুষ পুকুরে নামলে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা ঘটে।

নিরাপত্তা নিয়ম: খামারের মেইন সুইচ বোর্ডে অবশ্যই একটি ইএলসিবি (ELCB) বা আরসিসিবি (RCCB) লাগাতে হবে। পানিতে সামান্য কারেন্ট লিক করলেই এটি ১ সেকেন্ডের মধ্যে মেইন লাইন বন্ধ করে দেবে।

৬০ পাশের ধানের জমির 'কীটনাশক বিষক্রিয়া' ও অ্যান্টিডোট

পুকুরের চারপাশে সাধারণত ধানের জমি বা সবজি ক্ষেত থাকে। কীটনাশক স্প্রে করলে বাতাসে উড়ে বা বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে সামান্য বিষ পুকুরে গেলেই মাছ পাগলের মতো লাফাতে শুরু করে ও মুখ হাঁ করে মরে যায়।

- **প্রতিরোধ:** পুকুরের চারপাশের পাড় অন্তত ২–৩ ফুট উঁচু (বাঁধের মতো) রাখুন, যাতে বাইরে থেকে এক ফোঁটা বৃষ্টির গড়ানো পানিও পুকুরে ঢুকতে না পারে।

বিষ ঢুকে গেলে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা

১. সাথে সাথে অর্ধেক পানি বের করে নতুন পানি দিন।

২. প্রতি শতকে ২৫০ গ্রাম চারকোল পাউডার (Activated Charcoal / কাঠকয়লার মিহি গুঁড়ো) অথবা ৩০০ গ্রাম জিওলাইট + ১০০ গ্রাম ফিটকিরি ছিটিয়ে দিন। চারকোল বা জিওলাইট পানির বিষ শুষে নেয়।

৩. ২ ঘণ্টা পর পুকুরে প্রচুর ভিটামিন-সি ও গ্লুকোজ ছিটিয়ে দিন।

৬১ মাছের পেটে ডিম চলে আসা ও ওজন কমে যাওয়া (Spawning Weight Loss)

জ্যৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণ মাসে (মে–জুলাই) বৃষ্টি নামলে ও মেঘ ডাকলে ৩–৪ মাস বয়সী স্ত্রী শিং মাছের পেটে প্রাকৃতিকভাবে ডিম চলে আসে।

- **বিপদ কোথায়?** ঘন ঘন নতুন ঠান্ডা বৃষ্টির মতো পানি দিলে এবং ভেঞ্চুরির স্রোত চালালে মাছ মনে করে প্রজননের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ফলে পুকুরেই স্ত্রী ও পুরুষ মাছ মিলে ডিম ছেড়ে দেয় (Spawning)।
- **ক্ষতি:** একবার ডিম ছেড়ে দিলে রাতারাতি মাছের ওজন ২০%–২৫% কমে যায় (২০ লাইনের মাছ আবার ২৫–২৮ লাইন হয়ে যায়) এবং ডিম পচে পানিতে মারাত্মক গ্যাস হয়!

গোপন সমাধান: মাছ ২৫–৩০ লাইনে পৌঁছালে ও পেটে ডিম চলে এলে বৃষ্টির দিনে অযথা অতিরিক্ত ঠান্ডা পানি দিয়ে কৃত্রিম ঝর্ণা তৈরি করবেন না এবং ডিম ছাড়ার আগেই দ্রুত বাজারজাত (Harvest) করে ফেলুন।

৬২ নাইট ভিশন: রাতের টর্চ লাইট চেকিং (Night Inspection)

দিনের বেলা খামার শান্ত থাকে, কিন্তু আসল বিপদ ঘটে গভীর রাতে (বিশেষ করে রাত ১২টা থেকে ভোর ৪টার মধ্যে)।

- **রুটিন:** সফল খামারিরা প্রতিদিন ঘুমোতে যাওয়ার আগে বা গভীর রাতে লাল বা সাদা টর্চ নিয়ে পুকুরের পাড়ে ২০ মিনিট নিরিবিলি হেঁটে আসেন।
- **কী লক্ষ করবেন?** টর্চের আলো ফেললে মাছগুলো পাড়ের কিনারায় এসে চুপচাপ খাবি খাচ্ছে বা অস্বাভাবিকভাবে ঘুরছে দেখলে বুঝবেন রাতেই গ্যাস বা অক্সিজেন ফেল করতে শুরু করেছে। তাৎক্ষণিকভাবে ভেঞ্চুরি বা পাম্প চালিয়ে দিলে বড় লস থেকে বাঁচবেন।

পর্ব ১০

খামার নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা

শত্রু প্রাণী, চুরি, বায়োসিকিউরিটি, স্টাফ, লগবুক ও বীমা



৬৩ শত্রু প্রাণী (সাপ, ব্যাঙ, উদবিড়াল, পাখি) এবং চুরি রোধের কৌশল

উচ্চ ঘনত্বে শতকে ৪,০০০–৫,০০০ মাছ থাকায় এক কোণায় জাল ফেললেই ১–২ মণ মাছ উঠে আসে। তাই চোর এবং শিকারি প্রাণীর উপদ্রব বেশি হয়।

- **সাপ ও ব্যাঙ দমন:** নেটের ভেতরে যাতে সাপ বা ব্যাঙ ঢুকতে না পারে সেজন্য পাড়ের চারপাশ একদম পরিষ্কার রাখুন। নেটের বাইরের দিকে প্রতি মাসে একবার কার্বলিক অ্যাসিড (ছোট বোতলে গর্ত করে পুঁতে রাখা) অথবা ব্লিচিং পাউডার ও লবণের লাইন ছিটিয়ে দিন। এর গন্ধে সাপ ও ব্যাঙ কাছে আসে না।
- **উদবিড়াল (ভোঁদড়) ও মাছরাঙা/বক:** পুকুরের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে রঙিন নাইলনের সুতা (চান্দা সুতা) বা বার্ড নেট টানিয়ে দিন।
- **রাতে চুরি রোধের দেশীয় বুদ্ধি:** পানির নিচে ৪–৫টি জায়গায় কাঁটাযুক্ত খেজুরের ডাল, বরই ডাল বা বাঁশের কঞ্চি পুঁতে রাখুন। চোর ঝাঁকি জাল ফেললেই জাল কাঁটায় আটকে ছিঁড়ে যাবে। এছাড়া পাড়ে সোলার লাইট ও সিসি ক্যামেরা (Wi-Fi Camera) লাগান।

সবচেয়ে বড় চোর ‘পানকৌড়ি’ (ডুবুরি পাখি) ও কচ্ছপ

সাধারণ বক বা মাছরাঙা পাড়ের কাছে বসে শিকার করে, কিন্তু পানকৌড়ি (Cormorant) ও কচ্ছপ পানির নিচে সাঁতার কেটে প্রতিদিন শত শত শিং মাছ খেয়ে ফেলে।

- **হিসাব:** মাত্র ২টি পানকৌড়ি প্রতিদিন ডুব দিয়ে আধা কেজি করে মাসে ১৫ কেজি পোনা খেয়ে ফেলে!
- **দমন:** শুধু ওপর দিয়ে সুতা বাঁধলে পানকৌড়ি থামে না (সুতার ফাঁক দিয়ে নেমে ডুব দেয়)। তাই পুরো পুকুরের উপরিভাগ ২ বা ৩ ইঞ্চি ফাঁসের পাতলা নাইলনের বার্ড নেট দিয়ে মশারির মতো ঢেকে দিন। পুকুর শুকানোর সময় কাদার নিচে লুকিয়ে থাকা কচ্ছপ ও কুঁচে মাছ খুঁজে বের করে ফেলুন।

ব্যাঙের উপদ্রব ও ডিম পাড়া রোধ

পুকুরের পাড়ে বা অগভীর পানিতে ব্যাঙ ডিম পাড়লে কোটি কোটি ব্যাঙাচি (Tadpoles) জন্ম নেয়, যারা শিং মাছের সাথে পাল্লা দিয়ে খাবার খেয়ে নেয় এবং পুকুরের প্রোটিন নষ্ট করে।

- **প্রতিরোধ:** প্রজনন মৌসুমে পুকুরের পাড়ে কোনো জমানো পানি বা আর্দ্র ঘাস রাখা যাবে না। রাতে পাড়ে লাইট জ্বেলে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ব্যাঙ তাড়িয়ে দিন।

৬৪ জাল টানার পর মাছের ‘স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট’ ও নেট পরিষ্কার রাখা

স্যাম্পলিং বা আংশিক বিক্রির জাল টানার পর

প্রতি মাসে ওজন মাপার জন্য (Sampling) অথবা ৩.৫ মাসে আংশিক বিক্রির জন্য জাল টানলে দুটি মারাত্মক ঘটনা ঘটে: (১) তলার জমে থাকা গ্যাস পুরো পানিতে ছড়িয়ে পড়ে; (২) মাছ ভয় পেয়ে ও জালের ঘষায় ক্লান্ত হয়ে পরের ২ দিন খাবার খায় না।

> **করণীয়:** জাল তোলার ১ ঘণ্টার মধ্যে প্রতি শতকে **২০০ গ্রাম লবণ + ২০ গ্রাম পটাশ + ১০ গ্রাম ভিটামিন-সি/গ্লুকোজ** একসাথে গুলে ছিটিয়ে দিন এবং ভেঞ্চুরি ২ ঘণ্টা চালান। এতে একটি মাছও মরে না।

জালের ফ্রেমিং ও ‘কোণায় আটকানোর’ টেকনিক (আংশিক হারভেস্টে)

শিং মাছ চালাক—জালের নিচ দিয়ে বা কোণা দিয়ে কাদার ভেতর লুকিয়ে পালানোর চেষ্টা করে।

- জাল টানার সময় নিচের দড়িতে (Foot Rope) পর্যাপ্ত ওজনের সীসা বা লোহার রিং বাঁধা থাকতে হবে, যাতে জাল সবসময় তলার মাটির সাথে একদম লেগে থাকে।
- চারপাশ থেকে আস্তে আস্তে ঘিরে এনে পুকুরের এক কোণায় মাছগুলোকে ছোট গণ্ডির মধ্যে নিয়ে আসুন, যাতে মাছ লাফিয়ে বা কাদা খুঁড়ে পালাতে না পারে।

হাপা/নেটের অ্যান্টি-ফাউলিং

নিয়মিত প্রোবায়োটিক, ফিড ও চুন দিলে নার্সারি হাপা বা শেডিং নেটের গায়ে শ্যাওলা ও কাদা জমে ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ভেতরের মাছ অক্সিজেন সংকটে মারা যায়।

- হাপা বা মাছের ঘেরের জাল প্রতি ৭ থেকে ১০ দিন পর পর পানির নিচ থেকে তুলে ডাঙায় রোদে ভালো করে শুকিয়ে ব্রাশ দিয়ে কাদা পরিষ্কার করে তারপর আবার নামান।

৬৫ খামারের শ্রমিক (Staff) ব্যবস্থাপনা ও বায়োসিকিউরিটি

বড় খামার লস হওয়ার অন্যতম কারণ শ্রমিকের অবহেলা। খামারে এই নিয়মগুলো কড়াভাবে চালু রাখুন:

- **অন্য পুকুরের জাল নিষেধ:** জেলেদের ব্যবহৃত যে জাল অন্য মানুষের পুকুরে নামানো হয়েছে, সেটি আপনার পুকুরে নামালে অন্য পুকুরের ক্ষত রোগ ও ভাইরাস চলে আসবে। নিজস্ব জাল কিনুন অথবা জেলেদের জাল পটাশ ও ব্লিচিং পানিতে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে তারপর নামান।
- **রাতের খাবারের নজরদারি:** শ্রমিকরা অনেক সময় অলসতা করে সন্ধ্যার খাবার এক জায়গায় বস্তা উপুড় করে ঢেলে চলে যায়। খাবার সবসময় ১৫–২০ মিনিট সময় নিয়ে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে।
- **ভিজিটর ও জুতোর জীবাণুনাশক (Biosecurity Mat):** মেইন গেটে একটি ছোট ট্রে বা চট বিছিয়ে ব্লিচিং পাউডার বা পটাশ গোলানো পানি ভেজা রাখুন। খামারে ঢোকার সময় যে কেউ সেই ভেজা কাপড়ের ওপর দিয়ে জুতো বা পা ভিজিয়ে ঢুকবেন। এটি খামারকে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ামুক্ত রাখে।

৬৬ খামারের দৈনিক রেজিস্টার ও মাসিক লগবুক

সফল খামারিরা মৌখিক আন্দাজের ওপর নির্ভর করেন না। একটি ডায়রি বা রেজিস্টার রাখুন, যেখানে প্রতিদিনের কলাম থাকবে:

- আজ সকাল ও সন্ধ্যার তাপমাত্রা কত?
- আজ কত কেজি খাবার দেওয়া হয়েছে এবং কত মিনিটে শেষ হলো?
- আজ পুকুরে কোনো নতুন ওষুধ বা প্রোবায়োটিক দেওয়া হয়েছে কি না?
- পানির রঙ ও গন্ধ কেমন?

এই ১ বছরের লগবুক থাকলে পরের বছর খামার করার সময় লাভ দ্বিগুণ হতে পারে, কারণ আগের ভুলগুলো আর হবে না।

মাসিক লগবুক টেমপ্লেট (প্রিন্ট করে খামারে ঝুলিয়ে রাখুন)

প্রতি মাসে প্রিন্ট করে টিক (✔) চিহ্ন দিন। মাসের নাম: .....

ধাপ	তারিখ	ব্যবহৃত ওষুধ/উপাদান ও ব্র্যান্ড	মাত্রা (গ্রাম/মিলি)	সন্ধ্যার খাবার (চালু/বন্ধ)	মাছের লাইন (কেজিতে কয়টি)	মন্তব্য
ধাপ-১: চুন/ব্লিচিং				চালু		
ধাপ-২: পরজীবীনাশক (সকালে)				চালু (+দুপুরে স্যালাইন)		
ধাপ-৩: পটাশ + লবণ				চালু		
ধাপ-৪: গ্যাসের ডোজ				সম্পূর্ণ বন্ধ		
ধাপ-৫: ওয়াটার প্রোবায়োটিক				চালু (সন্ধ্যায় গুড়সহ)		
ধাপ-৬: সয়েল প্রোবায়োটিক				চালু		

৬৭ মাছের খামারে ‘বীমা’ (Fish Farming Insurance) সুবিধা

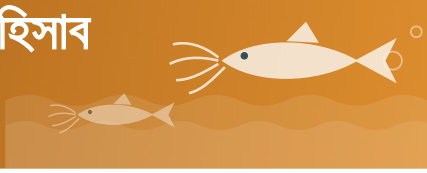
বাংলাদেশে এখন অনেক সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানি মাছের খামারের ওপর বীমা দিয়ে থাকে।

- অধিক ঘনত্বের শিং মাছ চাষে অতিরিক্ত ঝুঁকি থাকে। বড় কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা হঠাৎ বড় কোনো রোগে মাছ মারা গেলে বীমা থাকলে আপনার মূল বিনিয়োগ সুরক্ষিত থাকবে।
- খামার শুরু করার আগে স্থানীয় মৎস্য অফিস বা ব্যাংকের সাথে কথা বলে খামারের বীমা করিয়ে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

পর্ব ১১

ফসল তোলা, বাজারজাতকরণ ও আয়-ব্যয়ের হিসাব

হারভেস্ট, পরিবহন, বিক্রির কৌশল, বাজেট ও লাভ



৬৮ ফসল তোলা ও বাজারজাতকরণ (Selling Strategy)

- **হারভেস্টিং সাইজ:** ৪.৫ থেকে ৫ মাসের মধ্যে মাছ যখন ১৫ থেকে ২৫ লাইনে (কেজিতে ১৫–২৫টি অর্থাৎ গড়ে ৪০–৬০ গ্রাম) চলে আসে, তখন বিক্রির উপযুক্ত হয়। ৫০ লাইনের নিচে নামলেই মাছ ‘সেফ জোনে’ চলে আসে।
- **ধরার নিয়ম:** মাছ ধরার অন্তত ২৪ ঘণ্টা আগে খাবার সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে। খাবার পেটে থাকা অবস্থায় ধরলে ড্রামে পরিবহনের সময় মাছ বমি করে পানি নষ্ট করে ফেলে এবং মারা যায়।
- **জীবন্ত বাজারজাতকরণ:** শিং মাছ সবসময় জীবন্ত অবস্থায় প্লাস্টিকের ড্রামে অক্সিজেন বা পানির ঝর্ণা দিয়ে পাইকারি আড়তে নিয়ে বিক্রি করতে হয়। মরা মাছের দাম অর্ধেকেরও কম।

জেনে রাখুন: ফসল তোলার আগে ওষুধ বন্ধ: ৭–৮ দিন আগে থেকে পটাশ, চুন বা রাসায়নিক বন্ধ রাখুন—এতে মাছের গায়ের রঙ উজ্জ্বল সোনালী-কালচে থাকে এবং আড়তে ভালো দাম মেলে।

৬৯ ‘পার্শিয়াল হারভেস্টিং’ (ধাপে ধাপে মাছ বিক্রি করে দ্বিগুণ লাভ)

Catfish BD চ্যানেলে অভিজ্ঞ চাষিরা কখনোই পুরো পুকুরের মাছ একদিনে বিক্রি করেন না; তাঁরা করেন পার্শিয়াল হারভেস্টিং (বাছাই করে বিক্রি)।

- **১ম ধাপ (৩.৫ মাস বয়সে):** পুকুরে শতকে ৫,০০০ মাছ থাকলে ৩.৫ মাস পর ২০%–২৫% মাছ অন্য মাছের চেয়ে অনেক দ্রুত বড় (২০–২৫ লাইনে) হয়ে যায়। তখন পুকুর না শুকিয়ে, খাবার দিয়ে মাছ এক জায়গায় জড়ো করে ঝাঁকি জাল বা ঘের জাল দিয়ে শুধু বড় সাইজের মাছগুলো (প্রায় ৩০–৪০ মণ) ধরে বাজারে বিক্রি করা হয়।

কী লাভ হয়?

- হাতের কাছে নগদ টাকা চলে আসে, যা দিয়ে পরের দেড় মাসের খাবারের খরচ চলে যায়।
- পুকুরে মাছের ঘনত্ব কমে জায়গা ফাঁকা হয়ে যায়।
- বড় মাছগুলো সরে যাওয়ায় নিচের ছোট ও মাঝারি মাছগুলো পর্যাপ্ত খাবার ও অক্সিজেন পেয়ে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে রকেটের গতিতে বড় হয়ে সব সমান সাইজের (১৫–২০ লাইন) হয়ে যায়!

৭০ জীবন্ত মাছের ‘কন্ডিশনিং’, ড্রাম হিসাব ও টেস্ট ফিডিং

মাছ আড়তে নেওয়ার পথে ড্রামে মরে গেলে পুরো পরিশ্রম মাটি। জীবন্ত পরিবহনের সঠিক নিয়ম:

১. **হাপায় কন্ডিশনিং (৪–৬ ঘণ্টা):** পুকুর থেকে ধরার পর সরাসরি গাড়ির ড্রামে তোলা যাবে না। পরিষ্কার পানির পুকুরে বা বড় নাইলনের হাপায় মাছগুলোকে ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা রেখে ওপর থেকে ঝর্ণার পানি দিন। এই সময়ে মাছ পেটের সব ময়লা ও কাদা বমি করে বের করে দিয়ে শরীর পরিষ্কার করে নেবে।

২. **ড্রামের হিসাব:** ২০০ লিটারের একটি প্লাস্টিকের ড্রামে অর্ধেক (১০০–১২০ লিটার) সেকেন্ড লেয়ারের ঠান্ডা পানি দিন।

৩. প্রতি ড্রামে **গরমের দিনে ৩৫ থেকে ৪০ কেজি** এবং **শীতের দিনে ৪৫ থেকে ৫০ কেজি** জীবন্ত শিং মাছ দেওয়া যাবে।

৪. ড্রামের পানিতে ১ মুঠো মোটা লবণ এবং সামান্য গ্লুকোজ/স্যালাইন দিলে মাছের গা পিচ্ছিল থাকে, একটি মাছের কাঁটা অন্য মাছের গায়ে ফোটে না এবং মাছ ১০–১২ ঘণ্টা রাস্তায় থাকলেও একটিও মরে না।

টেস্ট ফিডিং/ড্রাম চেক: বড় চালানের আগে খামারের একটি ছোট ড্রামে পুকুরের পানি ও কিছু মাছ তুলে ২ ঘণ্টা রেখে পরীক্ষা করুন মাছগুলো সুস্থ আছে কি না। ড্রামে তোলার ১৫ মিনিটের মধ্যে মাছ উল্টে গেলে বুঝবেন পুকুরের পানিতে সমস্যা ছিল—তখন বড় চালানের মাছ ধরা সাথে সাথে বন্ধ করুন।

৭১ পুকুর শেষের কাদার ভেতর থেকে ‘লুকানো মাছ’ ধরার কৌশল

১৫০তম দিনে সব পানি সেচে ফেলার পরও ১০%–১৫% শিং মাছ নরম কাদার ৪–৬ ইঞ্চি নিচে ঢুকে লুকিয়ে থাকে, যা হাত দিয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না।

১. পুকুরের মাঝখানে বা এক কোণায় কোদাল দিয়ে ১ ফুট গভীর একটি ছোট নালা বা গর্ত করুন এবং সেখানে ওপর থেকে সামান্য ঠান্ডা পরিষ্কার পানি ঢালতে থাকুন।

২. কাদার নিচে গরম লাগলে সব লুকানো শিং মাছ ঠান্ডা পানির টানে নিজে থেকেই কাদা ফুঁড়ে ওই গর্তে এসে জমা হবে!

কখনোই নয়: অসাধু জেলেরা কাদার মাছ বের করতে কাদায় চুন বা ব্লিচিং ছিটিয়ে দেয়—এটি কখনোই করবেন না। এতে মাছ কাদা থেকে বের হলেও অন্ধ হয়ে যায় এবং আড়তে নেওয়ার আগেই মরে যায়।

৭২ ব্যাপারী ও আড়তের সাথে বিক্রি: ‘ওজন চুরি’, ধলতা ও স্মার্ট চুক্তি

ওজন চুরি ও ঠকা থেকে বাঁচার কৌশল

- **ঝুড়ির ওজন (Tare Weight):** ব্যাপারীদের মাপার প্লাস্টিকের ঝুড়ি ভেজা অবস্থায় ও কাদামাটি লেগে ১–১.৫ কেজি বেড়ে যায়। প্রতি ঝুড়িতে ১ কেজি মারলে ১০০ ঝুড়িতে আপনার ২.৫ মণ মাছ লস! তাই প্রতি ১০ বার মাপার পর খালি ঝুড়ির ওজন ডিজিটাল স্কেলে জিরো (Tare) করে নিন।
- **পানি ঝরানোর সময়:** মাছ হাপা থেকে তুলে ঝুড়িতে রাখার পর ঠিক ৩০–৪০ সেকেন্ড পানি ঝরতে দিন। ব্যাপারীরা অনেক সময় ৩–৪ মিনিট ধরে রেখে মাছ শুকিয়ে ফেলে—এতে ওজন ৫% কমে যায়।
- **নগদ লেনদেন:** শিং মাছ বিক্রিতে কখনোই পুরো টাকা বাকিতে দেবেন না। গাড়িতে ড্রাম লোড হওয়ার আগেই অন্তত ৮০%–১০০% টাকা ক্যাশ বা ব্যাংক ট্রান্সফারে নিশ্চিত করুন।

আড়তের ‘ধলতা’ বা ‘কাটিং ওয়েট’

- **ধলতা (Allowance Weight):** জীবন্ত মাছ ঝুড়িতে মাপার সময় গায়ে পানি লেগে থাকে। তাই আড়তদাররা প্রতি ১ মণ (৪০ কেজি) মাছে ২ কেজি করে ‘পানির ওজন’ কেটে নেয় (অর্থাৎ ৪২ কেজি দিলে ৪০ কেজির দাম দেয়)।
- **কৌশল:** বিক্রির আগেই ব্যাপারী বা আড়তদারের সাথে কথা বলে নিন—“কত কেজিতে মণ ধরবেন (৪০ নাকি ৪১/৪২ কেজিতে) এবং খাজনা/কমিশন শতকরা কত ?” আগে চুক্তি না করলে মাছ নামানোর পর মনমতো ওজন কেটে নেবে।

স্মার্ট চুক্তি (Advance Booking) ও সিজনাল মার্কেটিং

- মাছ আড়াই থেকে তিন মাসের হয়ে ৫০ লাইনে আসার সময় থেকেই স্থানীয় পাইকার বা আড়তদারদের সাথে যোগাযোগ রাখুন। বিক্রির উপযোগী (২০–২৫ লাইন) হলে ঠিক কোন তারিখে মাছ তুলবেন তা এক সপ্তাহ আগেই ব্যাপারীদের সাথে ফাইনাল করুন। এতে সঠিক দাম পাবেন এবং ব্যাপারী না পাওয়ায় অতিরিক্ত দিন মাছ রেখে বাড়তি খাবার খরচ করতে হবে না।
- **সর্বোচ্চ দামের সময়:** শীতকাল (পৌষ–মাঘ) এবং রমজান মাসের ঠিক আগে বাজারে দেশি শিং মাছের চাহিদা ও দাম আকাশচুম্বী থাকে (৩৫০ থেকে ৪৫০ টাকা কেজি)। কালচার সাইকেল এমনভাবে প্ল্যান করুন যাতে মাছ ঠিক শীতের শুরুতে বা রমজানের আগে বিক্রির উপযোগী (২০–২৫ লাইনে) হয়—সাধারণ সময়ের চেয়ে কেজিতে ১০০ টাকা পর্যন্ত বেশি লাভ হতে পারে।

৭৩ শিং মাছের সাথে পাবদা বা মনোসেক্স তেলাপিয়ার মিশ্র চাষ (B-Plan)

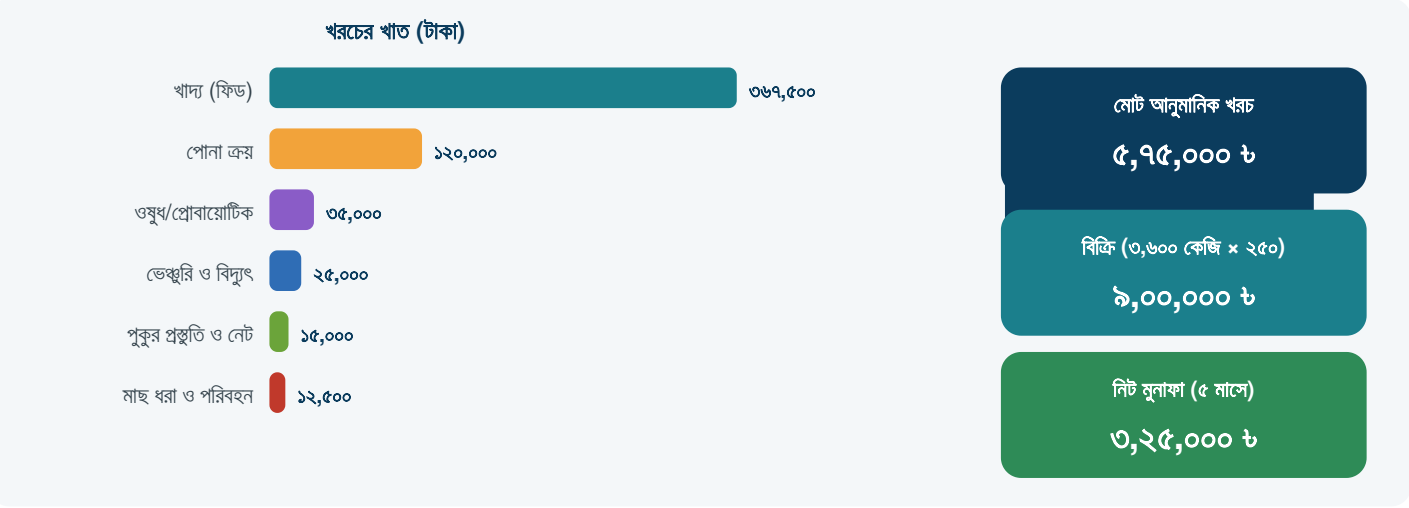
অনেক চাষি ওপরের স্তর ফাঁকা না রেখে বাড়তি লাভের জন্য সামান্য মিশ্র চাষ করেন।

- **শিং + পাবদা:** শিং মাছ পুকুরের তলায় থাকে, আর পাবদা মাঝখানের ও ওপরের স্তরে। প্রতি শতকে ৩,০০০ শিং মাছের সাথে ৩০০–৪০০ পিস পাবদা দেওয়া যায়। শিং মাছের খাবারের গুঁড়ো খেয়েই পাবদা বড় হয়ে যায়, যা থেকে প্রজেক্টের বিদ্যুতের ও ওষুধের পুরো খরচ উঠে আসে।

কখনোই নয়: উচ্চ ঘনত্বের শিং মাছের পুকুরে ভুলেও পাঙ্গাস বা দেশি মাগুর একসাথে ছাড়বেন না। এরা খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করে শিং মাছকে খেতে দেয় না।

৭৪ ২০ শতক পুকুরে উচ্চ ঘনত্বে শিং চাষের বাস্তব বাজেট ও লাভ-ক্ষতির হিসাব

(Catfish BD-র মাঠপর্যায়ের গড় হিসাব অনুযায়ী: ২০ শতকের পুকুরে শতকে ৪,০০০ পিস হিসেবে মোট ৮০,০০০ পোনা চাষের আনুমানিক হিসাব)



চিত্র: ২০ শতক পুকুরে (৮০,০০০ পোনা) খরচ বনাম আয় — আনুমানিক হিসাব

খাতের বিবরণ	হিসাবের মাপকাঠি	আনুমানিক খরচ (টাকা)
১. পোনা ক্রয়	৮০,০০০ পিস (৭০০–১০০০ লাইনের ভালো পোনা @ ১.৫ টাকা/পিস)	১,২০,০০০/-
২. পুকুর প্রস্তুতি ও নেট ঘেরা	চুন, পটাশ, নেট ও শ্রমিক খরচ	১৫,০০০/-
৩. ভেঞ্চুরি ও বিদ্যুৎ বিল	৫ মাস (পাম্প ও ১টি ভেঞ্চুরি চালানো বাবদ)	২৫,০০০/-
৪. মোট খাদ্য (Feed) খরচ	৩,৫০০ কেজি মাছ উৎপাদনে (FCR ১.৪ ধরে) প্রায় ৪,৯০০ কেজি ফিড (@ গড়ে ৭৫ টাকা/কেজি)	৩,৬৭,৫০০/-
৫. ওষুধ, প্রোবায়োটিক ও ভিটামিন	৫ মাসের রুটিন ডোজ (চুন, লবণ, গ্যাস, প্রোবায়োটিক, পরজীবীনাশক)	৩৫,০০০/-
৬. মাছ ধরা ও পরিবহন	সেচ ও বাজারে ড্রামে পরিবহন	১২,৫০০/-
মোট আনুমানিক খরচ	৫ মাসে সর্বমোট ব্যয়	= ৫,৭৫,০০০ টাকা

সম্ভাব্য আয় ও নিট লাভ

১. **টিকে থাকা মাছ:** ৮০,০০০ পিসের মধ্যে ১০% মৃত্যুহার বাদ দিলে টিকে থাকবে ৭২,০০০ পিস।

২. **বিক্রির সময় গড় ওজন:** কেজিতে ২০টি (২০ লাইন বা ৫০ গ্রাম গড়) হলে মোট মাছ = ৭২,০০০ ÷ ২০ = **৩,৬০০ কেজি (৯০ মণ)**। (অভিজ্ঞ চাষিরা ২০ শতকে ১৫০–২০০ মণও তোলেন।)

৩. **বিক্রয় মূল্য:** পাইকারি বাজারে গড়ে মাত্র ২৫০ টাকা কেজি (১০,০০০ টাকা মণ) ধরলেও মোট বিক্রি = ৩,৬০০ কেজি × ২৫০ টাকা = **৯,০০,০০০ টাকা**।

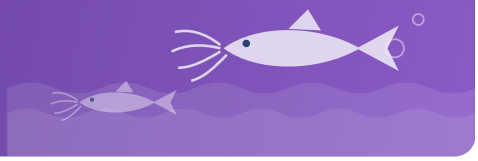
৪. **নিট মুনাফা:** ৯,০০,০০০ – ৫,৭৫,০০০ = **৩,২৫,০০০ টাকা** (৫ মাসে)। (বাজার দর ৩০০ টাকা কেজি হলে লাভ ৫ লাখ টাকার ওপরে দাঁড়াবে।)

জেনে রাখুন: এটি আনুমানিক হিসাব। বাস্তব ফলাফল পোনার মান, মৃত্যুহার, ফিডের দাম, বাজারদর ও ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করে—নিজের খামারের বাস্তব তথ্য দিয়ে হিসাব মিলিয়ে নিন।

পর্ব ১২

বাণিজ্যিক পরিকল্পনা ও সুপার হাই-ডেনসিটি

ঘনত্ব, গভীরতা, FCR, মর্টালিটি, ১০ পুকুরের মাসিক সাইকেল ও শীতের কৌশল



৭৫ পুকুরের গভীরতা অনুযায়ী ঘনত্ব কমানো-বাড়ানোর নিয়ম

অনেকে মনে করেন পুকুর যত গভীর, তত বেশি মাছ ছাড়া যাবে—এটি ভুল ধারণা। শিং মাছ তলার দিকে থাকে, তাই পুকুরের তলদেশের ক্ষেত্রফল (Bottom Area) ও পানির গ্যাস ধারণক্ষমতা অনুযায়ী ঘনত্ব হিসাব করতে হয়।

পুকুরের গভীরতা	আদর্শ ঘনত্ব (প্রতি শতকে)	কারণ ও ব্যবস্থাপনা
৩ – ৩.৫ ফুট (অল্প গভীর)	২,০০০ – ৩,০০০ পিস	রোদ দ্রুত তলায় পৌঁছায়, পানি দ্রুত গরম হয়, শেওলা-প্লাঙ্কটন বেশি জন্মায়, গ্যাস ও অক্সিজেন ঘাটতি সহজে হয়। তাই ঘনত্ব কম রাখতে হবে। (এক সূত্রে ২,০০০–২,৫০০, অন্য সূত্রে ২,৫০০–৩,০০০।)
৪ – ৪.৫ ফুট (আদর্শ গভীরতা)	৩,০০০ – ৪,০০০ পিস (অন্য হিসাবে ৩,৫০০–৪,৫০০)	উচ্চ ঘনত্বের জন্য সবচেয়ে পারফেক্ট; পানির চাপ ও তাপমাত্রা ভারসাম্যপূর্ণ থাকে।
৫ ফুট বা বেশি (অতিরিক্ত গভীর)	৪,০০০ – ৫,০০০ (সর্বোচ্চ)	তলায় সূর্যের আলো ও অক্সিজেন পৌঁছায় না, তলায় মারাত্মক গ্যাস (H_2S) জমে। হেভি-ডিউটি এরেটর/প্যাডেল হুইল ছাড়া ৫,০০০-এর ওপরে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ।

ঘনত্ব ও পুকুরের আকারের চূড়ান্ত সমীকরণ

- **১০ থেকে ২০ শতকের পুকুর:** ম্যানেজমেন্ট সবচেয়ে সহজ; প্রতি শতকে ৩,৫০০ থেকে ৪,০০০ পিস ছেড়ে সর্বোচ্চ প্রফিট করা যায়।
- **৫ শতক বা কম (মিনি পুকুর, রিং/সেমি-বায়োফ্লক):** ২৪ ঘণ্টা অক্সিজেনের ব্যবস্থা থাকলে শতকে ৫,০০০–৬,০০০ পর্যন্ত যাওয়া যায়, তবে প্রতিদিন ৩০% পানি পরিবর্তন বাধ্যতামূলক।

মনে রাখুন: নতুন বা মাঝারি খামারির জন্য শতকে ৩,০০০–৪,০০০ (সর্বোচ্চ ৩,৫০০–৪,০০০) পোনাই সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক। প্রথম প্রজেক্টে সরাসরি ৮,০০০–১০,০০০-এ যাবেন না।

৭৬ রেণু (Spawn) থেকে চাষ শুরু করলে কত সময় লাগবে?

- **মোট সময়:** রেণু ছাড়ার দিন থেকে বাজারজাত সাইজ (২০–২৫ লাইন) পর্যন্ত সাধারণত **৫ থেকে ৬ মাস (১৫০–১৮০ দিন)**।
- **প্রথম ১ মাস (০–৩০ দিন):** রেণু থেকে নার্সিং করে ধানী পোনা (৫০০–১০০০ লাইন) তৈরি।
- **বাকি ৪–৫ মাস (৩১–১৮০ দিন):** ধানী পোনা থেকে ১৫–২০ লাইনে নিয়ে আসার মূল কালচার পিরিয়ড।

জেনে রাখুন: ঘনত্ব সবসময় পুকুরের গভীরতা অনুযায়ী (৩,৫০০–৪,০০০ প্রতি শতকে) রাখার চেষ্টা করুন। ৬,০০০ বা বেশিতে যেতে চাইলে আগে থেকেই আধুনিক এরেটর, জেনারেটর ও ২৪ ঘণ্টা পানি পরিবর্তনের প্রস্তুতি নিশ্চিত করুন।

৭৭ শতকে ৬,০০০ থেকে ১০,০০০ পোনা ও ১০–১১ মাসের চাষের বাস্তবতা

৬,০০০ পোনা (Ultra High-Density)

সাধারণ মাটির পুকুরে এত পোনা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ—সামান্য অক্সিজেন ঘাটতি বা গ্যাসে এক রাতেই পুরো পুকুর ভেসে উঠবে। সফল হতে পারে যদি:

- ২৪ ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ বা অটো-স্টার্ট জেনারেটর থাকে;
- শক্তিশালী ভেঞ্চুরি এরেটর বা প্যাডেল হুইল সচল থাকে;
- গভীর নলকূপ থেকে নিয়মিত সেকেন্ড লেয়ারের ফ্রেশ পানি দেওয়ার আধুনিক ব্যবস্থা থাকে এবং প্রতিদিন তলদেশের বর্জ্য বের করা যায়।

৮,০০০–১০,০০০ পোনার আসল সত্য

ইউটিউব/ভিডিওতে এই ঘনত্বের কথা শোনা যায়। এটি সম্ভব, কিন্তু সাধারণ মাটির পুকুরে নয়:

- **২৪ ঘণ্টা অক্সিজেন ব্যাকআপ:** শুধু সাধারণ ভেঞ্চুরি বা প্যাডেল হুইলে হবে না; হেভি-ডিউটি অক্সিজেন সিলিন্ডার/জেনারেটর ও মাল্টিপল এরেটর লাগবে।
- **ATS জেনারেটর:** ৩ সেকেন্ডে চালু না হলে এক ঘণ্টার বিদ্যুৎ বিভ্রাটেও এক রাতে সব মাছ মরে ভেসে উঠবে।
- **অটোমেটিক ওয়াটার এক্সচেঞ্জ:** ২৪ ঘণ্টা সেকেন্ড লেয়ারের ফ্রেশ পানি ফেলা ও তলার বর্জ্য বের করার নিরবচ্ছিন্ন ব্যবস্থা।
- **অভিজ্ঞতা ও ২৪ ঘণ্টা পাহারা।**

> **কখনোই নয়:** সাধারণ মাটির পুকুরে ১০,০০০ পোনা ছাড়লে মাছ বড় হতে শুরু করার সময় (আড়াই–তিন মাসে) এক রাতে ভেঞ্চুরি বন্ধ থাকলেই পুরো পুকুর পচে মরে ভেসে উঠবে।

১০–১১ মাসের দীর্ঘ কালচার

- সাধারণ শিং ৪–৫ মাসেই বিক্রির উপযোগী (২০–২৫ লাইন, ৫০–৬০ গ্রাম)।
- কেউ কেউ কেজিতে ৩–৪টি বা বড় সাইজ (২০০–২৫০ গ্রাম+) করতে অথবা বিশেষ বাজারে (উৎসব/শীত) বেশি দামে বিক্রির জন্য ১০–১১ মাস পর্যন্ত রাখেন।

> **সতর্কতা:** সাধারণ বাণিজ্যিক চাষিদের জন্য লাভজনক নয়: ৫ মাস পর বৃদ্ধির হার কমে যায়, অতিরিক্ত ৫ মাস খাবার খাওয়ালে FCR বেড়ে লাভের চেয়ে খরচ বাড়তে পারে। নতুনদের জন্য ৪–৫ মাসের স্ট্যান্ডার্ড রুটিনই নিরাপদ।

৭৮ সুপার হাই-ডেনসিটি খামারের টেকনিক্যাল মাস্টারপ্ল্যান (লাইফ-সাপোর্ট সিস্টেম)

শতকে ৫,০০০–১০,০০০ পোনা মানে অক্সিজেনের চাহিদা আকাশচুম্বী—একটু কারেন্ট গেলেই বিপর্যয়। এই ঘনত্বকে বলা হয় সুপার হাই-ডেনসিটি বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাটফিশ ফার্মিং।

১. যান্ত্রিক ও ইলেকট্রিক ব্যাকআপ

- **ATS জেনারেটর:** ডিজেল জেনারেটরের সাথে অটোমেটিক ট্রান্সফার সুইচ; লাইন যাওয়ার সর্বোচ্চ ৩ সেকেন্ডে নিজে চালু হয়ে ভেঞ্চুরি ও পাম্প চালাবে।
- **মাল্টিপল এরেটর:** প্রতি ১০ শতকের পুকুরে কমপক্ষে ২–৩টি শক্তিশালী ভেঞ্চুরি বা প্যাডেল হুইল (১৩ শতকের পুকুরে অন্তত ২টি), যা ২৪ ঘণ্টা পানি ঘূর্ণায়মান রাখবে।
- **ইমারজেন্সি অক্সিজেন:** অন্তত ১–২টি অক্সিজেন সিলিন্ডার অথবা হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড/অক্সিজেন ট্যাবলেট পর্যাপ্ত মজুদ।

২. পানির নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ ও বর্জ্য অপসারণ

- **২৪ ঘণ্টা সাবমার্সিবল পাম্প:** হেভি-ডিউটি পাম্পে সেকেন্ড লেয়ারের ফ্রেশ পানি যেকোনো সময়।
- **বটম ড্রেনেজ ও ফ্লাশিং:** ঢালু তলা ও ড্রেন—প্রতিদিন তলার বিষাক্ত বর্জ্য-পানি বের করে সমপরিমাণ নতুন পানি (প্রতিদিন অন্তত ১৫–২০% পরিবর্তন বাধ্যতামূলক)।

৩. খাদ্য ও ফিডিং টেকনোলজি

- **প্রিমিয়াম ফিড:** শুধু নামী ব্র্যান্ডের উচ্চ প্রোটিন (৩৬%+) ভাসমান এক্সট্রুডেড ফিড।
- **মাল্টিপল ফিডিং:** দিনে ৩–৪ বার অল্প অল্প; এক জায়গায় জমতে না দেওয়া; প্রতিটি ফিডিং জোনে একাধিক চেক-ট্রে।

৪. গ্যাস ও প্রোবায়োটিক

- সুপার হাই-ডেনসিটিতে প্রতি ৭–১০ দিন পর ওয়াটার ও সয়েল প্রোবায়োটিক (গুড়সহ অ্যাক্টিভেট করে)।
- ডিজিটাল pH মিটার, অ্যামোনিয়া টেস্ট কিট ও DO মিটার; প্রতিদিন ভোরে অক্সিজেন চেক বাধ্যতামূলক।

৫. বায়োসিকিউরিটি ও ২৪ ঘণ্টা পাহারা

- **CCTV:** সোলার বা নাইট-ভিশন আইপি ক্যামেরা, যাতে মোবাইল থেকে এরেটর ও পুকুরের অবস্থা দেখা যায়।

- **সরাসরি নজরদারি:** মালিক বা বিশ্বস্ত ম্যানেজার খামারের পাশে থাকবেন; দিনে অন্তত ৪ বার (সকাল, দুপুর, বিকাল, গভীর রাত) পুকুর পরিদর্শন।

৭৯ অধিক ঘনত্বে FCR ও মর্টালিটি (মৃত্যুহার) আসলে কত?

FCR-এর বাস্তব চিত্র

- **তাত্ত্বিক:** ভালো ফিডে সাধারণ খামারে FCR ১.৩–১.৫।
- **শতকে ৩,০০০–৪,০০০ পোনা + নিয়মিত প্রোবায়োটিক ও ভালো ভাসমান ফিড:** FCR ১.৪–১.৬ (১ কেজি মাছে ১.৪–১.৬ কেজি খাবার)।
- **অতি-উচ্চ ঘনত্ব (শতকে ৭,০০০–১০,০০০):** ছোটাছুটি ও স্ট্রেসে FCR ১.৮–২.১ পর্যন্ত হতে পারে—অর্থাৎ ঘনত্ব বাড়ালে খাবার বেশি লাগে কিন্তু ওজন সে তুলনায় বাড়ে না।

মর্টালিটি

ধরন	হার	মানে
স্বাভাবিক/গ্রহণযোগ্য	৫ মাসের কালচারে সব মিলিয়ে ৮%–১২%	পোনা ছাড়ার ধাক্কা, গ্রেডিংয়ে আঘাত ইত্যাদি; ১,০০০ পোনায় ৮০০–৯০০ বাঁচা স্বাভাবিক (ভালো পোনা, সঠিক পরিচর্যা, ভেঞ্চুরি থাকলে)।
বিপদজনক	২০% বা তার বেশি	মারাত্মক অ্যামোনিয়া গ্যাস, অক্সিজেন ফেল অথবা ব্যাকটেরিয়া/ক্ষত রোগ ছড়িয়েছে—তাৎক্ষণিক গ্যাস ম্যানেজমেন্ট ও পানি পরিবর্তন করুন।

> **জেনে রাখুন:** কোনো খামারিই শতভাগ মাছ বাঁচানোর দাবি করতে পারেন না।

৮০ ১০টি পুকুর × ১৩ শতক: ‘কন্টিনিউয়াস মান্থলি হারভেস্টিং’ ব্লু-প্রিন্ট

পরিকল্পনা: মোট ১৩০ শতক; প্রতি মাসে ১টি করে পুকুরে পোনা ছাড়া; ১৫০ দিন (৫ মাস) পরে বিক্রি; বিক্রির পর পুকুর শুকিয়ে আবার স্টক।

পোনা বরাদ্দের হিসাব

- প্রতি পুকুর ১৩ শতক; শতকে গড়ে ৫,৫০০ পিস হলে প্রতি পুকুরে ১৩ × ৫,৫০০ = **৭১,৫০০ পিস** (উৎস লেখায় ভুলে ৭২,৫০০ লেখা ছিল)।
- ১০ পুকুর ফুল ক্যাপাসিটিতে রানিং থাকলে মোট প্রায় ৭,১৫,০০০ মাছ খামারে সবসময় থাকবে।

১০ মাসের স্ট্যাগার্ড সাইকেল

মাস	স্টক	বিক্রি/মন্তব্য
মাস ১–৫	১নং থেকে ৫নং পুকুরে পর্যায়ক্রমে স্টক (মাসে ১টি)	প্রথম ৫ মাস কোনো বিক্রি নেই—সব খরচ পকেট থেকে
মাস ৬	৬নং পুকুরে স্টক	১নং পুকুরের মাছ (৫ মাস পূর্ণ) বিক্রি; ক্যাশ আসা শুরু
মাস ৭	৭নং পুকুরে স্টক	২নং বিক্রি
মাস ৮–১০	৮, ৯, ১০নং-এ স্টক	৩, ৪, ৫নং বিক্রি
এরপর	প্রতি মাসে খালি হওয়া পুকুর ধুয়ে-শুকিয়ে নতুন স্টক	১০ পুকুরেই বছরজুড়ে প্রতি মাসে ১টি করে বিক্রি—অতিরিক্ত পুকুর লাগে না

আর্থিক বাস্তবতা (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল)

- **প্রথম ৫ মাস:** ১০টি পুকুরের পোনা, হাই-প্রোটিন ফিড, বিদ্যুৎ ও ওষুধের খরচ নিজের পকেট থেকে চালাতে হবে।
- **৬ষ্ঠ মাস থেকে:** একটি পুকুরের বিক্রির টাকায় ওই মাসের সব রানিং খরচ (খাবার, বিদ্যুৎ, লেবার) মিটিয়েও বড় লাভ থাকবে।

এই পদ্ধতির সুবিধা ও চ্যালেঞ্জ

- **সুবিধা:** মসৃণ ক্যাশ ফ্লো (ছয় মাস পর নিজের খামারের আয়ে খরচ চলে, ব্যাংক বা অন্য কারো কাছ থেকে লোন নিতে হয় না); লেবার ও কাজের চাপ ধাপে ধাপে বিভক্ত (বিভিন্ন বয়সের মাছ); বাজারে নিয়মিত সাপ্লাই—ব্যাপারী/আড়তদার স্থায়ী ক্রেতা হয়ে যায়।
- **প্রতিটি ১৩ শতকের পুকুরে বাধ্যতামূলক:** অন্তত ২টি ভেঞ্চুরি/প্যাডেল হুইল (২৪ ঘণ্টা); ATS জেনারেটর; সেকেন্ড লেয়ারের পানির পাইপ লাইন ও প্রতিদিন ১৫–২০% পানি পরিবর্তন; ঢালু তলা ও বটম ফ্লাশিং ড্রেন।

⚠ **সতর্কতা:** শিং মাছ ঠান্ডায় বাড়ে না। ক্যালেন্ডার এমনভাবে সাজান, যাতে নভেম্বর–ফেব্রুয়ারিতে কোনো পুকুরের মাছ বিক্রির বয়সে (বা নতুন পোনা ছাড়ার সময়ে) না পড়ে—বিক্রির মাস যেন মার্চ–অক্টোবরের মধ্যে থাকে। শীতের মাসে নতুন পোনা ছাড়ার গতি কমিয়ে বা নিয়ন্ত্রণ করে শীতের ধাক্কা সামলান। শীতের ঠিক আগে যে পুকুরগুলোর মাছ ৫ মাসে পৌঁছে যাবে, সেগুলোকে অতিরিক্ত খাবার না দিয়ে শুধু বাঁচিয়ে রাখুন (বা শীতের বাজারের চড়া দাম পাওয়ার জন্য কিছুদিন হোল্ড করুন)।

৮১ শীতে বিক্রি (Winter Selling) ও শীতকালে খাবারের বিস্তারিত নিয়ম

শীতে বিক্রি / ফাল্গুনে ক্যাশ হারভেস্ট

- **দাম বেশি:** পৌষ–মাঘ ও রমজানের আগে দেশি শিংয়ের চাহিদা বেশি; ঠান্ডায় অন্যদের মাছ বড় হয় না বা ধরা কঠিন হয়। শীতের সময় বা ঠিক আগে প্রস্তুত বড় মাছ বাজারে ছাড়লে অন্য সময়ের চেয়ে কেজিতে ৫০–১০০ টাকা পর্যন্ত বেশি পেতে পারেন।
- **হোল্ডিংয়ের সতর্কতা:** শীতের ৪ মাসে (নভেম্বর–ফেব্রুয়ারি) গ্রোথ প্রায় বন্ধ—জমিয়ে রাখলে মাছ বড় হবে না। তাই অতিরিক্ত খাবারে পানি নষ্ট করা যাবে না; দুপুরের রোদে একবেলা খুব সামান্য খাবার, বেশি ঠান্ডায় খাবার কমিয়ে বা বন্ধ রেখে শুধু বাঁচিয়ে রাখুন।
- **ফাল্গুনে বিক্রি:** অতিরিক্ত ৩–৪টি পুকুরের মাছ শীতজুড়ে নিরাপদে রেখে ফেব্রুয়ারির শেষে রোদ উঠে আবহাওয়া গরম হতে শুরু করলে একে একে পুকুর ফাঁকা করে পাইকারি বিক্রি করা যায়।

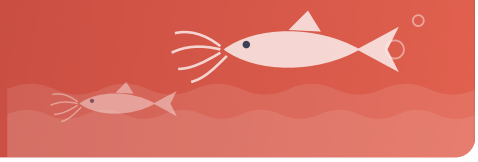
শীতকালে খাবার দেওয়ার সঠিক নিয়ম (তাপমাত্রা ২০°-এর নিচে)

- **একবেলা বা কম:** হজমশক্তি ও বিপাকক্রিয়া মারাত্মক কমে যায়। খুব ভোরে বা রাতে কুয়াশা-ঠান্ডায় খাবার দেওয়া যাবে না; রোদ উঠলে দুপুর ১২টা–২টার মধ্যে (পানি কিছুটা কুসুম গরম হলে) একবেলা সামান্য খাবার।
- **পরিমাণ কমানো:** শীতে শিং স্বাভাবিক মাত্রার মাত্র ৩০%–৫০% খায়। গরমকালের মতো দিলে খাবার তলায় পচে অ্যামোনিয়া তৈরি করবে ও ক্ষত রোগে মাছ মরবে।
- **কুয়াশা/রোদহীন দিনে খাবার ১০০% বন্ধ:** শিং শীতে না খেয়ে কয়েক সপ্তাহ বাঁচতে পারে, কিন্তু অতিরিক্ত খেলে মারা যায়।
- **রসুন ও ভিটামিন-সি:** রোগ প্রতিরোধ বাড়াতে খাবারের সাথে কাঁচা রসুন বাটা (প্রতি কেজিতে ১০ গ্রাম) ও ভিটামিন-সি বাইন্ডার মিশিয়ে দুপুরের রোদের সময় খাওয়ান।

পর্ব ১৩

সফল খামারির সূত্র

১০টি স্বর্ণসূত্র ও শপথ



৮২ সফল শিং মাছ চাষির ‘১০টি স্বর্ণসূত্র’ (10 Commandments)

এই ১০টি নিয়ম মনে রাখুন—খামারের দেয়ালে বড় অক্ষরে টাঙিয়ে রাখুন।

১. **পোনা:** ১০০% গ্রেডিং করা সমান সাইজের ও স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটা সুস্থ পোনা ছাড়ব।

২. **পানি:** সেকেন্ড লেয়ারের আয়রনমুক্ত পানি ছাড়া চাষ করব না এবং হাত ডুবিয়ে ঘোলাটে দেখলেই তলার পানি পাল্টাব।

৩. **প্লাঙ্কটন:** প্রতিদিন বিকেল ৪টায় পলিথিন-রশি টেনে পুকুরের উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে সবুজ সর ফেলে দেব।

৪. **ভেঞ্চুরি:** অক্সিজেন ও তলার গ্যাস সরাতে প্রতিদিন রাতে ভেঞ্চুরি এরেটর চালাব।

৫. **চুন:** চুন সবসময় কাপড়ে ছেঁকে পাতলা করে সকালে রোদে দেব।

৬. **পরজীবীনাশক:** উকুন/কৃমির ওষুধ সকাল ১০টায় রোদে দেব এবং দুপুরে স্যালাইন দেব।

৭. **গ্যাসের ডোজ:** গ্যাসের ওষুধ দেওয়ার দিন সন্ধ্যার খাবার ১০০% বন্ধ রাখব।

৮. **প্রোবায়োটিক:** প্রোবায়োটিক প্লাস্টিকের বালতিতে গুড় দিয়ে ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে জীবিত করে সন্ধ্যায় দেব।

৯. **খাবার:** খাবার ৩০ মিনিটের মধ্যে শেষ না হলে পরের বেলায় খাবার কমিয়ে দেব।

১০. **বিক্রি:** ৩.৫ মাসে একবার বড় মাছ বাছাই করে (Partial Harvest) বিক্রি করব এবং মূল বিক্রির ২৪ ঘণ্টা আগে খাবার বন্ধ রাখব।

“মাছ আমার খামারের প্রাণ; পানি আমার মাছের আকাশ। পুকুরের রঙ আর মাছের আচরণ প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় নিজ চোখে না দেখলে কোনো সফল খামারি হওয়া যায় না।”

পর্ব ১৪

দ্রুত রেফারেন্স

দৈনিক চেকলিস্ট, সমস্যা-সমাধান সূচি ও শব্দকোষ



৮৩ দৈনিক কাজের চেকলিস্ট (প্রিন্ট করে পুকুরের পাশে টাঙান)

সময়	কাজ
ভোর (৫–৬টা)	পানির রঙ, মাছ ভেসে খাবি খাচ্ছে কি না, মরা মাছ তুলে ফেলা; সম্ভব হলে DO ও pH মাপা; রাতের ভেঞ্চুরি বন্ধ করা (শীতে নয়)
সকাল (৭–৮টা)	সকালের খাবার (মোট ৩৫–৪০%); খাবার কত মিনিটে শেষ হলো দেখুন (আদর্শ ৩০ মিনিট)
সকাল (৯–১১টা)	চুন / পরজীবীনাশক / পটাশ-লবণ (শুধু নির্ধারিত দিনে, রোদে); পানি পরিবর্তন (নির্ধারিত দিনে)
দুপুর (১২–২টা)	গরমে ভিটামিন-সি ও এনার্জি স্যালাইন; প্রচণ্ড গরমে ঠান্ডা পানি; টর্চ-রাউন্ড (২টা)
বিকেল (৩–৫টা)	pH মাপা (বিকেল ৪টা); পলিথিন-রশি টেনে প্লাঙ্কটন ও সর পরিষ্কার
সন্ধ্যা (৬–৭টা)	সন্ধ্যার খাবার (মোট ৬০–৬৫%)—গ্যাস ডোজের দিন বন্ধ; প্রোবায়োটিক (গুড়ে ভিজিয়ে); ফিডিং ফ্রেমের লাইট জ্বালানো
রাত (৯টা ও গভীর রাত)	টর্চ নিয়ে ২০ মিনিট পাড়ে হাঁটা; ভেঞ্চুরি চালু (রাত ১০–সকাল ৭টা); জেনারেটর/ব্যাকআপ ঠিক আছে কি না
প্রতিদিন লিখুন	তাপমাত্রা, দেওয়া খাবার (কেজি), ওষুধ/প্রোবায়োটিক, পানির রঙ-গন্ধ, মরা মাছ সংখ্যা

৮৪ সমস্যা → সমাধান: দ্রুত খোঁজার সূচি

আপনি যা দেখছেন	সম্ভাব্য কারণ	এখনই করণীয়	বিস্তারিত দেখুন
মাছ ভেসে খাবি খাচ্ছে	অক্সিজেন ঘাটতি	ভেঞ্চুরি ফুল, ঝর্ণার পানি, অক্সিজেন পাউডার ২০–২৫ গ্রাম/শতক; চুন/পটাশ/খাবার নয়	জরুরি অ্যাকশন প্ল্যান; ইমারজেন্সি সিগন্যাল
মাছ পাড়ে উঠছে	তলায় বিষাক্ত গ্যাস	পাম্প ও ভেঞ্চুরি চালু; পরদিন ২০% তলার পানি + ইউকা-গ্যাসোনিল	গ্যাস নির্ণয়; ইমারজেন্সি সিগন্যাল
খাবার ৪৫ মিনিটেও ভাসছে	গ্যাস বা অসুস্থতা	বাড়তি খাবার তুলুন, পরের বেলা ৫০% কম	মাছ কতটুকু খাবার খাবে
পেট ফোলা, উল্টে ভাসা	পচা খাবার, অ্যামোনিয়া	১ দিন খাবার বন্ধ; ইউকা-গ্যাসোনিল; লিভার টনিক + গ্যাস্ট্রিক ওষুধ ৫ দিন	রোগবালাই চার্ট
লালচে ক্ষত, কাঁটা পচা	ক্ষত রোগ, ঠান্ডা, গ্যাস	চুন ১০০ + লবণ ৩০০ + পটাশ ২৫ গ্রাম/শতক	রোগবালাই চার্ট; শীতকালীন ব্যবস্থাপনা
গা ঘষছে, লাফাচ্ছে	উকুন/পরজীবী	সকাল ১০টায় রোদে পরজীবীনাশক + লবণ	রোগবালাই চার্ট
প্রতিদিন ঝাঁকে ঝাঁকে মরছে, কাঁটা লাল	কালো ভাইরাস/ব্যাকটেরিয়া	২ দিন খাবার বন্ধ; টিমসেন/পলিডাইন; ৩য় দিন থেকে সিপ্রো/এরো + ভিটামিন-সি ৭ দিন	জটিল রোগসমূহ
কানকো দিয়ে রক্ত	অ্যামোনিয়া বেশি, pH ৯+	৩০% নতুন ঠান্ডা পানি, ইউকা + ভিটামিন-সি; চুন বন্ধ	জটিল রোগসমূহ
পানি কালচে/গাঢ় সবুজ, ফেনা	অতিরিক্ত প্লাঙ্কটন ও বর্জ্য	তলার পানি পরিবর্তন, রশি টানা, পটাশ-লবণ	পানি পরিবর্তন; পলিথিন-রশি টানা
ভারী বৃষ্টি/শিলাবৃষ্টি	pH কমা, তলার গ্যাস উঠে আসা	লবণ + পটাশ বা ডলোমাইট চুন; ভেঞ্চুরি; খাবার অর্ধেক	জরুরি অ্যাকশন প্ল্যান; ঝড়-বৃষ্টি
মাছ লাফাচ্ছে, মুখ হাঁ করে মরছে	কীটনাশক বিষক্রিয়া	অর্ধেক পানি বদল; চারকোল/জিওলাইট + ফিটকিরি; ভিটামিন-সি	কীটনাশক বিষক্রিয়া

আপনি যা দেখছেন	সম্ভাব্য কারণ	এখনই করণীয়	বিস্তারিত দেখুন
হঠাৎ ওজন কমে গেল (বৃষ্টির সময়)	পেটের ডিম ছেড়ে দেওয়া	ঠান্ডা ঝর্ণা বন্ধ; দ্রুত বিক্রি	মাছের পেটে ডিম আসা
পিঠ বাঁকা মাছ	ইনব্রিডিং, ভিটামিন-সি/ফসফরাস অভাব, বিদ্যুৎ শক	ভালো পোনা; ক্যালসিয়াম-ফসফরাস-ভিটামিন-সি; ELCB	জটিল রোগসমূহ; বিদ্যুৎ শক
খাবারে অনীহা	গ্যাস, pH, ঠান্ডা, পুরনো/ভেজা খাবার	পানি-গ্যাস পরীক্ষা, ফিডের তারিখ/গন্ধ দেখুন	ফিডের গুণমান; পানির টেস্ট

৮৫ শব্দকোষ (সহজ ভাষায়)

শব্দ	মানে
লাইন	১ কেজিতে কয়টি মাছ ধরে। লাইন কম = মাছ বড়।
FCR	১ কেজি মাছ বাড়াতে কত কেজি খাবার লাগে (আদর্শ ১.৩–১.৫)।
ভেঞ্চুরি এরেটর	পানি ঘুরিয়ে অক্সিজেন মেশায় ও তলার গ্যাস বের করে।
সেকেন্ড লেয়ারের পানি	গভীর নলকূপের আয়রনমুক্ত পানি।
ওভার-উইন্টারিং	শীতে পোনা বাঁচিয়ে রেখে ফাল্গুনে ছাড়া।
ইউকা / গ্যাসোনিল	পুকুরের গ্যাস কমানোর ওষুধ।
জিওলাইট	বিষাক্ত গ্যাস ও ময়লা শুষে নেয়।
প্রোবায়োটিক (ওয়াটার/সয়েল/গাট)	উপকারী ব্যাকটেরিয়া—পানি, তলার মাটি ও পেট ভালো রাখে।
পটাশ	পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, জীবাণুনাশক।
DO	পানিতে মিশে থাকা অক্সিজেন (আদর্শ ৫–৮ ppm)।
pH	পানি কতটা অম্ল/ক্ষারীয় (আদর্শ ৭.৫–৮.৫)।
অ্যামোনিয়া (NH3)	মল ও পচা খাবার থেকে বিষাক্ত গ্যাস (০.০৫ ppm+ বিপদ)।
ppm	দশ লাখ ভাগের এক ভাগ—পানিতে দ্রবণের মাপ।
প্লাঙ্কটন	পানির ভাসমান ক্ষুদ্র শেওলা/জীব; বেশি হলে সর পড়ে।
ধলতা	আড়তে মাপের সময় কাটা পানির ওজন (মণে ২ কেজি)।
গ্রেডিং	বড়-ছোট মাছ আলাদা করা।
পার্শিয়াল হারভেস্ট	বড় মাছ আগে বেছে বিক্রি।
হাপা	নেটের ঘের/খাঁচা।
কন্ডিশনিং	বিক্রির আগে হাপায় রেখে মাছের পেট খালি করা।
ELCB/RCCB	বিদ্যুৎ লিক হলে লাইন বন্ধ করা সুইচ।
এক্সট্রুডেড ফিড	চাপে তৈরি ভাসমান দানা খাবার।

৮৬ একক রূপান্তর

১ মণ	৪০ কেজি
১ শতক	৪৩৫.৬ বর্গফুট (প্রায় ৪০.৫ বর্গমিটার)
১ ইঞ্চি	২.৫৪ সেমি; ১ ফুট = ১২ ইঞ্চি
১০০০ লাইন	≈ ১ গ্রাম; ২০ লাইন ≈ ৫০ গ্রাম
১ কেজি	১,০০০ গ্রাম